비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 14일

가이던스 3: 제품에 내재된 배출량의 산정을 위한 CBAM 방법

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
14.08.2026	확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1 서문 5

1.1 가이던스의 구성과 내용 5

1.2 참조 규정 및 법적 문서 6

2 확정기간에 대한 CBAM 산정 방법 이행규정의 주요 변경 사항과 비EU 사업자에 대한 시사점 8

3 CBAM 대상 품목과 생산경로 14

3.1 CBAM 대상 품목의 식별 14
3.1.1 제품 명세 14
3.1.2 CBAM 규정의 적용 범위에 드는 제품의 식별 15

4 모니터링 및 보고 의무 16

4.1 CBAM의 정의와 대상 배출량의 범위 17
4.1.1 사업장, 생산공정, 생산경로 및 기능단위 18
4.1.2 활동수준, 생산된 제품의 양 19
4.1.3 직접 및 간접 내재배출량 19
4.1.4 내재배출량 보고 단위 22

4.2 내재배출량의 결정 방법 22
4.2.1 개념 22
4.2.2 사업장의 배출량에서 제품의 내재배출량으로 25

4.3 사업장을 생산공정으로 나누기 37
4.3.1 생산공정에 관한 확정기간 규칙 37
4.3.2 다기능 공정의 처리 41
4.3.3 예시 42

4.4 생산공정 시스템 경계의 정의 45

4.5 모니터링의 계획 48
4.5.1 모니터링을 계획하는 데 필요한 문서 49
4.5.2 모니터링 방법론의 원칙과 절차 51
4.5.3 보충 서면 절차 52
4.5.4 최적 가용 데이터 출처의 선택 53
4.5.5 모니터링 관련 비용의 제한 55
4.5.6 통제 조치와 품질 관리 57
4.5.7 모니터링 계획의 갱신 59

4.6 사업장의 직접배출량 결정 60
4.6.1 계산 기반 방법 62
4.6.2 측정 기반 방법론 – 굴뚝자동측정기기(CEMS) 75
4.6.3 바이오매스 배출량의 처리 78
4.6.4 PFC(과불화탄소) 배출량의 결정 80

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.6.5 사업장 사이의 CO2 이전에 관한 규칙 80

4.7 사업장의 간접배출량 결정 **84**

4.8 생산공정에 배출량을 귀속하는 데 필요한 규칙 **86**
4.8.1 생산공정에 귀속할 매개변수의 계량에 관한 일반 규칙

4.8.2 열에너지와 배출량에 관한 규칙 90
4.8.3 전기에너지와 그 배출량에 관한 규칙 97
4.8.4 열병합발전에 관한 규칙 100
4.8.5 폐가스 에너지와 배출량에 관한 규칙 103

4.9 제품의 내재배출량 계산 **105**
4.9.1 생산된 제품에 관한 규칙 106
4.9.2 전구물질에 관한 규칙 109

4.10 기본값의 사용 **113**
4.10.1 권위 있는 출처로서의 '기본값 이행규정' 113
4.10.2 전력망 전력에 대한 기본 배출계수와 대체 기본 배출계수 116
4.10.3 사업장 모니터링 데이터의 경미한 누락데이터 117

ANNEX A 약어 목록 **118**

ANNEX B 정의 목록 **120**

ANNEX C 바이오매스에 관한 추가 정보 **129**

ANNEX D 배출량 계산을 위한 표준값 **139**

ANNEX E 전력과 열의 분리 생산에 대한 통일 효율 기준값 **143**

ANNEX F 관련 CBAM 법령 목록 **146**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1 서문

1.1 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d 및 5e는 CBAM의 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬에 대한 부문별 개요와, 해당하는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려사항을 제시한다. 이 절들은 부문마다 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

EU 문서의 숫자 표기

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

이 문서에 사용된 약어와 정의는 부속서 A와 부속서 B를 참조한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

독자의 이해를 돕기 위해 문서 전반에서 일련의 아이콘을 사용한다.

아이콘	사용 설명
	CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자에게 특히 중요한 정보를 가리킨다.
	CBAM 일반 요건의 간소화된 접근법을 강조한다.
	권장 개선사항이 제시되는 곳에 사용한다.
	다른 출처에서 다른 문서, 템플릿 또는 전자 도구를 이용할 수 있는 곳에 사용한다.
	주변 본문에서 다루는 주제에 대해 제시된 예시를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2 확정기간에 대한 CBAM 산정 방법 이행규정의 주요 변경 사항과 비EU 사업자에 대한 시사점

CBAM 확정기간(2026년 1월 1일 이후)에 적용되는 산정 방법에 관한 이행법은 CBAM 전환기간(2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지)에 적용된 규칙을 토대로 하며, 여러 분야에서 그 규칙을 보완한다. 이러한 변경의 주된 목적은 학습 및 데이터 수집 단계에서, 내재배출량이 CBAM 인증서의 구매와 제출을 통해 EU의 승인된 신고인의 재정적 의무를 결정하는 완전히 운영되는 체제로 옮겨 가는 것이다.

아래 표 2-1은 전환기간에 적용된 규칙과 비교한 이행법 및 그 부속서의 주요 변경 사항의 개요를 간단한 설명과 해당 법적 근거와 함께 제시한다. 변경 사항은 다음 주제 분야로 묶여 있다.

- 범위, 시기 및 비용: 적용 기간, 보고기간의 정의, 수입 제품의 기본 생산기간, 데이터 보존 요건 및 모니터링 개선을 위한 비용 기준 포함

- 산정 방법론과 표준화: 시멘트와 비료 같은 일부 제품에 대한 개정된 기능단위, 새로운 조성 기반 산정식, 서로 다른 생산경로의 처리 및 갱신된 생산공정 정의 포함

- 전구물질의 처리: 전구물질의 기본 생산기간, 공급자와 기간에 걸친 평균에 관한 규칙, 적절한 경우 더 세분된 귀속, 그리고 전구물질 데이터의 유효성에 관한 강화된 요건 포함

- 문서화와 보고: 사업자 문서의 언어 요건, 표준화된 보고 문서와 템플릿의 사용, 그리고 EU 배출권거래제 체계에서 제품에 영구적으로 결합된 CO2의 처리에 관한 참조 포함, 그리고

- 간접배출량과 전력: 특정 제품에 대한 간접배출량 포함의 일반 규칙, 철강 전구물질의 간접배출량 처리, 전력원이 여럿인 경우의 처리 방법, 수입 전력의 실제배출량에 대한 증빙 요건, 그리고 일부 제품에 대한 제외나 특정 규칙 포함

사업자에게 이러한 변경은 여러 실무적 시사점을 가진다. 특히 이러한 변경은 다음과 같다.

- 더 규범적이고 표준화된 산정 규칙을 도입하여 사업장과 제품 간 내재배출량의 비교 가능성을 높인다.

- 전구물질과 간접배출량의 처리, 문서화 및 증빙에 관한 요건을 명확히 하고, 일부 경우에는 강화한다.

- 확정기간의 CBAM 신고서가 재정적 의무를 발생시킨다는 사실을 반영하여 데이터 품질, 보존 및 문서화 의무를 강화한다. 그리고

- 기능단위와 생산경로에 관한 더 상세한 규칙을 제공하여, 제품 경계를 정하고 배출량을 배분하는 방식에 대한 재량을 제한한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 2-1: 전환기간과 확정기간 사이 방법론의 주요 변경 사항

변경 분야	변경 설명	전환기간 IA의 참조 조항	확정기간 IA의 참조 조항
I. 범위, 시기 및 비용			
적용 기간	임시 데이터 보고 단계(2023–2025)['전환기간'이라 한다]에서 2026년에 시작되는 의무적 산정 및 신고 체제['확정기간'이라 한다]로의 전환을 나타낸다.	제1조	전문 (3)
보고기간의 정의	확정기간의 기준 산정 기간을 생산 역년으로 표준화하여, 전환기간에 허용되었던 사업자의 선택(예: 회계연도)을 없앤다.	부속서 II 섹션 1(2)	제1조(5)
기본 생산기간(수입 제품)	수입 제품이 수입 연도(2026년 이후)에 생산된 것으로 보는 법적 추정을 도입하여 분기별 보고에서 연간 모델로 옮겨 가며, 실제 생산 시기의 증거로 그 추정을 반박할 수 있는 선택지를 둔다.	제3조(1)	제7조(2)
데이터 보존 기간	모든 모니터링 기록의 의무 보존 기간을 50% 늘려(4년에서 6년으로), 연장된 감사 주기 동안 데이터를 이용할 수 있도록 한다.	부속서 III 섹션 A.2(3)	부속서 II 섹션 A.2(4)
모니터링 개선을 위한 비용 기준	개선의 편익을 결정하는 데 사용하는 탄소 기준가격을 4배로 올리고(20유로에서 80유로로) 불합리하지 않은 연간 비용 한도를 2배로 올려(2,000유로에서 4,000유로로), 정확한 모니터링에 대한 투자 유인을 크게 높인다.	부속서 III 섹션 A.3(8)	부속서 II 섹션 A.3(8)
II. 산정 방법론과 표준화			
'기능단위'	CBAM 대상 품목의 기능이나 성능 측면에서 세분화 또는 제품 범주의 최대 수준을 정한다.		정의: 제1조 (1)호, 사용: 제4조
기능단위(시멘트)	시멘트 산정의 측정 단위를 단순 질량(톤)에서 클링커 톤으로 세분한다.	부속서 II 1(1)절	제4조(5)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

변경 분야	변경 설명	전환기간 IA의 참조 조항	확정기간 IA의 참조 조항
	함량으로 바꾸며, 클링커가 공정배출의 주된 원천이라는 점을 반영한다.		
기능단위(비료)	주요 비료의 측정 단위를 질소 함량 킬로그램 또는 (해당하는 경우) 보충 단위로 세분한다. 질소 함량이 이 제품들의 배출량을 좌우하는 조성 요인이기 때문이다.	부속서 II 1(1)절	제4조(4)
조성에 기초한 산정(새 식)	클링커 또는 질소 함량에 기초한 제품에 대해 조성 범위(10% 이하)별로 배출량의 평균을 내도록 요구하는 새롭고 상세한 산정 절차를 의무화한다.	부속서 III G절	부속서 III B절, 식 64, 65, 66.
생산경로의 취급(평균화)	한 사업장 안에서 같은 기능단위의 제품을 서로 다른 생산경로로 생산하는 경우 배출량의 평균화를 의무화한다. 이는 기능단위가 정한 세분화의 최대 수준과 일치하며, 생산공정을 생산경로별로 나누면 이 최대 수준이 지켜지지 않을 것이다.	부속서 II 3.1절	제4조(6)
생산공정의 정의(CN 코드의 의무적 묶음)	공정 정의를 단순한 CN 코드 범주에서 사업장 수준의 공통 생산경로로 옮긴다. 여러 CN 코드(예: 형상이 다른 강 제품)가 같은 전구물질과 생산 단계를 공유하면 이를 묶도록 의무화하여, 품목군 수준 아래에서 실용적인 세분화가 가능하게 한다.	부속서 III 섹션 A.4(a), (b)	부속서 II A.4절
5% 질량/합금 기준값 삭제	5% 질량 기준값을 넘는 물질을 산입하도록 요구하던 이전의 명시적 규칙을 없애고, 대신 기능단위와 전구물질의 정의에 의존하여 시스템 경계를 단순화한다.	부속서 II 3.16.1절	부속서 I 3.16.2절
III. 전구물질의 취급			

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

변경 분야	변경 설명	전환기간 IA의 참조 조항	확정기간 IA의 참조 조항
전구물질의 기본 생산기간	전구물질이 복합제품과 같은 역년에 생산된 것으로 보는 법적 추정을 정하여 원료 생산 시기의 행정적 추적을 단순화한다. 다만 사업자는 여전히 이 추정을 반박할 수 있다.	부속서 III 섹션 E(2)(e)	제13조
전구물질 평균화(여러 기간)	외부 공급자로부터 받은 전구물질이 서로 다른 보고기간에 걸치는 경우 가중평균의 계산을 의무화하여, 여러 해에 걸친 외부 데이터의 사용을 단순화한다.	부속서 III 섹션 E(2)(e)	제14조(1)
전구물질 평균화(여러 공급자)	기본 규칙을 공급자 사업장별로 따로 추적하도록 요구하는 것에서 같은 유형(CN 코드)의 전구물질의 모든 공급자에 걸친 가중평균을 요구하는 것으로 바꾼다.	부속서 III G절	제14조(2)
세분된/특정 전구물질 귀속	사업자가 전구물질이 어느 생산공정에 사용되었다는 충분한 증거를 제공할 수 있는 경우에만 기본 가중평균에서 벗어나는 것을 명시적으로 허용한다.	부속서 III G절	제14조(3)
필요한 전구물질 데이터의 유효성	**새로운 품질 관리를 부과한다. 제3국 전구물질에 대하여 얻은 실제 데이터는 인정받은 검증기관이 발행한 검증보고서에서 가져와야 하며, 그 보고서는 전구물질이 생산된 보고기간을 다루어야 한다.**	부속서 III 섹션 E(2)(e)	부속서 II 섹션 A.1(5)
일부 제품에 대해서만 전구물질 간접배출량 포함	i) CBAM 규정 부속서 II에 열거된 복합제품(철 또는 강, 알루미늄, 화학물질)이 그 부속서에 열거되지 않은 전구물질을 포함하면 전구물질의 간접배출량은 복합제품의 내재배출량에 포함되고, ii) 부속서 II에 열거되지 않은 복합제품이 그 부속서에 열거된 전구물질을 포함하면 전구물질의 간접 내재배출량은 포함되지 않는다.		부속서 I 3.1절('부문 공통 규칙')

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

변경 분야	변경 설명	전환기간 IA의 참조 조항	확정기간 IA의 참조 조항
전구물질은 더 이상 품목군 아래에 '관련 전구물질'로 열거되지 않는다.	이행법이나 부속서의 본문에서 더 이상 '관련 전구물질'을 언급하지 않는다. 모든 CBAM 대상 품목은 다른 CBAM 생산공정의 전구물질이 될 수 있다.	부속서 II 섹션 3.2-3.19	
EU로 수입되는 복합제품의 생산에 이어서 사용되는 EU 안에서 생산된 전구물질의 내재배출량 영 처리	EU 또는 열거된 영역 안에서 생산된 전구물질로서 이후 EU 밖에서 EU로 수입되는 복합제품을 생산하는 데 사용되는 것은 직접 및 간접 내재배출량에 대해 영 처리한다. 다만 사용된 양은 보고해야 한다.		부속서 III B절, 72쪽,
IV. 문서화와 보고			
사업자 문서의 언어	모니터링 계획을 영어로 제출하도록 하는 의무 요건을 도입하여 EU 당국의 검증 및 검토 절차를 간소화한다.	부속서 III 섹션 A.2(2)	제5조(5), (6)
사업자 문서	부속서에 서식이 주어진 사업자 모니터링 계획(MP)에 대한 요건	부속서 III A.2. 2항	부속서 II A.2. 2항, 20쪽; A.5., 24쪽, 부속서 IV 2항 78쪽
사업자 보고 문서	선택 사항이던 단일 전자 템플릿을 세 가지 문서의 의무 구조로 바꾼다. 세 가지 문서는 완전한 연간 배출량 보고서, 공개용 요약(신고인용), 기밀인 신고인별 부록(전력 데이터용)이다.	제3조(5)	제10조(1)
CO2의 영구적 화학적 결합(규제 근거)	배출량 공제를 위한 CO2의 영구적 화학적 결합을 정의하는 상호 참조를, 특정한 장래 규정에 대한 참조에서 근거가 되는 EU 배출권거래제의 일반적인 법적 체계로 바꾸어 갱신한다.	부속서 II 섹션 B.8.2(2)	부속서 II 섹션 B.8.2(2)
V. 간접배출량			
간접배출량 포함에 관한 일반 규칙	간접배출량은 주된 CBAM 규정의 부속서 II에 열거되지 않은 제품(즉 시멘트, 비료, 괴성화 철광석)에 대해서만 포함된다는 점을 명확히 한다.	부속서 III 섹션 A.1(c), (d)	제3조(2)
철강의 간접배출량	전구물질의 … 산정 규칙을 확인한다.	부속서 III 섹션 A.1(d)	부속서 I 3.1절

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

변경 분야	변경 설명	전환기간 IA의 참조 조항	확정기간 IA의 참조 조항
전구물질(위도 참조)	철강 제품에 대해서는 여전히 간접배출량을 포함해야 한다(즉, 괴성화 철광석의 간접배출량을 철강 제품에 포함해야 한다). 강 자체에는 부속서 II에 열거된 간접배출량이 없지만 그러하다(부속서 II 규칙이 이를 암묵적으로 다룬다).		
간접배출량 제외(수소/암모니아)	특정한 법적 구분을 명확히 한다. 최종 복합제품이 부속서 II에 열거되지 않은 경우(예: 암모니아) 부속서 II에 열거된 전구물질(예: 수소)의 간접배출량은 무시할 수 있으며, 따라서 그 복합제품은 이미 간접배출량 규칙의 적용을 받는다.	부속서 II 3.6절	부속서 I 3.1절('부문 공통 규칙')
간접배출량 합산(여러 공급원)	사업장이 여러 공급원(예: 전력망, 전력구매계약)에서 전력을 받는 경우 생산된 제품의 간접배출량 계산에는 모든 공급원의 가중평균을 사용해야 한다는 기본 규칙을 도입한다.	부속서 III D절	제9조(1)
간접배출량에 대한 실제배출량 증거	배출계수에 실제 데이터를 사용하기 위하여 전력원과의 직접적인 기술적 연결이나 전력 생산자와의 전력구매계약을 증명하는 상세한 증빙 문서를 의무화한다.	부속서 III D.4절	부속서 II 섹션 D.4.3
VI. 전력			
실제배출량 증거(EU로 수입되는 전력)	수입 전력에 대하여 실제배출량을 사용하기 위한 전제조건으로 상세한 증빙 문서(전력구매계약, 용량 지정, 스마트 계량 데이터)를 특정하여 의무화하여, 전환 단계에서 덜 명시적이던 요건을 공식화한다.	부속서 III 섹션 D.2(d)	부속서 II 섹션 D.2.4
VII. 기타			
사업장 유지관리 활동	시스템 경계에서 기반시설과 장비의 구매 및 유지관리가 제외된다는 점을 명확히 한다.	부속서 II 섹션 3.1 부문 공통 규칙	부속서 I 3.1절('부문 공통 규칙')

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3 CBAM 대상 품목과 생산경로

이 절은 시멘트, 수소, 비료, 철강 및 알루미늄 부문에 대하여 확정기간(2026년부터)에 적용되는 산업 부문별 규칙에 관한 안내를 제공한다. 이 절은 CBAM이 다루는 제품의 명세와 관련 생산경로를 다룬다.

3.1 CBAM 대상 품목의 식별

이 절은 CBAM이 적용되는 제품이 규정에서 어떻게 정의되고 식별되는지 설명한다. 아래 상자는 CBAM 전환기간과 관련된, CBAM 대상 품목의 정의와 보고에 관한 주요 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 부속서 I 제2호 표 1 “CN 코드와 제품 품목군의 대응”
- 부속서 III “배출량을 제품에 귀속하는 규칙”

3.1.1 제품 명세

통합품목분류표(CN)[1,2] 분류 체계는 제품의 본질적 특성을 정의하며, CBAM의 범위에 속하는 해당 부문 제품을 식별하는 데 사용된다.

CN ‘제품 명세’ 분류 체계는 두 부분으로 이루어진다. 첫째는 제품 세분화의 서로 다른 수준을 반영하는 4자리, 6자리 또는 8자리의 숫자 번호 체계이고, 둘째는 각 제품 범주의 본질적 특성을 제시하는 짧은 글 설명이다. 처음 6자리는 국제 무역에서 사용되는 통일상품명 및 부호체계(HS) 분류와 같고, 나머지 2자리는 EU 고유의 추가 자리이다.

제품의 제품 명세 두 부분은 모두 CBAM 규정 부속서 I에 제시되어 있지만, 본문의 다른 곳에서는 참조의 편의를 위하여 숫자 코드만으로 줄여 적을 수도 있다.

이 가이던스에서는 CBAM 규정에서와 마찬가지로 8자리보다 적은 자리(즉, 4자리 또는 6자리)로 표시된 CN 코드를 언급할 수 있다. 그러한 경우 이는 처음 4자리 또는 6자리가 같은 모든 8자리 CN 코드를 가리킨다.

[1] 관세 및 통계 품목분류와 공통관세에 관한 1987년 7월 23일 이사회 규정 (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, 1쪽). http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2026-01-01 이 목록은 정기적으로 갱신된다. 이 웹사이트를 참조할 때에는 “in force”로 표시되어 있는지, 또는 더 최근 판이 있는지를 반드시 확인한다.

[2] 제품에 대한 CN 정의에 관한 자세한 정보는 다음 주소의 2026년용 Eurostat ShowVoc 데이터베이스를 참조한다: https://showvoc.op.europa.eu/#/datasets/ESTAT_Combined_Nomenclature,_2026_%28CN_2026%29/ downloads

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.1.2 CBAM 규정의 적용 범위에 드는 제품의 식별

귀하는 (사업자로서) 먼저 귀하의 사업장이 생산하는 제품 가운데 어떤 것이 CBAM의 적용 범위에 드는지 확정해야 한다. 이를 위하여 다음과 같이 하는 것이 바람직하다.

- 사업장에서 생산되는 것과 사업장 밖에서 얻은 전구물질을 모두 포함하여, 귀하의 사업장에 있는 모든 제품과 전구물질의 목록을 작성한다.

생산된 제품과 그 제품을 생산하는 데 사용된 전구물질 모두에 같은 제품 범주가 적용될 수 있다는 점에 유의한다. 이는 철강, 알루미늄 및 비료 부문 제품과 관련된다.

- 생산된 제품 전체를 CBAM 규정 부속서 I에 제시된 제품 명세와 대조하고 비교한다.

- 이 비교를 바탕으로, 사업장이 생산한 열거된 제품 가운데 어떤 것이 CBAM의 적용 범위에 드는지 확정한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4 모니터링 및 보고 의무

이 절에는 확정기간 동안 내재배출량을 모니터링하고 계산하는 데 필요한 모든 규칙이 담겨 있다. 이 절의 구성은 다음과 같다.

- 4.1절에는 정의와 원칙이 담겨 있다.
- 4.2절은 내재배출량의 개념을 설명한 다음(4.2.1절), 산정 규칙(4.2.2절)을 다음 세 단계로 제시한다.
    - 사업장 수준의 모니터링(4.2.2.1절)
    - **배출량 데이터를 사업장 안의 생산공정에 귀속(4.2.2.2절)**
    - 공정의 귀속 배출량, 전구물질의 내재배출량 및 생산공정의 활동수준으로부터 고유 내재배출량 산정
- 사업장의 생산공정과 그 시스템 경계를 정하는 방법은 4.4절의 주제이다. 이 주제는 공정의 활동수준을 표현하기 위한 '기능단위'의 정의와 연결되어 있다.
- 4.5절은 모니터링 방법론의 계획을 다룬다. 여기에는 '모니터링 계획'(MP)의 수립, 최적 가용 데이터 출처의 선택 방법, 모니터링 비용을 제한할 수 있는 가능성이 포함된다. 이 절은 또한 올바른 데이터를 보장하기 위한 통제 시스템의 수립에 관한 조언을 제공한다.
- 4.6절은 이 가이던스의 핵심 부분이다. 이 절은 사업장 수준에서 직접배출량을 모니터링하기 위해 인정되는 모니터링 방식에 관한 안내를 제공하며, 허용되는 방식의 "구성 요소" 성격을 반영하여 다음과 같은 하위 구조로 되어 있다.
    - **4.6.1절: 계산 기반 방법론**
        - 산정식과 매개변수는 4.6.1.1절(표준 방법)과 4.6.1.2절(물질수지)에서 설명한다.
        - 활동자료(즉, 사용된 연료와 물질의 양)를 결정하는 규칙은 4.6.1.3절에 제시되어 있다.
        - '산정계수'(즉, 사용된 연료와 물질의 특성과 조성에 관한 정보)를 결정하는 규칙은 4.6.1.4절의 주제이다. 이 방법에는 적절한 표준값의 선택이나 실험실 분석의 사용이 포함되며, 실험실 분석에 대해서는 기본 요건을 논의한다.
    - 4.6.2절에서는 측정 기반 방법론, 즉 CEMS(연속 배출량 모니터링 시스템)를 사용하는 방법을 설명한다. 이는 특히 N2O 배출량에 필요하다.
    - 위의 모든 방법에서 바이오매스 배출량을 0으로 산입하기 위한 요건은 4.6.3절에 제시되어 있으며, 부속서 C의 추가 정보가 이를 보완한다.
    - PFC(과불화탄소 배출량)의 모니터링은 4.6.4절에서 설명한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

  - 사업장 수준 모니터링의 마지막 요소로, 4.6.5절은 '이전된 CO2' 모니터링의 기본 요소를 개괄하며, 이는 탄소 포집·저장 및 탄소 포집·활용 규칙과의 연결 고리이다.

일부 경우에는 이러한 부문 공통 규칙이 부문별 규칙으로 보완된다는 점에 유의한다.

- 사업장의 간접배출량과 그 모니터링 요건은 4.7절에서 설명한다.

- 배출량을 생산공정에 귀속하는 규칙은 4.8절의 주제이며, 이 절에는 다음과 같은 세부 규칙이 들어 있다.
  - 모니터링에 관한 일반 규칙: 4.8.1절
  - (측정가능한) 열의 흐름과 관련 배출량: 4.8.2절
  - 전력과 각각의 배출량: 4.8.3절
  - 앞의 두 절을 보완하는, 열과 전력의 병합 생산(열병합발전, CHP)에 관한 규칙은 4.8.4절에서 설명한다.
  - 폐가스와 그 배출량 귀속 규칙: 4.8.5절 참조
- 귀속 배출량으로부터 내재배출량 산정: 관련 안내는 4.9절에 있으며, 다음 하위 절로 되어 있다.
  - 생산된 제품(품질 및 활동수준)에 관한 규칙은 4.9.1절에 있다.
  - 전구물질의 품질과 양을 모니터링하는 규칙은 4.9.2절에서 다룬다.

- 모니터링 규칙은 어떤 경우에 기본값을 사용하는 것이 바람직한지 설명하는 것으로 끝난다(4.10절).
  - 고유 내재배출량 기본값의 사용은 4.10.1절에서 다룬다.
  - 간접배출량의 경우 전력을 전력망에서 받는 때에는, 4.10.2절에 설명된 대로 전력 배출계수에 대한 대체 기본값을 마련할 수 있다.
  - 일상적인 모니터링 활동에서 작은 누락데이터를 메우는 방법에 관한 안내는 4.10.3절에 제시되어 있다.
- 원산지에서 지불된 탄소가격(CBAM 의무에서의 가능한 환급으로서)에 관한 데이터 수집은 별도 가이던스의 주제이다.

4.1 CBAM의 정의와 대상 배출량의 범위

관련 계산을 마치려면 이 계산에 사용되는 용어의 정확한 의미를 이해하는 것이 중요하다. 이 절은 이 가이던스의 다음 절들에서 사용되는 추가 용어를 제시한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.1.1 사업장, 생산공정, 생산경로 및 기능단위

다음과 같은 위계적 정의 방식이 적용된다.

- '사업장'이란 생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

- '생산공정'은 사업장에서 제품을 생산하기 위하여 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다. 생산공정 시스템 경계는 부속서 I 3절에서 품목군별로 정해진다.

- '생산경로'란 품목군에 속하는 제품을 생산하기 위하여 생산공정에서 사용되는 특정 기술을 말한다.
- '품목군'은 산정 방법 이행규정에서 부속서 I 2절의 표 1에 관련 품목군과 CN 코드로 식별되는 모든 제품을 열거함으로써 암묵적으로 정의된다.

- '기능단위'는 제품의 내재배출량 계산에 사용되는 기준 단위를 말한다. 같은 (8자리) CN 코드로 분류되는 생산된 제품의 톤 단위 양이 기능단위가 되어야 한다. 다만 다음은 예외이다. i) 시멘트는 내재배출량이 클링커 함량에 따라 달라지므로 제품에 들어 있는 클링커 톤을 기능단위로 한다. ii) 비료는 배출량이 제품의 질소 함량에 따라 달라지므로 질소 kg[3](또는 보충 단위 – 이 역시 질소 kg이다)을 기능단위로 한다. iii) 제품으로서의 전력은 'kWh'를 기능단위로 한다.

이러한 정의로부터 사업장은 하나 이상의 생산공정으로 이루어질 수 있다는 것을 알 수 있다. CBAM의 목적상 산정 방법 이행규정 부속서 I 3절 '기능단위 및 시스템 경계'에 열거된 생산공정만 관련된다. 귀하의 사업장이 다른 생산공정을 수행하는 경우, 그 공정을 모니터링 계획에 포함할지 여부는 귀하가 선택한다. 어느 경우든 CBAM 관련 공정에 배출량을 귀속하는 규칙은 작동하지만, CBAM 대상이 아닌 공정을 포함하면 투명성과 검증 가능성이 높아진다.

하나의 생산공정은 보통 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 같은 CN 코드로 생산되고 같은 기능단위를 공유하는 하나의 CBAM 대상 품목 군과 관련된다. 일반 규칙으로 기능단위는 같은 CN 코드에 속하는 제품의 톤이다. 경우에 따라 이 같은 제품을 생산하는 생산경로가 둘 이상 있다. 귀하의 사업장에서 같은 기능단위를 공유하는 제품을 생산하는 생산경로가 둘 이상 함께 있으면 하나의 생산공정을 정해야 하며, 그렇게 하여 서로 다른 생산경로를 하나의 생산공정과 그 시스템 경계를 사용하여 함께 모니터링한다.

산정 방법 이행규정에는 모니터링 및 검증 절차의 행정 부담을 줄이기 위해 여러 CN 코드를 하나의 생산공정으로 합칠 수 있게 하는 추가 규칙이 있다. 이 규칙은 4.3절에서 설명한다.

간소화!

위의 내용을 짧게 요약하면 다음과 같다. 사업장은 둘 이상의 생산공정으로 이루어질 수 있고, 생산공정은 둘 이상의 생산경로로 이루어질 수 있다. 같은 CN 코드로 생산되어 같은

[3] 복합비료의 경우 질소의 모든 화학적 상태, 즉 암모니아성 N(NH4+), 질산성(NO3–) 및 요소-N이 하나의 기능단위로 다루어진다는 점에 유의한다. 그러나 생산공정의 시스템 경계는 CN 코드 수준에서 정해지므로, 전구물질인 암모니아, 질산 및 요소의 생산의 경우 기능단위는 질소의 화학적 형태를 반영한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

기능단위를 공유하는 CBAM 대상 품목은 하나의 생산공정으로 묶인다. 때로는 더 높은 수준으로 합칠 수 있다. "귀속 배출량"은 언제나 생산공정 수준에서 산정한다. 4.4절에서 다루는 바와 같이, 생산공정과 그 시스템 경계를 정하는 데에는 몇 가지 추가 규칙이 있다는 점에 유의한다.

4.1.2 활동수준, 생산된 제품의 양

주어진 보고기간에 '활동수준'은 같은 CN 코드로 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산되고 기능단위와 제품 톤(전력의 경우 MWh)으로 측정된 제품의 총량이다. 생산공정의 활동수준을 결정하기 위하여 같은 CN 코드에 속하는 모든 제품의 양을 합산한다.

사업장이나 생산공정의 활동수준에는 판매 가능한 제품, 즉 판매하거나 다른 제품을 생산하는 다른 생산공정에서 전구물질로 직접 사용할 수 있는 제품만 반영해야 한다.

예를 들어 전구물질을 같은 사업장 안에서 생산하여 복합제품을 생산하는 데 사용하는 경우처럼 생산의 이중 계산을 피하기 위하여, 사업자인 귀하는 생산공정의 시스템 경계를 떠나는 최종 제품만 고려하는 것이 바람직하다. 같은 생산공정으로 되돌아가는 제품과 모든 폐기물이나 스크랩은 총량에서 제외해야 한다.

제품의 활동수준을 보고할 때 귀하는 특정 생산공정이나 생산경로의 시스템 경계에 관하여 산정 방법 이행규정 부속서 I 3절에 제시된 특별 규정도 고려해야 한다.

4.1.3 직접 및 간접 내재배출량

확정기간 동안 귀하는 귀하의 사업장에서 생산된 제품의 내재배출량을 보고할 때 '직접배출량'[4]과, 해당하는 경우 '간접배출량'[5]을 모두 반영해야 한다.

간접배출량은 일부 제품에만 해당한다.

간접배출량은 CBAM 규정 부속서 I에는 열거되어 있지만 부속서 II에는 열거되지 않은 모든 제품에 해당한다. 즉, 간접배출량은 다음에 해당한다.

- **시멘트 부문의 제품**
- **비료 부문의 제품**

4 '직접배출량'이란 생산공정 중에 소비된 냉난방의 생산에서 나오는 배출량을 포함하여, 냉난방의 생산 장소와 관계없이 제품의 생산공정에서 나오는 배출량을 말한다.

5 '간접배출량'이란 소비된 전력의 생산 장소와 관계없이 제품의 생산공정 중에 소비된 전력의 생산에서 나오는 배출량을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 괴성화 철광석과 그 정광(이 가이던스에서는 '소결광'이라고도 한다).

또한 전구물질의 간접배출량은 (그 이행규정 부속서 I 3.1에 따라) 그 전구물질이 사용되는 복합제품의 총 내재배출량에 더해야 하므로, 복합제품에 해당하는 간접배출량이 없더라도 소결광의 간접배출량은 철강 부문의 모든 제품에서도 나타나게 된다.

이 맥락에서 적용되는 용어:

- 직접배출량에는 귀하의 사업장의 연소배출과 공정배출뿐 아니라, 귀하의 사업장에서 소비된 열이나 냉각을 생산하는 동안 발생한 배출량도 포함된다. 예를 들어 사업장이 인접한 사업장이나 지역난방망에서 열을 받는 경우가 그러하다.

- 귀속 직접배출량은 귀하의 사업장의 직접배출량, 관련 열 흐름, 물질 흐름, 폐가스(해당하는 경우)에서 발생하는 배출량에 근거하여, 귀하의 사업장에서 제품을 생산하는 관련 생산공정에 귀속된 배출량이다.

- 생산된 제품의 직접 내재배출량은 생산공정의 귀속 직접배출량에 이 생산공정에서 사용된 모든 전구물질의 내재배출량을 더하여 계산한다.

- 직접 고유 내재배출량: 생산된 제품의 직접 내재배출량을 생산공정의 활동수준으로 나눈 것이다. 그 결과는 제품 톤당 CO2e 톤으로 표시한다. 기능단위가 제품 톤이 아닌 경우, 즉 시멘트 제품과 비료 제품의 경우 고유 내재배출량은 기능단위당 CO2e 톤(각각 클링커 톤과 질소 kg)으로 보고해야 한다.

- 간접배출량에는 귀하의 사업장에서 소비된 전력과 관련된 배출량이 포함되며, 일부 제품에만 해당한다(위의 글상자 참조). 귀하의 사업장이 전력을 직접 생산하는 경우 전력 생산에 소비된 연료는 사업장의 직접배출량으로 계산된다는 점에 유의한다. 그러나 전력 생산은 별도의 생산공정으로 보므로, 그 직접배출량은 전력 자체를 제외하고는 이 사업장에서 생산된 어떤 제품의 귀속 직접배출량에도 귀속되지 않는다.

- 귀속 간접배출량은 귀하의 사업장에서 제품을 생산하는 관련 생산공정에 귀속된 간접배출량이다.
- 생산된 제품의 간접 내재배출량은 생산공정의 귀속 간접배출량에 그 생산공정에서 사용된 모든 전구물질의 간접 내재배출량을 더하여 계산한다.

- 간접 고유 내재배출량: 생산된 제품의 간접 내재배출량을 생산공정의 활동수준으로 나눈 것이다. 그 결과는 제품 톤당 CO2e 톤으로 표시한다. 또한 기능단위가 제품 톤이 아닌 경우 간접 고유 내재배출량도 기능단위당 CO2e 톤으로 보고해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- (고유) 총 내재배출량: (고유) 직접 및 간접 내재배출량의 합. 그 결과는 제품 톤당, 그리고 해당하는 경우 기능단위당 CO2e 톤으로 표시한다.

직접배출량과 간접배출량을 모니터링하는 데 사용하는 귀하의 방식은 귀하의 개별 사업장과 그 생산공정에 대하여 다루어야 하는 '배출원'과 '소스스트림'(정의는 4.2.2.1절 참조)의 범위를 반영해야 한다.

전구물질 제품의 내재배출량

귀하는 '복합제품'인 모든 최종 제품의 총 내재배출량 계산에 전구물질 제품의 내재배출량(위와 같이 직접배출량과, 해당하는 경우 간접배출량 모두)을 포함해야 한다. 전구물질 제품의 내재배출량[6]은 복합제품의 귀속 배출량에 더해진다.

전구물질의 간접 내재배출량을 복합제품의 내재배출량에 포함하는지에 관하여 특별한 규칙이 있으며, 그 내용은 다음과 같다.

- 복합제품이 CBAM 규정 부속서 II에 열거되어 있지만(즉, 철강, 알루미늄 또는 화학 부문의 제품), 즉 복합제품에 간접배출량이 해당하지 않지만, 그 부속서에 열거되지 않은 전구물질을 사용하여 생산되는 경우, 전구물질의 간접 내재배출량은 여전히 복합제품의 내재배출량에 포함해야 한다. 반면,

- 복합제품이 부속서 II에 열거되어 있지 않지만(즉, 간접배출량이 해당한다) 그 부속서에 열거된 전구물질로 생산되는 경우, 전구물질의 간접 내재배출량은 복합제품의 내재배출량에 포함하지 않아야 한다.

전구물질 제품의 내재배출량을 해당 복합제품에 포함하는 것은 EU 배출권거래제와 CBAM에 따른 탄소비용의 비교 가능성을 보장하기 위해 필요하다. 따라서 EU 또는 CBAM에서 제외된[7] 국가나 영역에서 생산된 전구물질에 대해서는 내재배출량을 0으로 더한다. 관련 온실가스 배출량은 EU ETS 지침[9] 부속서 I에서도 다루는 온실가스[8] 배출량, 즉 모든 부문의 이산화탄소(CO2)와, 추가로 비료의 아산화질소(N2O) 및 알루미늄의 과불화탄소(PFC)에 해당한다.

사업자의 통제 밖에 있는 내재배출량

귀하가 (사업자로서) 사업장의 생산공정에 사용하기 위하여 사업장 밖에서 전력, 열 또는 전구물질 제품을 받는 경우, 귀하의 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 결정하기 위하여 기본값 또는 실제값, 즉 그 제품이나 전력이 생산된 보고기간에 대하여 공급자에게서 얻을 수 있는 데이터 가운데 어느 것을 사용할지 선택할 수 있다. 이러한 배출량 관련 데이터에는

6 전구물질 자체가 복합제품인 경우, 더 이상 관련 전구물질이 없을 때까지 이 과정을 되풀이한다.

7 이러한 국가와 영역은 CBAM 규정 부속서 III에서 찾을 수 있다. 현재 다음 국가가 제외된다: 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스, 그리고 다음 영역이 제외된다: 뷔징겐, 헬골란트, 리비뇨, 세우타, 멜리야. EU로의 전력 수입에 대해서는 현재 CBAM에서 제외된 다른 국가가 없다.

8 '온실가스'는 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다.

9 지침 2003/87/EC

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

다음이 포함된다.

- 수입한 전력망 전력의 간접배출량에 대한 배출계수(해당하는 경우), 4.8.3절과 4.10.2절 참조
- 다른 사업장에서 들여온 전력과 열의 배출계수. 열에 관한 규칙은 4.8.2절에서, 열병합발전에 관한 규칙은 4.8.4절에서 논의한다.

- 다른 사업장에서 받은 전구물질의 직접 및 간접 내재배출량: 전구물질 제품에 대한 실제 데이터는 다음의 경우에만 사용해야 한다. i) 인정받은 검증기관의 검증보고서에서 가져온 것이고, ii) 그 검증보고서가 전구물질이 생산된 보고기간을 다루는 경우. 그렇지 않으면 사업자인 귀하는 기본값 이행규정에 열거된 전구물질의 관련 기본값을 사용해야 한다(4.10.1절에서 설명).

4.1.4 내재배출량 보고 단위

내재 온실가스를 보고하는 데 사용하는 단위는 'CO2e 톤[10]'이며, 이는 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 그 밖의 온실가스로서 지구온난화지수[11]가 그와 같은('e') 양을 말한다. 즉, 해당하는 경우 N2O와 과불화탄소 배출량은 't CO2e' 값으로 환산해야 한다.

보고 목적상, 보고기간의 내재배출량 데이터는 CO2e 톤 단위의 정수로 반올림해야 한다. 보고된 내재배출량의 계산에 사용된 매개변수는 모든 유효숫자를 포함하도록 반올림하는 것이 바람직하며, 고유 직접 및 간접 내재배출량 데이터는 (유효한 경우) 소수점 이하 최대 5자리까지 나타내야 한다. 이러한 계산에 사용된 매개변수에 필요한 반올림 수준은 사용된 측정 장비의 정확도와 정밀도에 따라 달라진다.

4.2 내재배출량의 결정 방법

4.2.1 개념

CBAM의 목적상 내재배출량의 개념은 제품 탄소발자국(이하 'CFP')의 원칙과 요건에 근거하지만 완전히 일치하지는 않는다. CFP는 보통 채굴과 생산에서 운송, 사용 및 폐기에 이르는 상류와 하류 공정(전과정 단계라 한다)의 모든 중요한 배출량을 다루는 전과정 관점에 근거한, 선언 단위(예: 제품 톤)당 온실가스 배출량(kg 또는 t CO2e로 표시)으로 이해된다.

CFP 범위와 차이가 나는 것은, CBAM이 생산이 EU 안에서 이루어졌다면 EU 배출권거래제가 다루었을 것과 같은 배출량을 다루도록 의도되었기 때문이다. EU

[10] 'CO2e 톤'이란 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 그와 동등한 지구온난화지수를 가진, CBAM 규정 부속서 I에 열거된 그 밖의 온실가스의 양을 말한다.

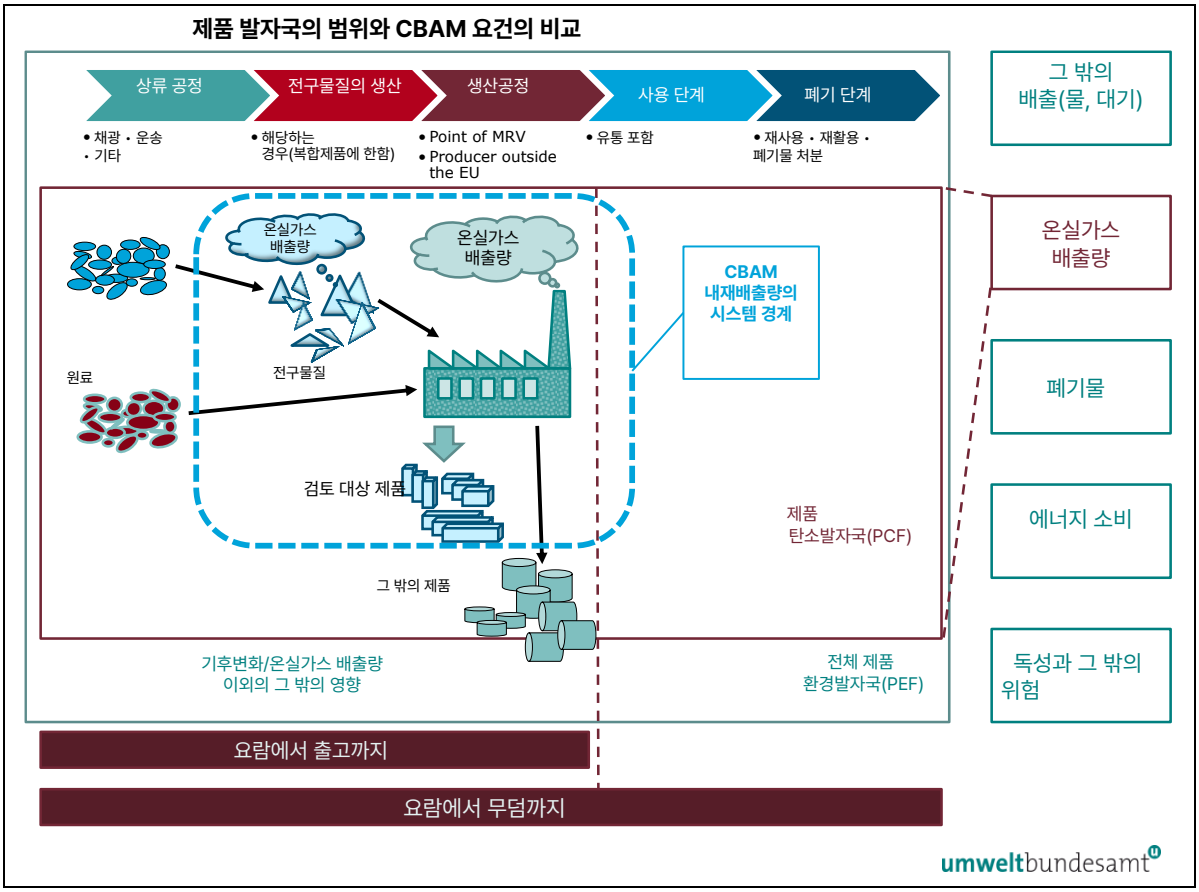
[11] EU 배출권거래제 법령에 맞추어 IPCC 제5차 평가보고서(AR5)의 100년 지구온난화지수 값을 사용한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

배출권거래제, 따라서 CBAM이 다루는 배출량의 시스템 경계는 CFP의 시스템 경계보다 좁다. 제품의 하류 배출량(사용 및 폐기 단계의 배출량)은 EU 배출권거래제와 CBAM의 범위 밖에 있다. 현장 사이의 물질 운송과 더 상류 공정에서 나오는 배출량도 포함되지 않는다. 그림 4-1은 이 상황을 그림으로 요약한다. 또한 표 4-1은 CBAM의 배출량 범위를 EU 배출권거래제 및 탄소발자국에 관한 그 밖의 일반적인 온실가스 보고 제도의 범위와 비교한다.

제품 수준에서 CBAM 내재배출량을 결정하기 위한 출발점은 사업장의 배출량이다. 사업장의 배출량은 그 생산공정의 배출량으로 나뉜다('귀속'된다). 그런 다음 전구물질의 관련 내재배출량을 더하고, 그 결과를 같은 CN 코드에 속하고 같은 기능단위가 적용되는 제품에 대하여 각 생산공정의 활동수준으로 나누면, 그 생산공정에서 나온 제품의 '고유 내재배출량'(SEE)이 된다. 이러한 고려사항은 CBAM 규정에 규정된 직접배출량과 간접배출량의 정의와, 기본 계산 방식을 정하고 특히 전구물질을 고려하도록 요구하는 그 부속서 IV '제7조의 목적을 위한 내재배출량 계산 방법'에 반영되어 있다. 이 방식의 세부 사항은 CBAM 산정 방법에 관한 산정 방법 이행규정, 특히 부속서 II '사업장 수준에서 생산공정의 데이터 세트를 결정하는 규칙'과 부속서 III '제품에 배출량을 귀속하는 규칙'에서 구체화되며, 이 문서에서 설명한다.

그림 4-1: 제품 환경발자국, 제품 탄소발자국, 그리고 CBAM에서 내재배출량을 결정하는 데 사용해야 하는 특정 부분 탄소발자국의 비교.



비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-1: CBAM, EU 배출권거래제 및 널리 사용되는 표준(ISO 14064-1 및 'GHG Protocol')에 담긴 정의의 온실가스 배출 범위 비교

매개변수	**ISO 14064-1(부속서 B)**	**온실가스 프로토콜**	**EU ETS**	**CBAM**
"직접배출량"(고정)	범주 1	스코프 1	각 EU 배출권거래제 사업장의 시스템 경계에 따름	직접배출량은 "난방과 냉각이 생산되는 장소와 관계없이, 생산공정에서 소비된 난방과 냉각의 생산에서 발생하는 배출량을 포함하여 제품의 생산공정에서 발생하는 배출량"으로 정의된다.
"직접배출량"(이동식, 예: 지게차, 자동차)			범위 밖	범위 밖
"간접배출량"(상류)				
수입된 난방/냉방의	범주 2	스코프 2	EU 배출권거래제 사업장에서 생산된 경우 다룸	"직접배출량"에 포함
들여온 전력의			EU 배출권거래제 사업장에서 생산된 경우 다룸	부문 제품에 해당하는 경우, 간접배출량은 "소비된 전력이 생산되는 장소와 관계없이, 제품의 생산공정에서 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량"으로 정의된다.
들여온 연료의	범주 3	스코프 3	범위 밖	범위 밖
운송			범위 밖	범위 밖
수입된 (전구물질) 물질의	범주 4		EU 배출권거래제 사업장에서 생산된 경우 다룸	이행법에서 전구물질이 관련된 것으로 정해지는 범위에서
"간접배출량"(하류 및 기타, 예: 제품의 사용, 폐기 단계 배출량)	범주 5		범위 밖	범위 밖

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.2.2 사업장의 배출량에서 제품의 내재배출량으로

이 절은 제품의 내재배출량을 결정하기 위해 따라야 할 단계를 설명한다. 먼저 개념을 설명하고, 다음으로 배출량의 귀속을, 마지막으로 내재배출량의 산정을 설명한다.

아래 글상자는 이를 위하여 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 핵심 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

부속서 I, 섹션 3 기능단위 및 시스템 경계

부속서 II, 섹션 A 원칙 및 일반 요건, 특히 하위 섹션 A.4. 사업장을 생산공정으로 나누는 것에 관한 특정 규정

부속서 III, 섹션 A 데이터를 생산공정에 귀속하는 원칙

산정 방법 이행규정 부속서 II에 담긴 모니터링 규칙의 이해를 돕기 위하여 이 절은 몇 가지 용어와 개념을 설명한다. 배출량 모니터링에 경험이 있다면 이 절을 건너뛸 수 있다. 예를 들어 귀하의 사업장이 탄소가격제도(예: 배출권거래제)나 온실가스에 대한 의무적 모니터링 규칙이 적용되는 관할지역에 있거나, 귀하의 사업장이 검증을 수반하는 국제적으로 인정된 인증 체계에 따라 온실가스 감축 사업을 수행하는 경우가 그러할 수 있다.

CBAM의 방식은 다음과 같이 "하향식"이다.

- 먼저 사업장의 배출량을 결정한다(세부 사항은 4.6절).
- 그런 다음 사업장을, 내재배출량을 결정하는 것이 바람직한, 같은 CN 코드와 기능단위에 속하는 제품군을 생산하는 '생산공정'으로 나눈다. 사업장의 총배출량은 4.2.2.2절에 설명된 개념을 사용하여 이 생산공정에 '귀속'된다. 생산공정의 시스템 경계를 정하는 규칙은 4.4절에 있다.

- 배출량을 생산공정에 귀속하는 것은 비교적 복잡한 작업이다. 서로 다른 사업장 설계가 가능한 한 동등하게 취급되도록 규칙을 설계해야 했기 때문이다. 그러한 서로 다른 상황에는 예를 들어 다음이 포함된다.
    - 열을 공급하는 서로 다른 방식: 열은 공정 안에서 연료나 전력으로 직접 생산될 수 있고, 사업장의 다른 부분(예: 중앙 보일러, 열병합발전 설비, 증기망 또는 여러 열원이 있는 열망, 발열 화학 반응)으로부터 받거나 사업장 밖(알려진 보일러실이나 열병합발전 설비, 또는 지역난방망)으로부터 받을 수 있다. 그러한 모든 열에는 일정한 양의 배출량을 귀속해야 한다. 따라서 배출량을 생산공정에 귀속하려면 관련 열 흐름을 모니터링해야 한다(규칙은 4.8.2절 참조).

    - 전력 공급의 차이: 생산공정에서 반출되는 전력량의 모니터링이 필요하다(규칙은 4.8.3절 참조)(반입은, 해당하는 경우 간접배출량의 결정에 관련된다).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

모든 유형의 전력에는 공통 요소(예: 배출계수)가 있다.

- 마지막으로, 이른바 '폐가스'를 고려해야 한다. 즉 불완전하게 산화된 연료 때문에 어느 정도의 발열량을 가지며 일부 생산공정(예: 제철소의 고로)의 결과로 발생하는 가스는, EU 배출권거래제 벤치마크를 개발하는 과정에서 발전한 몇 가지 특별 규칙에 따라 취급된다(4.8.5절 참조).

- 다음 단계는 전구물질의 내재배출량을 더하는 것이다. 생산공정의 '귀속 배출량'은 CBAM 대상 품목이 '단순제품'인 것처럼 그 배출량만 제시한다. 그러나 최종 제품을 생산하기 위해 다른 CBAM 대상 품목을 생산공정의 투입물(전구물질)로 사용하는 경우, 즉 최종 제품이 '복합제품'인 경우에는 전구물질 자체의 내재배출량을 더해야 한다. 그렇게 한 뒤에야 생산된 최종 제품의 '내재배출량'이라는 용어를 쓰는 것이 옳다. 이 개념은 4.2.2.3절에서 더 설명하며, 전구물질 관련 데이터의 모니터링 규칙은 4.9.2절에 제시되어 있다.

- 끝으로, 앞 단계에서 결정한 내재배출량은 여전히 역년인 '보고기간' 전체에 걸친 생산공정 전체와 그 안에서 생산된 제품의 총량에 관련된다. 그러나 수입자는 제품 톤당 및 기능단위당 내재된 직접배출량과, 해당하는 경우 간접배출량을 보고해야 하며, 이것이 제품의 이른바 '(직접 또는 간접) 고유 내재배출량'이다. 이 고유 내재배출량은 공정 수준의 내재배출량을 보고기간 동안 생산공정의 '활동수준', 즉 기능단위와 제품 톤으로 측정한 생산된 제품의 총량으로 나누어 결정한다. 활동수준을 결정하는 규칙은 4.1.2절에서 논의한다.

참고: 사업자와 수입자 사이의 전달을 위한 EU 집행위원회의 '연간 배출량 보고서' 템플릿은 필요한 데이터를 입력하면 관련 계산 대부분을 자동으로 수행하도록 설계되어 있다. 따라서 이 템플릿은 수입자가 보고할 의무가 있는 모든 데이터를 제공하는 데 사업자인 귀하에게 유용한 도구이다. 불완전한 데이터를 피하고 계산 오류를 크게 줄이는 데 도움이 되기 때문이다.

4.2.2.1 사업장 수준 온실가스 모니터링의 개념

산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 B는 구성 요소 체계처럼 여러 모니터링 방법론을 제공하므로, 사업자는 자신의 사업장에 가능한 최선의 모니터링 방식을 선택할 수 있다. 여기서 "최선"에는 정확도와 같은 요소뿐 아니라 비용 효율성도 포함된다. 비용 효율성을 위해서는 사업장에 이미 있는 모니터링 방법, 예를 들어 공정 제어에 사용하거나 받거나 판매한 물질과 연료의 양을 확인하는 데 사용하는 측정기기를 선택하는 것이 흔히 유리하다.

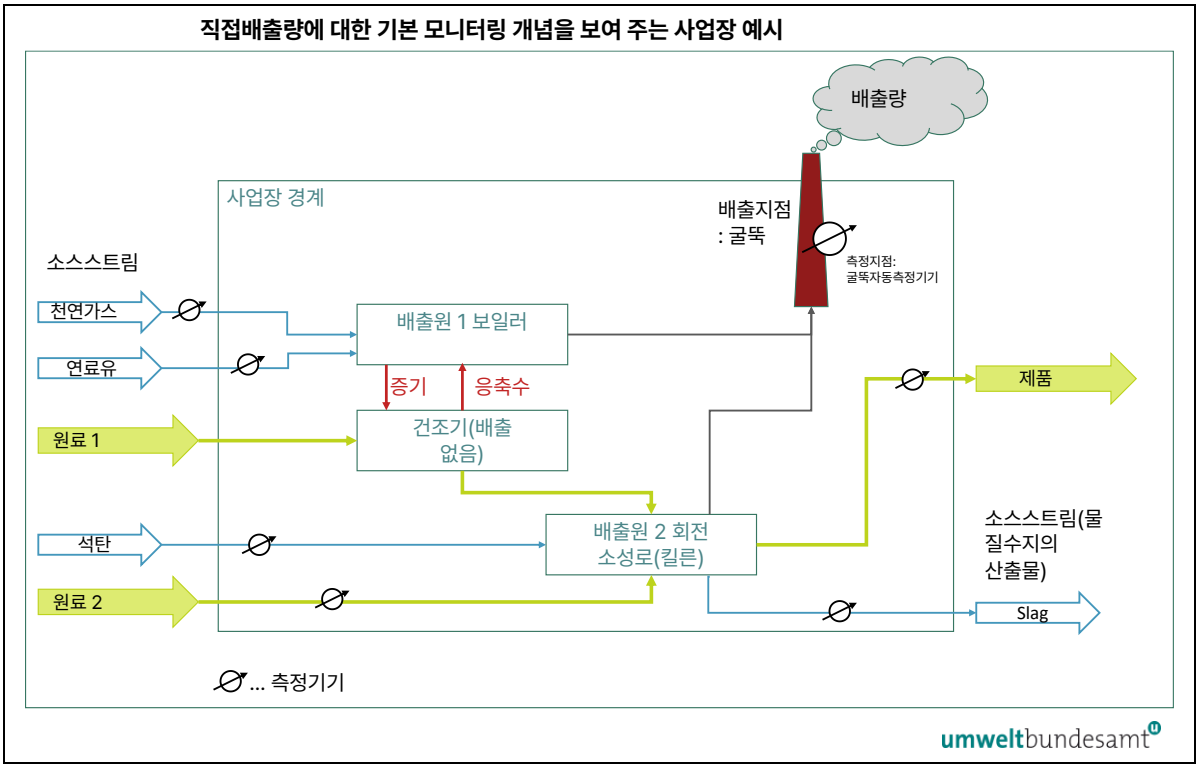
여기서는 그림 4-2를 사용하여 주요 개념과 용어 일부를 소개하며, 이 개념과 용어는 이 문서의 4.6절에서 산정 방법 이행규정의 세부 모니터링 규칙을 논의할 때 사용된다.

가상의 예시 사업장은 보일러의 증기를 사용하여 원료 1을 건조하는 건조기로 이루어진다. 이 물질은 배출량에 기여하지 않는 것으로 본다. 또 다른 원료(예: 석회석)는 회전

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

소성로(킬른)에서 소성되며, 여기서 탄산염으로부터 CO2가 방출된다. 소성된 물질의 혼합물이 이 사업장의 유일한 제품으로 간주되며, 따라서 이 사업장에는 생산공정이 하나만 있다. 그림 4-2를 사용하여 다음 요소를 보여 줄 수 있다.

그림 4-2: 기본 모니터링 개념을 설명하기 위한 단순한 사업장의 예(자세한 내용은 본문 참조).



정의:

- '소스스트림'[12]: 연소나 그 밖의 화학 공정으로 방출될 수 있는 탄소를 함유한 연료나 물질을 '소스스트림'이라는 용어로 통칭한다. 제품, 부산물 또는 폐기물 같은 산출물이 상당한 양의 탄소를 함유하는 경우 이것도 '소스스트림'에 해당하며, '물질수지' 방식은 그 탄소량을 배출량에서 빼서 이를 고려한다. 그림 4-2에서 투입 소스스트림은 연료인 천연가스, 연료유 및 석탄, 그리고 물질인 "원료 2"이며, 제품과 슬래그도 관련된 양의 탄소를 함유하면 소스스트림이 될 수 있다.

- '배출원'[13]: 보일러와 소성로(킬른) 같은 개별 공정 단위를 '배출원'이라 한다. 굴뚝도 배출원으로 볼 수 있다는 점에 유의한다.

12 이행규정의 정의: '소스스트림'은 다음 가운데 어느 하나를 말한다. (a) 소비나 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원료 또는 제품, (b) 탄소를 함유하고 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원료 또는 제품

13 이행규정의 정의: '배출원'은 관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 따로 식별할 수 있는 부분 또는 사업장 안의 공정을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그러나 굴뚝은 '배출지점'이라 부르는 것이 더 일관되며, 배출지점은 굴뚝자동측정기기를 '측정지점'(굴뚝자동측정기기가 있는 위치)에 설치할 수 있는 곳이다.

모니터링 방식:

CBAM 산정 방법 이행규정 부속서 II는 사업장 수준에서 다음 모니터링 방식을 허용한다.

- 두 가지 변형이 있는 계산 기반 방법(자세한 내용은 4.6.1.1절에 있다)
    - 표준 방법: 이 방법은 모든 연료와 투입 물질의 양('활동자료')과 함께 그 연료와 물질에 관한 일부 정성적 정보, 특히 '배출계수'를 결정할 것을 요구한다. 일부 탄소가 배출되지 않는 경우(예: 석탄의 재에 탄소가 일부 남는 경우)에는 이를 '산화계수'로 고려한다. 그 밖의 불완전한 공정은 '전환계수'로 고려한다. 그림 4-2의 예시에서 측정기기는 이 목적으로 소스스트림의 양을 결정하는 위치를 나타낸다.
    - 물질수지: 이 경우 모든 연료, 투입 물질 및 산출 물질의 탄소량을 결정하며, 이 역시 그 양과 탄소함량을 결정하여 구한다.
    - 그림 4-2에 나타나지 않은 것: 소스스트림에 바이오매스가 포함된 경우, 해당 CO2 배출량은 특정 조건에서 영 처리할 수 있다. 이는 '예비 배출계수'에 "1 – 바이오매스 비율" 항을 곱하여 이루어지며, 그 결과 순수 화석연료의 경우 결과 배출계수는 예비 배출계수와 같고, 순수 바이오매스의 경우에는 0이 된다. 다만 특정 지속가능성 기준(4.6.3절 참조)을 충족하는 바이오매스만 그러한 "영 처리"의 대상이 된다.
- 측정 기반 방법(자세한 내용은 4.6.2절): 모든 소스스트림을 따로 모니터링하는 대신 한 번의 작업으로 모니터링하는 것이 바람직할 때가 있다. 그림 4-2에서 굴뚝은 모든 배출원(따라서 모든 소스스트림)의 모든 배출량을 받는다. 여기에 굴뚝자동측정기기를 설치하면 사업장 전체의 배출량을 모니터링하는 데 사용할 수 있다.
- 이중 계산을 피하기 위하여 계산 기반 방법과 측정 기반 방법 사이에서 선택해야 한다는 점에 유의한다. 두 방법은 한 사업장에서 사업장의 서로 다른 부분에 대하여, 또는 같은 배출량 데이터를 서로 확인하기 위하여 함께 쓰일 수 있다. 그러나 사업자인 귀하는 모니터링에 누락도 이중 계산도 생기지 않도록 어떤 방법을 사용할지 선택해야 한다. 이 선택에 관해서는 4.5.4절이 추가 조언을 제공한다.

측정기기와 분석:

그림 4-2는 측정기기를 기호로 나타낸다. 몇 가지 추가 설명이 필요하다.

- 연료와 물질의 양을 결정하기 위한 측정은 기본적으로 두 가지 방식으로 할 수 있다. 연속 계량(예: 가스 계량기나 석유용 액체 유량계 사용)은 예를 들어 매월 소비된 증가량만 읽으면 된다. 반면 배치별 계량은 예를 들어

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

트럭 한 대분, 또는 열차나 선박 한 척분의 적재량을 각각 따로 계량하는 경우에 적용된다. 그러한 양은 보통 사용 전에 사업장에 저장된다. 따라서 보고기간의 시작과 끝의 재고를 고려해야 한다. 그림에서는 천연가스는 연속 계량하고, 연료유, 석탄 및 원료는 배치별로 계량한다고 가정할 수 있다.

- 모니터링 방식을 선택할 때에는 기기나 시료채취 지점이 사업자의 통제 아래 있는지, 다른 사람의 통제 아래 있는지가 관련된다. 그림 4-2의 예에서 천연가스 계량기는 사업장 경계 밖에 있는 것으로 표시되어 있다. 연료 공급자가 계량하는 경우가 흔하다. 따라서 송장 같은 공식 정보를 연료와 물질의 양을 결정하는 데 사용할 수 있다(자세한 내용은 4.6절).

- 소스스트림에 관한 정성적 정보('산정계수')에 관해서는 원칙적으로 두 가지 선택지가 있다(자세한 내용은 4.6.1.4절에 있다).
    - 배출계수 등에 고정값을 사용한다: 이는 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 G에 제시된(그리고 이 가이던스의 부속서 D에 옮겨 실은) IPCC 지침의 (국제적으로 인정된) 표준값이거나, 더 적합한 국가 값, 문헌값 등일 수 있다.

    - 실험실 분석으로 결정한 값: 이 방식은 연료와 물질의 양이 더 많거나, 연료나 물질의 품질이 크게 변하는 경우에 적절하다. 산정 방법 이행규정은 시료채취와 분석에 관한 규칙을 제공한다. 특히 시료채취는 대표성 있는 방식으로 해야 하며(시료채취 지점이 양의 측정 지점과 일치할 수 있지만, 이것이 언제나 적절한 것은 아니다), 분석은 인정된 표준에 따라 그 업무를 수행할 역량이 있는 실험실(이상적으로는 ISO/IEC 17025에 따른 인정으로 입증된 실험실)에서 해야 한다.

이 그림에는 나타나지 않지만 산정 방법 이행규정이 규칙을 담고 있는 그 밖의 경우:

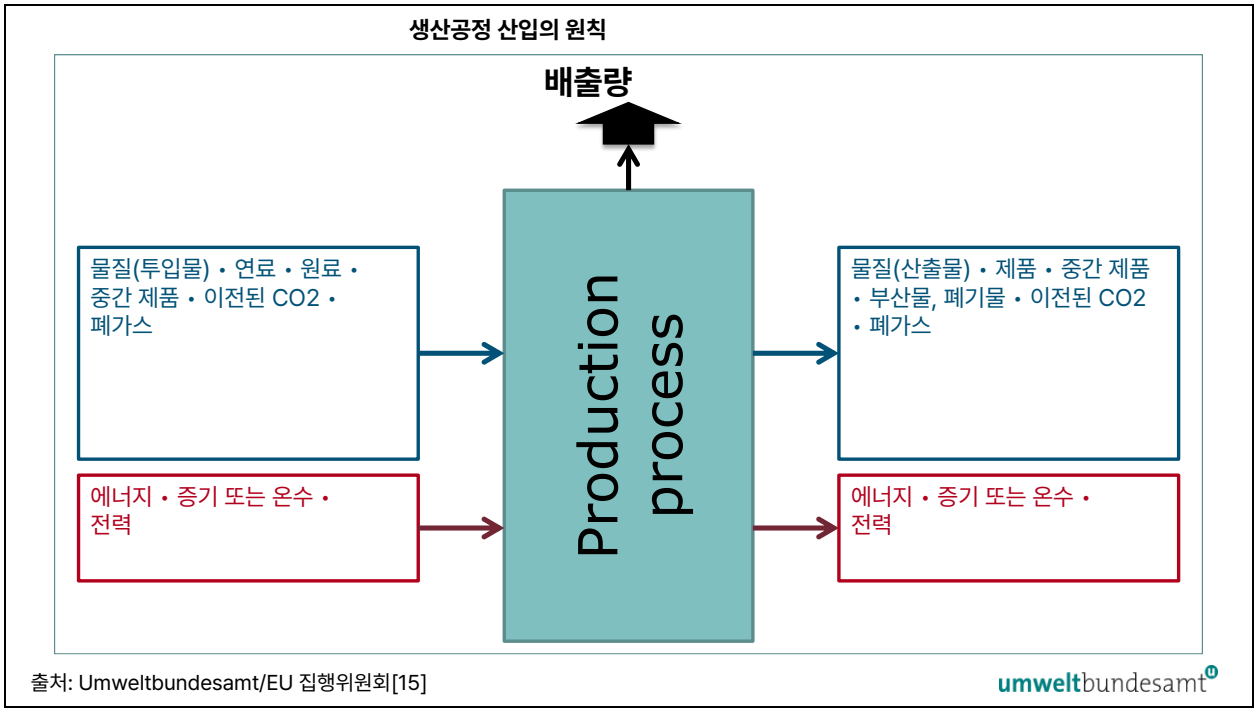
- CO2가 아닌 온실가스의 결정을 위한 특별 방법: 알루미늄 생산의 과불화탄소(4.6.4절), 그리고 질산과 비료 생산의 N2O.

- 탄소 포집·활용 및 탄소 포집·저장[14]에 관한 '이전된 CO2' 규칙(자세한 내용은 4.6.5.2절).

[14] 탄소 포집·활용, 그리고 탄소 포집 및 (장기 지질) 저장

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-3: 배출량을 생산공정에 귀속하는 것과 관련된 시스템 경계의 도식적 설명(자세한 내용은 본문 참조)



4.2.2.2 생산공정에 대한 배출량의 귀속

위의 4.2.2절에서 말한 바와 같이 배출량의 귀속은 복잡한 작업이다. 생산공정의 시스템 경계가 원칙적으로 에너지 및 물질수지를 이루고, 그림 4-3에 개략적으로 나타낸 것처럼 그 결과가 귀속 배출량이기 때문이다.

귀속 직접배출량

생산공정의 귀속 직접배출량을 계산하기 위한 관련 공식은 산정 방법 이행규정 부속서 III의 A.3절에 제시되어 있다. 이 공식은 식 55[16]에 제시된 매개변수에 대하여 보고기간 전체의 합계 수치를 사용하여 다음과 같이 적용한다.

$$AttrEm_{Dir} = DirEm^{*} + Em_{H,imp} - Em_{H,exp} + WG_{corr,imp} - WG_{corr,exp} - Em_{el,prod}$$

가 음의 $AttrEm_{Dir}$로 산정되는 경우 0으로 정해야 한다.

이 식은 사업장이 둘 이상의 생산공정으로 이루어지거나, 열 공급이 분리되어 있거나, 사업장에 폐가스나 전력 생산이 있는 경우에 어떤 매개변수를 모니터링해야 하는지에 관한 지침을 제공한다. 자세한 내용은 4.8.2절(열), 4.8.3절(전력) 및 4.8.5절(폐가스)에서 제시한다는 점에 유의한다.

15 EU 배출권거래제의 무상할당을 위한 모니터링에 관한 가이던스 No. 5: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2019-02/p4_gd5_mr_guidance_en.pdf

16 이 가이던스에 제시된 식의 참조 번호는 산정 방법 이행규정에 제시된 번호를 가리킨다는 점에 유의한다.

매개변수 설명은 다음과 같다.

$\boldsymbol{AttrEm_{Dir}}$	보고기간 전체에 걸친 생산공정의 귀속 직접배출량으로, t CO2e로 표시한다.
$DirEm^*$	산정 방법 이행규정 부속서 II B절과 부속서 III A절에 제시된 규칙 및 다음 규칙을 사용하여 보고기간에 대하여 결정한, 생산공정에서 직접 귀속할 수 있는 배출량이다. 측정가능열: 고려 중인 생산공정 밖에서 소비되거나 둘 이상의 생산공정에서 사용되는(다른 사업장에서 들여오거나 다른 사업장으로 내보내는 상황을 포함한다) 측정가능열의 생산에 연료가 소비되는 경우, 그 연료의 배출량은 이중 계산을 피하기 위하여 생산공정의 직접 귀속 배출량에 포함하지 않고 매개변수 EmH,import에 더한다. 폐가스 같은 생산공정 안에서 생산되어 전부 소비되는 폐가스로 인한 배출량은 DirEm*에 포함된다. 생산공정에서 내보낸 폐가스의 연소에서 발생하는 배출량은 어디에서 소비되는지와 관계없이 DirEm*에 전부 포함된다. 다만 폐가스를 내보내는 경우에는 WGcorr,export 항을 계산해야 한다. 다른 생산공정에서 들여온 폐가스의 연소에서 발생하는 배출량은 DirEm*에 고려하지 않는다. 그 대신 WGcorr,import 항을 계산해야 한다.
$Em_{H,imp}$	생산공정으로 들여온 측정가능열의 양에 해당하는 배출량으로서, 이행규정 부속서 III A.2절에 규정된 규칙과 다음 규칙을 사용하여 보고기간에 대하여 결정한 것이다. 생산공정으로 들여온 측정가능열과 관련된 배출량에는 다른 사업장에서 들여온 것, 같은 사업장 안의 다른 생산공정에서 들여온 것, 그리고 둘 이상의 생산공정에 열을 공급하는 기술 단위(예: 사업장의 중앙 발전소, 또는 열을 생산하는 단위가 여럿인 더 복잡한 증기망)에서 받은 열이 포함된다. 측정가능열에서 발생하는 배출량은 다음 공식을 사용하여 계산해야 한다. $Em_{H,imp} = Q_{imp} \cdot EF_{heat}$ 여기서:

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

	EFheat는 이행규정 부속서 III 섹션 A.2에 따라 결정한 측정가능열 생산의 배출계수로서 t CO2/TJ로 나타낸 것이다. 그리고 Qimp는 생산공정에 반입되어 소비된 순 열량으로서 TJ로 나타낸 것이다.
$Em_{H,exp}$	생산공정에서 내보낸 측정가능열의 양에 해당하는 배출량으로서, 이행규정 부속서 III A.2절에 규정된 규칙을 사용하여 보고기간에 대하여 결정한 것이다. 내보낸 열에 대해서는 그 부속서 A.2절에 따라 실제로 알려진 연료 구성의 배출량을 사용하거나, 실제 연료 구성을 알 수 없으면 보일러 효율 90%를 가정하여 그 국가와 산업 부문에서 가장 흔히 사용하는 연료의 표준 배출계수를 사용해야 한다(4.8.2절 참조). 전력으로 구동되는 공정과 질산 생산에서 회수한 열은 계산에 넣어서는 안 된다.
$WG_{corr,imp}$	다른 생산공정에서 들여온 폐가스를 소비하는 생산공정의 귀속 직접배출량으로서, 다음 공식을 사용하여 보고기간에 대하여 보정한 것이다. $WG_{corr,imp} = V_{WG} \cdot NCV_{WG} \cdot EF_{NG}$ (식 53) 여기서: VWG는 들여온 폐가스의 부피이다. NCVWG는 반입된 폐가스의 순발열량이다. 그리고 EFNG는 이행규정 부속서 II G호에 제시된 천연가스의 표준 배출계수이다.
$WG_{corr,exp}$	생산공정에서 내보낸 폐가스의 양에 해당하는 배출량으로서, 산정 방법 이행규정 부속서 II B절에 규정된 규칙과 다음 공식을 사용하여 보고기간에 대하여 결정한 것이다. $WG_{corr,exp} = V_{WG,exp} \cdot NCV_{WG} \cdot EF_{NG} \cdot Corr_{\eta}$ (식 54) 여기서: VWG,exported는 생산공정에서 내보낸 폐가스의 부피이다. NCVWG는 폐가스의 순발열량이다. EFNG는 이행규정 부속서 II G호에 제시된 천연가스의 표준 배출계수이며,

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

	Corrη는 폐가스 사용과 기준 연료인 천연가스 사용 사이의 효율 차이를 반영하는 계수이다. 표준값은 Corrη = 0,667이다.
$Em_{el,prod}$	생산공정의 경계 안에서 생산된 전력의 양에 해당하는 배출량으로서, 산정 방법 이행규정 부속서 II D절에 규정된 규칙을 사용하여 보고기간에 대하여 결정한 것이다.

귀속 간접배출량

$$AttrEm_{indir} = Em_{el,cons} \quad \text{(식 56)}$$

여기서:

$\boldsymbol{AttrEm_{indir}}$	보고기간 전체에 걸친 생산공정의 귀속 간접배출량으로서, t CO2e로 표시한다.
$\boldsymbol{Em_{el,cons}}$	생산공정의 경계 안에서 소비된 전력의 양에 해당하는 배출량으로서, 산정 방법 이행규정 부속서 II D절에 규정된 규칙을 사용하여 보고기간에 대하여 결정한 것이다.

4.2.2.3 제품의 내재배출량 계산

전구물질의 내재배출량 더하기

위의 4.2.2절에서 말한 바와 같이, 내재배출량 결정의 마지막 단계는 해당하는 경우, 즉 '복합제품'에 대해서만, 생산공정에서 사용된 모든 전구물질의 내재배출량을 그 공정의 귀속 배출량에 더하는 것이다. 다만 귀하가 같은 사업장에서 전구물질을 직접 생산하고 '버블접근법'(4.4절 참조)을 사용할 수 있으면, 이 '버블' 생산공정의 귀속 배출량에는 전구물질의 생산 중에 발생하는 배출량이 이미 포함되어 있다. 따라서 버블접근법을 사용하는 자는 자체 생산한 전구물질에 더하여 이 "버블" 밖에서 생산된 전구물질[17]에 대해서만 다음 계산을 수행하면 된다.

다음 식을 적용한다.

$$EE_{Proc,dir} = AttrEm_{Proc,dir} + \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot SEE_{i,dir}$$

$$EE_{Proc,indir} = AttrEm_{Proc,indir} + \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot SEE_{i,indir}$$

17 즉, 다른 사업장에서 (구매하거나 무상으로) 받은 전구물질이나 별도의 생산공정에서 생산된 전구물질.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

여기서

EEProc,dir는 보고기간 전체에 걸친 생산공정 수준의 내재된 직접배출량이다.

EEProc,indir는 보고기간 전체에 걸친 생산공정 수준의 내재된 간접배출량이다.

AttrEmProc,dir는 보고기간 전체에 대하여 4.2.2.2절에 따라 결정한 생산공정의 귀속 직접배출량이다.

AttrEmProc,indir는 보고기간 전체에 대하여 4.2.2.2절에 따라 결정한 생산공정의 귀속 간접배출량이다.

Mi는 보고기간 동안 생산공정에서 소비된 전구물질 i의 질량으로서, 전구물질 i의 기능단위로 표시한다. 다만 SEEi에 (기본값 이행규정에서 가져온, 4.10절 참조) t CO2e / 제품 t로 표시되는 기본값을 사용하는 경우에는 일관성을 위하여 Mi도 전구물질 톤으로 표시해야 한다.

SEEi,dir는 전구물질 i의 고유 직접 내재배출량으로서, 전구물질 i의 기능단위당 t CO2e로 표시한다. 다만 기본값을 사용하는 경우에는 t CO2e / 제품 t로 표시한다.

SEEi,indir는 전구물질 i의 고유 간접 내재배출량으로서, 전구물질 i의 기능단위당 t CO2e로 표시한다. 다만 기본값을 사용하는 경우에는 t CO2e / 제품 t로 표시한다.

매개변수 Mi에 관한 참고

CBAM 방법론 전반에서 "더해야 할 전구물질의 배출량"에 관련된 매개변수는 복합제품에 "들어 있는" 전구물질의 양이 아니라 생산공정에서 소비된 전구물질의 질량에 근거한다. 이는 예를 들어 화학 반응의 화학량론뿐 아니라 생산공정 전반에서의 물질 손실도 고려한다. 이행규정 부속서 III C호는 "그것[=Mi]은 복합제품에 들어가지 않고 생산공정에서 흘리거나, 잘려 나가거나, 연소되거나, 화학적으로 변형되는 등으로 부산물, 스크랩, 잔재물, 폐기물 또는 배출물로서 공정을 떠날 수 있는 전구물질의 양도 포함한다."라고 명시적으로 밝힌다.

전구물질이 같은 사업장 안에서 생산된 경우 귀하는 사업자로서 산정 방법 이행규정의 규칙을 사용하여 SEEi 값을 직접 결정하는 것이 바람직하다. 다른 사업장에서 전구물질을 받는 경우에는 그 전구물질이 생산된 사업장의 사업자에게 관련 정보를 요청해야 한다. 기본값 대신 그 생산자의 실제 데이터를 사용할 수 있으려면 그 사업자의 유효한 검증보고서가 필요하다. 이는 사업자와 수입자 사이의 전달에 쓰이는 것과 같은, EU 집행위원회가 제공하는 배출량 보고서 템플릿을 바탕으로 한다[18].

[18] 귀하에게는 전구물질의 고유 내재배출량에 관한 정보뿐 아니라, 해당하는 경우 지불된 탄소가격에 관한 정보도 필요하다는 점에 유의한다(별도의 가이던스 참조).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전구물질을 서로 다른 사업장이나 생산 연도로부터 받으면 그 SEEi 값이 다를 수 있다. 기본값을 사용하는 경우에도 2026-28년 기간에 걸친 마크업의 단계적 도입 때문에 SEEi 값은 연도에 따라 다르다. 따라서 계산에서는 서로 다른 전구물질인 것처럼 공급자 사업장과 생산 연도별로 Mi와 SEEi 값을 따로 추적해야 한다. 이는 사업자가 전체 생산기간 동안 사용한 같은 유형의 전구물질의 모든 공급자와 생산 연도에 걸쳐 계산한 SEEi 값의 가중평균을 사용해야 한다는 규칙을 이행하는 데 필요하다(4.9.2절 참조). 서로 다른 공급자/생산 연도의 전구물질 추적에 관한 추가 안내는 4.9.2절에 제시되어 있다.

사업자는 사업자인 귀하가 전구물질이 특정 생산공정에서 사용되었거나 단일 사업장 또는 일부 사업장에서 왔다는 충분한 증거를 제공할 수 있는 경우에만 기본 가중평균 SEEi 값과 다른 데이터를 사용할 수 있다는 점에 유의한다.

고유 내재배출량(기능단위 1로 정규화)19,20

위의 산정을 모두 마쳤으면, 생산된 제품의 고유 내재배출량을 구하기 위해 공정 수준의 내재배출량을 공정의 '활동수준'으로 나누기만 하면 된다.

$$SEE_{g,dir} = \frac{EE_{Proc,dir}}{AL_g}$$

$$SEE_{g,indir} = \frac{EE_{Proc,Indir}}{AL_g}$$

여기서

SEEg,dir는 제품 g의 고유 직접 내재배출량으로서, 기능단위당 t CO2e로 표시하며 보고기간에 대하여 유효하다.

SEEg,indir는 제품 g의 고유 간접 내재배출량으로서, 기능단위당 t CO2e로 표시하며 보고기간에 대하여 유효하다.

ALg는 부속서 II F호에 따라 결정한, 보고기간 동안 제품 g를 생산하는 생산공정의 활동수준으로서 기능단위로 나타낸 것이다.

이 식들은 CBAM 규정 부속서 IV와 산정 방법 이행규정 부속서 III에 제시된 식과 다른 것처럼 보인다는 점에 유의한다. 그러나 이 식들은 수학적으로 동등하다. 차이는 이 가이던스에서는 활동수준으로 나누기 전에 공정 수준의 데이터를 먼저 결정하는 것이 더 쉽다고 가정한다는 것뿐이다. 이 방법은 집행위원회의 '사업자 배출량 보고서' 서식에도 적용된다. 그러나 법령은 전구물질의 내재배출량을 더하는 것을 1톤으로 정규화하는 것과 함께 단일 단계로 하는 식을 제시한다. 복합제품의 경우 그 식은 다음과 같다.

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{InpMat}}{AL_g} \quad \text{(식 59)}$$

19 대부분의 경우 이는 제품 1톤으로의 정규화이다. 시멘트의 경우에는 클링커 1톤으로의 정규화이고, 비료의 경우에는 질소 1 kg으로의 정규화이다.

20 내재된 고유 직접배출량의 계산에 관해서는 산정 방법 이행규정 부속서 III의 식 57을, 내재된 고유 간접배출량의 계산에 관해서는 식 58도 참조한다.

$$EE_{InpMat} = \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot SEE_i \quad \text{(식 60)}$$

여기서

EEInpMat는 보고기간 동안 소비된 모든 전구물질의 내재된 직접배출량 또는 간접배출량으로서, t CO2e로 표시한다.

Mi는 보고기간 동안 g를 산출하는 생산공정에서 사용된 전구물질 i의 질량으로서, 전구물질 i의 기능단위로 표시한다. 다만 SEEi에 t CO2e / 제품 t로 표시되는 기본값을 사용하는 경우에는 일관성을 위하여 Mi도 전구물질 톤으로 표시해야 한다.

SEEi는 전구물질 i의 고유 직접 또는 간접 내재배출량으로서, 전구물질 i의 기능단위당 t CO2e로 나타내거나, 기본값의 경우에는 제품 톤당 t CO2e(t CO2e/t)로 나타낸 것이다.

단순제품의 경우 EEinpMat는 단순히 0과 같다는 점에 유의한다.

산정 방법 이행규정은 SEE를 계산하기 전에 귀속 배출량을 먼저 정규화하는 일반적 방식에 대하여 다음과 같은 추가 공식을 제시한다.

각 전구물질 i의 고유 질량 소비량 mi: (식 61) $m_i = M_i / AL_g$

여기서 mi는 제품 g의 기능단위 하나를 산출하는 생산공정에서 사용된 전구물질 i의 고유 질량 소비량으로서, 제품 g의 기능단위당 전구물질 i의 기능단위로 나타낸 것이다(즉 무차원).

이로써 복합제품 g의 고유 내재배출량은 다음과 같이 표시할 수 있다.

$$SEE_g = \mathrm{ae}_g + \sum_{i=1}^{n} (m_i \cdot SEE_i) \quad \text{(식 62)}$$

여기서 ae_g는 제품 g를 산출하는 생산공정의 고유 귀속 직접 또는 간접배출량으로서 기능단위당 t CO2e로 나타낸 것이며, 전구물질의 내재배출량을 제외한 고유 내재배출량과 동등하다.

$$ae_g = AttrEm_g / AL_g \quad \text{(식 63)}$$

식 62는 mi와 SEEi 값의 모든 쌍을 기능단위로 표시한 경우에만 성립한다는 점에 유의한다. 그 대신 모든 변수를 복합제품 톤으로 표시해도 식이 성립하지만, 두 방식을 섞어서는 성립하지 않는다.

원칙적으로, 계산 결과가 위의 SEE와 같은 결과를 낸다는 것을 입증할 수 있으면 어떤 계산 경로를 선택할지는 사업자인 귀하가 정하도록 맡겨져 있다. 다만 귀하의 제품의 내재배출량을 수입자(또는 귀하의 제품을 전구물질로 사용하는 다른 사업자)에게 전달하기 위하여 집행위원회의 템플릿을 사용하면 계산이 올바르게 수행된다고 가정할 수 있다.



SEEi에 대하여, 사업장의 사업자인 귀하는 가중평균 값을 계산할 때 투입 물질이 생산된 사업장에서 발생한 배출량 값을 사용하는 것이 바람직하다. 다만 그 사업장의 데이터가 유효한 검증보고서로 제공되어야 한다. 확정기간 동안 전구물질에 대하여 검증된 실제 데이터를



비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이용할 수 없는 경우에는 기본값 이행규정에 제시된 내재배출량 기본값을 사용해야 한다. 적절한 기본값의 선택에 관한 자세한 정보는 4.10절에 제시되어 있다.

4.3 사업장을 생산공정으로 나누기

아래 글상자는 이를 위하여 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 핵심 절을 안내한다.

이행규정 참조 조항

제3조와 제4조

부속서 II 하위 절 A.4. 사업장을 생산공정으로 나누는 것에 관한 특별 규정

제품의 내재배출량에 관한 CBAM 관련 모니터링의 핵심 요소는 생산공정의 경계를 정하는 것이다. 생산공정 전체의 배출량을 결정한 뒤에는 그 공정에서 생산된 제품의 고유 내재배출량을 계산하는 것이 비교적 간단한 일인데, 기본적으로 그 배출량을 생산된 제품의 해당 수량으로 나누면 된다. 그러나 사업장의 배출량을 생산공정의 배출량으로 적절히 나누는 것은 사업장 수준의 모니터링보다 더 까다로울 수 있다. 이는 생산공정 사이에 연료, 물질(폐가스를 포함한다), 열 및 전력의 교환이 있을 수 있기 때문이다. 그러한 교환마다 유량계와 그 밖의 측정 및/또는 계산 같은 모니터링 방법론의 추가 요소가 필요하다.

따라서 가능한 한 적은 수의 생산공정을 정하는 것이 사업자에게 이익이다. 다른 한편으로는 내재배출량의 충분한 투명성과 정확도가 요구된다. 이 두 목표 사이에서 적절한 균형을 이루기 위하여 산정 방법 이행규정은 생산공정을 정하는 일련의 규칙을 제공한다. 사업장의 사업자인 귀하가 이미 제품의 내재배출량을 모니터링해 왔다면, 확정기간에 대한 모니터링 계획을 정할 때 모니터링 방법론을 일부 변경해야 할 수도 있다는 뜻일 수 있다.

4.3.1 생산공정에 관한 확정기간 규칙

1. 생산공정을 정하는 출발점은 귀하의 사업장이 생산하는 제품의 모든 CN 코드 목록이다. 이 목록은 보통 전환 단계에서 출발점으로 사용한 '품목군'(AGC) 목록보다 길다. 그러나 산정 방법 이행규정의 여러 규칙은 모니터링 필요를 줄이기 위한 묶기를 허용한다.

2. 각 CN 코드에 대하여 기능단위를 정해야 한다. 산정 방법 이행규정 제4조에 규정된 바와 같이 다음 기능단위가 적용된다.
   - 알루미나 시멘트를 제외한 시멘트 제품의 경우 기능단위는 회색 클링커와 백색 클링커를 구별하지 않은 "클링커 톤"이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 비료의 경우 질소 함량(kg N)이 여러 CN 코드의 기능단위가 된다.

- 전력의 경우 EU로 수입되면 기능단위는 kWh이다.
- 그 밖의 모든 제품(철강 부문, 알루미늄 부문 및 수소)의 경우 기능단위는 같은 CN 코드로 분류되는 제품의 톤이다.

3. 다음으로 그 CN 코드들을 산정 방법 이행규정 부속서 I에 제시된 AGC의 시스템 경계와 맞추어야 한다. 이 시스템 경계는 귀하의 가치사슬, 즉 귀하의 제품이 생산되는 순서를 정하는 데에도 도움이 된다. 특히 각 CN 코드에 대하여 귀하의 사업장에서 사용하는 모든 전구물질을 열거하는 것이 바람직하다. 표 4-2가 이 작업에 도움이 될 것이다.

   표 4-2는 일부 경우에 서로 다른 생산경로를 두고 있다는 점에 유의한다. 그러나 산정 방법 이행규정 제4조(6)에 따라 생산경로를 구별해서는 안 된다. 이는 귀하의 사업장이 어느 CN 코드의 제품을 서로 다른 생산경로로 생산할 때마다 모든 생산경로를 포괄하는 생산공정이 하나만 있도록 해야 한다는 뜻이다.

4. 어느 CN 코드가 목록의 다른 CN 코드와 다른 전구물질을 필요로 하는 경우, 특히 그것이 귀하의 가치사슬에서 다른 위치에 있기 때문이라면, 이는 그 CN 코드를 별도의 생산공정에 연결해야 한다는 표시이다.
5. **CN 코드의 가능한 묶기에 관한 권고**

   - 묶기 규칙 1(제4조(8)): 서로 다른 CN 코드의 제품이 같은 물리적 공정(군)으로 생산되는 경우 이들은 하나의 "다기능 공정"을 이루는 것으로 볼 수 있다. 이는 요건이 아니라, 서로 다른 기능단위가 공유 공정으로 생산될 때 사업자가 사업장을 정확하게 나타내고 모니터링을 단순화하도록 돕기 위한 권고이다. 예를 들어 철강 산업의 많은 CN 코드는 연이은 열간 압연과 냉간 압연, 즉 같은 물리적 공정으로 성형된다. 따라서 이 CN 코드들은 모두 같은 (다기능) 공정의 "공동생산물"로 볼 수 있다. 각각의 기능단위(CN 코드별 강 톤)를 사용하여 이 다기능 공정의 총 산출량(활동수준)을 포함된 각 CN 코드의 제품에 비례하여 나눌 수 있다(산정 방법 이행규정 부속서 III A.2절의 귀속 규칙 참조).

     철 또는 강 제품에 대해 이 규정을 해석하는 데 도움이 되도록 다음과 같은 묶음 수준을 권장한다.

     - 첫째 묶음 수준: CBAM이 다루는 합금철의 조성 범위가 같은 CN 코드의 제품을 생산하는 생산공정
       예시: 스테인리스강 반제품의 열간압연을 수행하는 사업장에서는 니켈 함량이 2.5% 미만인 열간압연 스테인리스강 반제품의 모든 CN 코드를 하나의 다기능 생산공정으로 묶을 수 있다: CN 코드 7219 12 90, 7219 13 90, 7219 14 90, 7219 21 90, ...

     - 둘째 묶음 수준: CN 코드가 같은 재료(비합금강, 스테인리스강)로 만들어지는 생산공정
       예를 들어 스테인리스강 반제품의 마무리 공정을 수행하는 사업장에서는 통일상품명 및 부호체계 제73류의 모든 CN 코드를 하나의 다기능 공정으로 묶을 수 있을 것이다: CN 코드 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, ...

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 셋째 묶음 수준: 그 공정의 배출량이 최종 복합제품의 내재배출량에 기여하는 정도가 제한적인 생산공정

  예를 들어 사업장이 스테인리스강 반제품을 전구물질로 사용하고, 한쪽에서는 열간 압연을, 다른 쪽에서는 (열간 압연 없이) 마무리 공정을 수행하는 경우, 그 결과 생산되는 제품은 하나의 다기능 공정으로 묶을 수 있다(CN 코드 7219 12 90, 7219 13 90, 7219 14 90, 7219 21 90, ... 및 CN 코드 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, ...). 이는 이 CN 코드들의 제품이 같은 전구물질을 공유하고 그 전구물질의 내재배출량이 최종 복합제품의 내재배출량의 대부분을 차지하기 때문이다. 이 경우 열간 압연 공정과 마무리 공정의 배출량은 다를 수 있지만, 반제품과 완제품을 묶어 배출량을 똑같이 귀속하게 된다. 이렇게 하면 정확도의 손실을 최소로 하면서 모니터링과 계산이 단순해진다.

- 합산 규칙 2(부속서 II 섹션 A.4) – 금속 산업의 의무적 다기능 공정: 다음 각 품목군에 대해서는 특정 조건에서 CN 코드의 합산이 의무이다.

  - 조강[21]
  - 철강 제품
  - 미가공 알루미늄
  - 알루미늄 제품

  의무적 합산을 적용하는 조건은 다음과 같다.

  - The different functional units (i.e. CN codes) **differ only in size or shape**: to fulfil this criterion, the descriptions of CN codes must only differ in size or shape – e.g. CN codes referring to different widths or thicknesses of a specific type of product (cast, extruded, rolled or forged products etc.).
  - The different functional units are **produced with the same precursors in types**: to fulfil this criterion, the functional units must be produced with the same precursors in terms of CN codes.
  - The different functional units are **produced with the same precursors in quantities and proportions**: to fulfil this criterion, the functional units have to contain these precursors in the same ranges – e.g. if ferro-nickel is a precursor to the different functional units, the functional units of the goods produced have to contain the same ranges of nickel content.

- 합산 규칙 3(부속서 II 섹션 A.4) – 비료 산업의 의무적 다기능 공정: 그 기준은 "서로 다른 기능단위가 종류, 양 및 비율이 같은 전구물질로 생산되거나 같은 물질로 구성되고 농도만 다른 경우"로 정해져 있다. 이는 다음과 같은 합산이 가능하다는 뜻이다.

[21] 원칙적으로 해당하는 경우 선철도 하나의 생산공정으로 묶을 수 있다. 제7201호에 속하는 CN 코드는 사용된 철광석의 조성에 영향을 받을 가능성이 있는 원소에서만 다르기 때문이다. 철(강이 아닌 것)을 제7206호의 CN 코드에 따라 잉곳으로 주조하는 경우 이것도 여기에 묶을 수 있을 것이다. 그러나 이는 의무가 아닌 묶음일 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- Ammonia (CN 28141000 and 28142000) builds one production process;
- Nitric acid (CN 28080000) builds one production process;
- Urea (CN 31021012, 31021015, 31021019, 31021090) builds one production process;
- Ammonium nitrate and its mixtures (CN 31023010, 31023090, 31024010, 31024090) build one production process;
- Ammonia salts (CN 31022100, 31053000, 31054000) build one production process;
- Nitrates (CN 28342100, 31025000) build one production process;
- Other CN codes of the aggregated goods category “mixed fertilisers” can be considered a joint production process.

6. 수직 통합된 사업장의 경우 모니터링 방법론을 단순화하기 위하여 산정 방법 이행규정 제4조(9)는 이른바 “버블접근법”을 두고 있다. 원칙적으로 이는 전환 단계에서 바뀌지 않았지만, 전환 단계에서는 버블접근법이 품목군에 초점을 맞추었던 반면, 이제는 “전구물질”을 (위의 묶기 가능성을 포함하여) CN 코드 수준에서 이해해야 한다.

버블접근법이란 전구물질과 그 하류의 복합제품을 하나의 전체 생산공정으로 모니터링할 수 있다는 뜻이다. 조건은 그 전구물질이 “버블” 공정을 떠나지 않는 것이다. 그러한 경우에는 전구물질의 내재배출량을 따로 결정할 필요가 없다. 이 “버블”의 배출량은 모두 단순제품인 것처럼 최종 제품에 직접 귀속된다. 이는 여러 제품이 나란히 생산될 때 그 제품들에 배출량을 귀속하는 것이 목적인 다기능 공정과 개념적으로 다르다.

표 4-2: 품목군과 그 대표적인 전구물질 – 이 표가 다른 전구물질의 관련성을 배제하지 않는다는 점에 유의한다. #

#	**CBAM 대상 품목 범주** **생산경로**	**대표적인 전구물질**
1	소성점토	
2	시멘트 클링커	
3	시멘트	소성점토, 시멘트 클링커
4	알루미나 시멘트	
5	수소 수증기 개질 및 부분산화 수증기 분해 물 전기분해 및 염소-알칼리 전기분해	
6	암모니아 수증기 개질 석탄 가스화 등	수소
7	질산	암모니아
8	요소	암모니아

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

#	**CBAM 대상 품목 범주** **생산경로**	**대표적인 전구물질**
9	복합비료	암모니아, 질산, 요소, 그 밖의 (복합)비료
10	소결광	
11	합금철(FeMn, FeCr, FeNi)	소결광
12	선철 고로 경로 용융환원	수소, 소결광, 합금철, 선철, DRI
13	DRI(직접환원철)	수소, 소결광, 합금철, 선철, DRI
14	조강 전로 제강 전기로	합금철, 선철, DRI, (조강)
15	철 또는 강 제품	합금철, 선철, DRI, 조강, 그 밖의 철강 제품
16	미가공 알루미늄 1차(전해) 제련 2차 용해(재활용)	(미가공 알루미늄)
17	알루미늄 제품	미가공 알루미늄, 그 밖의 알루미늄 제품
18	전력	

4.3.2 다기능 공정의 처리

다기능 공정은 여러 다른 제품을 동시에 생산물로 내는 생산공정으로, 예를 들어 물의 전기분해는 필연적으로 산소와 수소를 동시에 생산하게 된다. 화학물질(특히 수소)에 대하여 산정 방법 이행규정은 부속서 III A.2.1절에 특정 규칙을 두고 있는데, 공동생산물에 대한 배출량의 귀속은 몰비를 사용하여 해야 한다는 것이다. 적용할 공식은 다음과 같다.

$$Em_i = Em_{total}\left(\frac{\frac{m_{i,prod}}{M_i}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{m_{i,prod}}{M_i}}\right) \text{ (식 43)}$$

여기서:

Em_i ... 보고기간 동안 생산된 각 공동생산물 i에 귀속되는 직접배출량 또는 간접배출량(CO2 톤으로 표시)

Em_{total} ... 보고기간 동안 (다기능) 생산공정 전체의 직접배출량 또는 간접배출량(CO2 톤으로 표시)

$m_{i,prod}$ ...보고기간 동안 사업장에서 생산된 각 공동생산물 j의 질량(톤으로 표시)

M_i ... 각 공동생산물 i의 몰 질량

공동생산물 가운데 적어도 하나의 몰 질량을 알 수 없는 경우에만 제품의 질량을 기준으로 귀속한다. 그 경우 귀속은 두 단계를 따른다.

1) First the emission will be attributed based on mass to the fractions whose molar masses are unknown. The formula would be as follows:

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

$$Em_j = Em_{total}\left(\frac{m_{j,prod}}{\text{total mass of co} - \text{products}}\right)$$

여기서

Em_j … 보고기간 동안 생산된, 몰 질량을 알 수 없는 각 공동생산물 j에 귀속된 직접 또는 간접배출량으로서 CO2 톤으로 나타낸 것

$m_{j,prod}$ …보고기간 동안 사업장에서 생산된, 몰 질량을 알 수 없는 각 공동생산물 j의 질량으로서 톤으로 나타낸 것

2) Second, the rest of emissions will be attributed based on molar ratios to the fractions with known molar masses. The formula would be as follows:

$$Em_i = \left(Em_{total} - \sum_{j=1}^{n} Em_j\right)\left(\frac{\frac{m_{i,prod}}{M_i}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{m_{i,prod}}{M_i}}\right)$$

여기서

Em_i … 보고기간 동안 생산된, 몰 질량을 알고 있는 각 공동생산물 i에 귀속된 직접 또는 간접배출량으로서 CO2 톤으로 나타낸 것

절(부속서 III A.2절 둘째 단락)의 더 일반적인 규칙은 다기능 공정의 산출물은 생산된 제품의 기능단위에 근거하여 처리한다고 정한다(즉, m의 단위는 바뀌지만 공식은 같다).

4.3.3 예시

시멘트: 사업장은 백색 클링커와 회색 클링커(따로 판매하는 것은 없다), 그리고 백색 시멘트와 회색 시멘트를 생산한다. 따라서 버블접근법을 사용할 수 있다. 여러 등급의 백색 시멘트와 회색 시멘트가 생산되므로 이 버블은 동시에 다기능 공정이다. 각 제품에는 기능단위, 즉 클링커 톤을 사용하여 고유 내재배출량이 배정된다.

가정: 사업장의 총 직접배출량: 125 000 t CO2

제품:

- 회색 포틀랜드 시멘트(조성: 클링커 95%): 50 000 t
- 백색 시멘트(조성: 클링커 98%): 40 000 t
- 혼합 특수 시멘트(조성: 백색 클링커 80%, 회색 클링커 17%): 60 000 t

결과

생산된 기능단위의 합계 = = 50 000 × 0,95 + 40 000 × 0,98 + (0,80 + 0,17) × 60 000 = 144 900 t 클링커

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

고유 직접 내재배출량 = 125 000 / 144 900 = 0,863 t CO2/t 클링커

제품에 대한 귀속

생산된 제품	AttrEm(t CO2 / 년)	SEE(t CO2 / t 시멘트)
회색 포틀랜드 시멘트	40 976,5	0,820
백색 시멘트	33 816,4	0,845
혼합 특수 시멘트	50 207,0	0,837

비료: 사업장의 공정은 다음과 같다.

- (인산 – CBAM 비대상)
- 암모니아
- 요소 – 두 제품: AUS 32(AdBlue) 용액, 따로 판매하는 고체 요소
- MAP(인산일암모늄, CN 31054000)와 DAP(인산이암모늄, CN 31053000)

- 요소와 NH3를 여러 혼합으로 함유하는 다양한 등급의 NPK

이 예시에서는 암모니아와 요소를 따로 판매하므로 버블접근법을 사용할 수 없다.

결과: 다음 생산공정을 정해야 한다. (1) 암모니아), (2) 요소, (3) MAP+DAP[22], (4) 그 밖의 모든 복합비료.

철강

예시 1: 일관 제철소 – 탄소강만 생산한다고 가정

- 생산공정 1: 소결광(CN 26011200)
- 생산공정 2: 선철(CN 7201nnnn)
- 생산공정 3: 조강(CN 7207nnnn에 해당하는 반제품의 여러 모양을 모두 포함할 수 있다)
- 생산공정 4: 철강에 관한 예시 1에 열거된 다양한 최종 제품. 크기가 다른 7208nnnn과 7212nnnn “평판압연제품”, 여러 치수의 7213nnnn “봉과 선재”, 730210nn “철도용이나 궤도용 철강제 레일”을 포함한다.

위의 것은 모두 “버블접근법”(산정 방법 이행규정 제4조(9))에 따라 하나의 생산공정에 들어간다. 따라서 다음과 같은 시스템 경계를 가진 하나의 다기능 공정만 둘 수 있다.

- 생산된 소결광, 선철 및 조강의 양은 따로 모니터링하지 않아도 되며, 에너지나 물질의 흐름도 모니터링할 필요가 없다.

22 공정 (4)에서는 암모니아와 요소가 사용되는 반면, 암모니아만 전구물질이기 때문이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

공정 1에서 4 사이의. 이 버블 생산공정으로 들어오는 연료와 물질의 총량, 그리고 (발전소에서 사용하기 위하여) 이 버블을 떠나는 폐가스만 모니터링하면 된다.

- 어느 지점에서든 버블 공정으로 들어오는, 다른 사업장에서 온 모든 전구물질(예: 철광석 펠렛, 추가 조강 등)의 내재배출량은 전체 버블 공정의 귀속 배출량에 더해야 한다.
- 공동생산물은 위의 공정 4에 열거된 모든 제품이다. 이들은 모두 강 제품 톤이라는 기능단위를 가진다. 따라서 이 사업장의 최종 제품(복합제품)의 고유 내재배출량을 얻으려면 추가 전구물질의 배출량을 포함한 총 귀속 배출량을 생산된 총 톤수로 나누기만 하면 된다.

예시 2

이 예시에서는 EAF(전기로) 경로로 다양한 탄소강과 스테인리스강을 생산한다. 먼저 사업장은 여러 조강 반제품을 생산하며, 그 일부는 시장에 판매된다(즉, 버블접근법을 사용할 수 없다). 그 뒤 이 반제품으로 많은 최종 제품이 생산된다(다만 이 예시는 설명을 위하여 몇 개의 CN 코드로만 한정한다. 표 4-3 참조).

전구물질(FeNi, FeCr, FeMn 및 (비합금) 조강)과 고철(전구물질이 아니다)의 양은 표에서 확인되는 각 생산공정에 대하여 따로 모니터링해야 한다. 여러 CN 코드가 같은 생산공정에 해당하는 경우 이 공정은 형식상 "다기능 공정"이며, 그 배출량은 기능단위를 사용하여 각 제품에 귀속해야 한다. 그러나 이 경우 기능단위가 "강 제품 톤"이므로 단순한 질량 기반 귀속을 아주 간단하게 수행할 수 있다.

표 4-3: 철강 예시 2의 제품과 생산공정

공정 번호	CN 코드	제품	강종
1	72071114	철이나 비합금강의 반제품으로서, 탄소함량이 전 중량의 0,25% 미만이고, 횡단면이 정사각형이나 직사각형이며, 폭이 두께의 두 배 미만이고 두께가 130 mm 이하이며, 압연하거나 연속주조로 얻은 것(쾌삭강은 제외한다)	조강 / 탄소강
1	72071116	철이나 비합금강의 반제품으로서, 탄소함량이 전 중량의 0,25% 미만이고, 횡단면이 정사각형이나 직사각형이며, 폭이 두께의 두 배 미만이고 두께가 130 mm를 초과하며, 압연하거나 연속주조로 얻은 것(쾌삭강은 제외한다)	조강 / 탄소강
2	72189911	스테인리스강의 반제품으로서, 횡단면이 정사각형이고, 압연하거나 연속주조로 얻은 것	조강 / 스테인리스강
4	72149931	철이나 비합금강의 봉과 선재로서, 열간 압연, 열간 인발 또는 열간 압출만 한 것이고, 탄소함량이 0,25% 미만이며, 횡단면이 원형이고 최대 지름이 80 mm 이상인 것(쾌삭강, 매끄러운 봉과 선재, 철근콘크리트용인 것, 압연 과정에서 생긴 요철, 리브, 홈 또는 그 밖의 변형이 있는 봉과 선재, 압연 후 감은 것은 제외한다)	철강 제품 / 탄소강

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

공정 번호	CN 코드	제품	강종
4	72149939	철이나 비합금강의 봉과 선재로서, 열간 압연, 열간 인발 또는 열간 압출만 한 것이고, 탄소함량이 0,25% 미만이며, 횡단면이 원형이고 최대 지름이 80 mm 이상인 것(쾌삭강, 매끄러운 봉과 선재, 철근콘크리트용인 것, 압연 과정에서 생긴 요철, 리브, 홈 또는 그 밖의 변형이 있는 봉과 선재, 압연 후 감은 것은 제외한다)	철강 제품 / 탄소강
4	721610nn	철이나 비합금강의 U형강, I형강 또는 H형강으로서, 열간 압연, 열간 인발 또는 압출보다 더 가공하지 않은 것이고, 높이가 80 mm 미만인 것	철강 제품 / 탄소강
5	72221181	스테인리스강의 봉과 선재로서, 열간 압연, 열간 인발 또는 압출보다 더 가공하지 않은 것이고, 횡단면이 원형으로 80 mm 미만이며, 니켈 함유량이 전 중량의 2,5% 이상인 것	철강 제품 / 스테인리스강
5	722240nn	스테인리스강의 앵글, 형강 및 섹션(따로 분류되지 않은 것)	철강 제품 / 스테인리스강

하나의 품목군(조강) 안에서 관련 제품은 모두 같은 기술(전기로와 그에 이은 연속주조)로 생산된다. 관련 CN 코드는 서로 다른 강 품질의 같은 크기와 모양(연속주조에서 나온 직사각형 모양, 폭이 두께의 두 배 미만)이 생산된다는 것을 뜻한다. 그러나 이 세 그룹의 CN 코드를 같은 종류와 비율의 전구물질로 생산하는 것은 불가능하다. 따라서 탄소강과 스테인리스강에 따른 묶기는 서로 다른 CN 코드만으로 정해지는 것이 아니라 부속서 II A.4절에 따른 규칙으로 정해진다. 탄소강(CN 코드 72071114, 72071116)에 대하여 보인 바와 같이, 이 생산공정에는 더 많은 크기와 모양을 포함할 수 있다.

전체적으로 이 예시에서는 네 개의 생산공정을 정해야 한다. 그러나 실제로는 그러한 사업장이, 예를 들어 비탄소강 제품에 추가 생산 단계(AOD/VOD[23])가 필요하기 때문에, 물리적으로 분리된 두 개의 생산 라인을 갖추고 있을 수 있다. 그러한 가상의 2개 라인 사업장에서는 사업자가 탄소강 생산 라인의 중간 제품(연속주조에서 나온 조강)은 다른 사용자에게 판매하지 않는 반면, 스테인리스강과 그 밖의 합금강의 반제품은 판매하는 일이 생길 수 있다. 이 특정한 상황에서 사업자는 탄소강 생산 전체를 버블접근법으로 다루기로, 즉 배출량을 모니터링하기 위하여 (표 4-3에 따라 정한) 생산공정 1과 4를 하나의 공동 생산공정으로 합치기로 결정할 수 있으며, 다른 공정은 분리된 채로 두어야 한다.

4.4 생산공정 시스템 경계의 정의

이 절은 사업자인 여러분이 CBAM 확정기간에 이용할 수 있는 모니터링 방식을 개괄한다. 이 절은 사업장의 물리적 실제를 위 4.3절에 개괄한 CBAM 규칙에 따라 정한 생산공정과 어떻게 맞추는지를 개괄한다. 아래 글상자는 사업장을 생산공정으로 나누는 것에 관한 산정 방법 이행규정의 핵심 조항을 안내한다.

23 Argon Oxygen Decarburization / Vacuum Oxygen Decarburization

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산정 방법 이행규정 참조:

부속서 I, 섹션 3 기능단위 및 시스템 경계

부속서 II, 섹션 A 원칙 및 일반 요건

CBAM이 적용되고 4.3절에 따라 정한 (묶었을 수도 있는) 생산공정에서 생산되는 제품의 내재배출량을 결정하기 위하여, 귀하는 (사업자로서) 각 제품의 생산공정에 대한 생산의 (물리적) 시스템 경계를 정해야 한다. 여기에는 다음을 파악하는 일이 포함된다.

- CBAM 대상 품목의 생산 중에 사용되는 모든 관련 생산공정이나 장비
- 이 생산공정으로 들어오고 나가는 모든 연료, 에너지(전력[24], 열 또는 폐가스[25]) 및 물질의 흐름
- 이 생산공정에서 직접 배출되는 온실가스의 배출원, 그리고 해당하는 경우 소비된 에너지와 전구물질의 생산 중에 배출되는 온실가스의 배출원

1단계: 사업장의 모든 제품, 물리적 단위, 투입물, 산출물 및 배출량을 열거한다.

먼저 사업장에 대해 모든 생산공정의 물리적 단위, 공정 투입물(예: 제품을 만드는 데 필요한 원료, 연료, 열 및 전력 투입물) 및 산출물(생산된 제품, 공동생산물, 부산물 및 폐기물, 열, 전력, 폐가스 및 배출량)을 열거한다.

사업장의 개략도를 사용하는 것은 시스템 경계를 시각적으로 파악하는 데 도움이 되는 방법일 수 있다. 또한 서로 다른 생산공정이 공동으로 사용할 수 있는 보일러, 열병합발전 설비, 증기 배관망(또는 그리드) 같은 단위를 파악하는 것이 중요하다. 그러한 단위의 배출량은 따로 모니터링하여, 서로 다른 생산공정에서 소비된 열의 양에 따라 생산공정에 귀속해야 한다.

CBAM 규정의 "직접배출량" 정의를 충족하려면 들여온 열을 고려해야 한다(즉, 사업장의 총 배출량에 더해야 한다). 그리고 해당하는 경우 제품 생산에 소비된 전력에서 발생하는 "간접배출량"도 계산에 넣어야 한다.

2단계: 생산공정과 사업장의 물리적 부분 사이의 대응 관계를 정한다.

이 단계에서는 사업장의 물리적 부분(1단계에서 열거한 것)과, 사업장이 생산하는 모든 제품 및 그 CN 코드의 목록, 그리고 4.3절에 따라 그 제품들을 배정한 생산공정 사이의 대응 관계를 정한다. 생산공정의 시스템 경계를 정할 때 핵심 기준은 다음과 같다.

24 발전은 별도의 생산공정으로 정의된다는 점에 유의한다. 5.8.3절 참조.

25 '폐가스'의 정의는 4.8.5절을 참조한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 시스템 경계는 제품을 생산하기 위하여 순차적인 공정 단계를 수행하는 물리적 생산 단위[26]를 둘러싸는 것이 바람직하다.
- 생산공정을 지원하고 생산공정이 최대 생산능력에 이르러 그것을 유지할 수 있게 하는 그 밖의 (100%) 전용 단위는 시스템 경계에 포함하는 것이 바람직하다. 예를 들어 열병합발전 설비(투입 활동)나 배가스 세정(산출 활동)이 그렇다.

- 둘 이상의 생산공정에서 사용하는 물리적 단위(예: 여러 공정에 증기를 공급하는 보일러, 압축 공기를 공급하는 공기 압축기)는 (4.2.2.2절에 제시된 공식에 따라 그 배출량을 따로 취급하여) 가상으로 나누어야 한다.

- 고정 단위만 시스템 경계에 포함된다. 차량(지게차, 트럭, 불도저 등)에서 발생하는 배출량은 생산공정의 시스템 경계에 포함되지 않는다.

전체적으로 사업장의 관련 배출량은 CBAM 대상 품목과 비CBAM 제품 사이에서 100% 다루어져야 하며, 이때 다음과 같다.

- 생산공정이 하나인 사업장의 경우 사업장의 관련 배출량 전부(100%)를 CBAM 대상 품목 생산공정에 귀속해야 한다.
- 관련 생산공정이 여럿인 사업장의 경우 사업자인 귀하는 필요하면 공유 장비, '소스스트림' 및 배출원을 파악된 서로 다른 생산공정 사이에 귀속하는 것이 바람직하다.

따라서 귀하의 사업장의 모든 투입물, 산출물 및 해당 배출량은 비CBAM 제품과 관련된 것이 아닌 한 생산공정에 귀속해야 한다.

생산공정이 겹치지 않도록, 즉 관련 배출량이 이중 계산되지 않도록 투입물, 산출물 및 해당 배출량이 둘 이상의 생산공정에서 다루어지지 않도록 특히 주의하는 것이 바람직하다.

또한 투명성을 위하여 정한 생산공정의 근거를 검증기관과, 해당하는 경우 CBAM 신고서를 확인하는 당국에 제공해야 한다는 점에 유의하는 것이 바람직하다. 이는 특히 모니터링 계획(4.5절 참조)이 완전하고, 적절한 기술적 이해를 갖춘 사람이 사업장의 작동과 생산공정으로의 관련 분할, 그리고 생산공정에 배출량을 귀속하는 데 필요한 모니터링 방법론을 이해할 수 있도록 작성되게 함으로써 이루어진다.

권장 개선

완전성 점검을 수행하고 사업장 전체의 에너지 및 배출 효율을 관리하기 위하여 사업장 전체의 모든 배출원과 소스스트림을 열거한다.

3단계: 사업장 수준의 모니터링 필요 사항을 결정한다.

CBAM과 관련된 모든 생산공정과 관련 배출원 및 소스스트림(즉 배출량에 기여하는 연료와 물질)을 파악했으면, 모니터링 방식을 결정해야 한다. 사업장 수준에서는 '계산 기반' 방식과

26 "단위"란 소성로(킬른), 노, 보일러, 반응기, 증류탑, 건조기, 배가스 정화 등의 산업 설비를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

‘측정 기반’ 방식을 사용할 수 있다. 적용할 수 있는 방법에 관한 자세한 내용은 4.6절에 제시되어 있다.

일부 경우에는 사업장 수준의 배출량 모니터링에 필요하지 않더라도 생산공정 사이에 일어나는 추가적인 물질이나 에너지의 흐름을 모니터링해야 한다. 예를 들어 선철의 생산에서 나와 하류의 철강 제품 생산에서 소비되는 폐가스는 사업장 수준에서는 따로 모니터링하지 않아도 된다. 서로 다른 생산공정에, 그리고 이어서 제품에 귀속하려면 그러한 모니터링이 필요하며, 다음 단계를 위하여 이를 파악해야 한다. 다만 산정 방법 이행규정이 더 넓은 범위의 CBAM 대상 품목 생산을 다루기 위하여 하나의 다기능 공정을 정하거나 ‘버블접근법’(4.3절 참조)을 허용하는 경우에는 단순화가 가능하다. 그러한 경우에는 분리된 공정 사이의 에너지와 물질 흐름의 모니터링을 피할 수 있다.

4단계: 생산공정에 배출량을 배정한다.

사업장의 총 배출량을 결정하는 방법을 정했으면, 정한 생산공정과 생산된 제품에 따라 배출량을 나누기 위한 모든 데이터를 갖추었는지 확인해야 한다.

이 단계에서는 사용된 전구물질의 내재배출량을 고려하지 않고 이를 한다. 그 대신 각 제품을 “단순제품”으로 본다. 즉, 각 생산공정의 직접배출량과 해당하는 경우 간접배출량만 고려한다. 사업장이 일부 전구물질도 생산하면 그것은 그 자체로 개별 제품으로 따로 보아야 한다.

이 단계의 목표는 빈틈과 이중 계산 없이 사업장 배출량의 100%를 제품에 귀속하는 것이다. 이 맥락에서 생산공정 밖에서 사용하기 위하여 생산된 “전력”과 “열”도 “제품”이라는 점에 유의한다(이들은 경제적 가치가 있고 거래될 수 있다). 또한 이 100% 목표에 이르려면 CBAM이 적용되지 않는 제품도 고려해야 한다.

4.5 모니터링의 계획

이 절은 사업자인 귀하가 사용할 수 있는 모니터링 방식을 개괄한다. 아래 글상자는 CBAM 확정기간과 관련된, 모니터링에 관한 산정 방법 이행규정의 핵심 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

부속서 II A절 원칙과 일반 요건, 특히 하위 절: A.1. 전체 방식, - A.2. 모니터링 원칙, - A.3. 최적 가용 데이터 출처를 나타내는 방법, - A.4. 사업장을 생산공정으로 나누는 것에 관한 특별 규정, - A.5. 모니터링 계획.

부속서 II, 섹션 B 사업장 수준의 직접배출량 모니터링, 특히 하위 섹션: - B.1. 소스스트림 및 배출원의 완전성, - B.2.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

모니터링 방법론의 선택, - B.3. 식 및 매개변수[27] - B.4. 활동자료에 대한 요건, - B.5. CO2 산정계수에 대한 요건

부속서 II E절 전구물질의 모니터링.

부속서 II F절 활동수준의 모니터링

부속서 III 제품에 배출량을 귀속하는 규칙.

4.5.1 모니터링을 계획하는 데 필요한 문서

사업자로서 귀하는 귀하의 사업장과 생산공정에 대한 CBAM 배출량과 생산 데이터를 결정하는 데 사용하는 모니터링 방법론을 문서화해야 한다. 이 방법론은 CBAM 사업장의 모니터링 계획(MP)에 문서화해야 한다. 모니터링 계획은 각 산업 부문의 특정 요건에 따라 귀하의 사업장과 각 생산공정의 시스템 경계를 정한다. 모니터링 계획은 또한 어느 소스스트림이 계산 기반 표준 방법이나 물질수지법을 사용하는지, 어느 배출원에 측정 기반 방법을 사용하는지 밝혀야 한다. 모니터링 계획에는 해당하는 경우 생산된 CBAM 대상 품목의 품질과 양, 열, 전력 및 폐가스 흐름에 관한 것 같은 그 밖의 모든 관련 모니터링 방식도 담겨야 한다. 체계적이고 투명하며 완전한 모니터링 계획은 사업자인 귀하가 모니터링 활동에 관하여 직원을 지도하고 여러 해에 걸쳐 일관된 결과를 보장하는 데 도움이 될 뿐만이 아니다. 그것은 사업자 배출량 보고서의 연례 검증을 위한 전제조건이다.

처음부터 좋은 문서 관리 체계를 갖추는 것이 바람직하다. 이를 돕기 위해 모니터링 계획은 이상적으로는 EU 배출권거래제의 '모니터링 계획'에 견줄 수 있는 단일 문서로 취합하는 것이 바람직하다. 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 A.5.에 제시된 서식은 CBAM 모니터링 계획에 필요한 최소 요소를 정한다. 아래 표도 이 서식을 제공하며, 사업자인 귀하는 최소 요소를 유지하는 한 이 서식을 사업장에 맞게 고칠 수 있다. (현재 누구나 사용할 수 있는 표준화된 전자 형식의 '기성' 모니터링 계획 서식은 없다.)

표 4-4: 사용한 모니터링 방법론을 문서화하기 위한 모니터링 계획 서식

사업장 모니터링 계획(MP)에 포함해야 할 최소 요소
1. MP의 날짜와 판 번호
2. 사업장과 사업장이 수행하는 생산공정의 설명
3. 제4조에 따라 별도 생산공정에서 다루지 않는 전구물질을 포함하여, CN 코드 및 기능단위별로 생산된 모든 관련 제품의 목록과, 해당하는 경우 클링커 함량 및 질소 함량 측면의 구체적인 조성
4. 사업장에서 수행되는 모든 CBAM 생산공정 및 생산경로의 목록과 생산공정별로 인도된 제품의 목록
5. 관련되는 경우, 생산공정별로 생산된 비CBAM 제품의 목록 및 생산량
6. 생산된 모든 관련 제품에 대한 무상할당 조정의 결정에 사용할 관련 CBAM 벤치마크의 목록
7. 다음을 포함하여 각 생산공정별 데이터 모니터링 방법

27 특히 바이오매스 배출량의 영 처리 기준에 관한 산정 방법 이행규정 B.3.3절에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

a) 계산 기반 방법론을 적용하는 경우 그 상세한 설명. 투입 데이터와 산정식의 목록을 포함한다.

b) 사용하는 측정 시스템의 설명, 그리고 모니터링할 각 소스스트림에 사용할 측정기기의 정확한 위치

8. 해당하는 경우, 각 소스스트림에 대한 산정계수 결정 방법 및 시료채취 계획

9. 각 생산공정에 대한 소스스트림 및 배출원의 목록과 그에 대한 설명

10. 계산 기반 표준 방법이나 물질수지법을 사용하는 소스스트림의 목록. 부속서 II B.3.4호에 규정된 각 관련 매개변수의 결정에 관한 상세한 설명을 포함한다.

11. 측정 기반 방법론을 사용하는 배출원의 목록. 부속서 II B.6호에 규정된 모든 관련 요소의 설명을 포함한다.

12. 1차 알루미늄 생산에서 발생하는 과불화탄소에 대한 모니터링 방법론의 설명

13. 사업장과 서로 다른 생산공정의 시스템 경계를 포함한 사업장의 적절한 도식과 공정 설명으로서, 사업장의 배출량에 이중 계산도 누락데이터도 없다는 증거를 제공하는 것

14. 각 생산공정에 사용되는 전구물질과, 다른 사업장에서 생산된 경우 그 공급자의 이름 및 원산지

15. 영 처리 연료를 사용하는지 여부와 연료의 영 처리 적용 가능성을 입증하는 방법

16. 측정가능열을 다른 사업장으로부터 들여오거나 다른 사업장으로 내보내는지 여부와 그 사업장의 식별, 각 생산공정에 대하여 열 흐름에 귀속되는 배출량을 결정하는 방법에 대한 상세한 설명

17. 간접배출량의 경우 사업장 안에서 전력을 생산하는지 여부, 그리고 생산한다면 그 전력이 다음에 해당하는지 여부

a) 열병합발전으로 생산된 것

b) 별도 발전으로 생산된 것

c) 화석 공급원이나 재생 가능 공급원으로 생산된 것

d) 생산공정의 시스템 경계 밖으로 내보낸 것

18. 간접배출량을 실제배출량에 근거하여 결정하는 경우, 부속서 II D.4.3호에 규정된 증거 요소의 관련 부분을 제공하는 데 필요한 정보

19. EU 관세영역으로 수입되는 전력의 내재배출량을 실제배출량에 근거하여 결정하는 경우, 부속서 II D.2.4호에 규정된 증거 요소를 제공하는 데 필요한 정보. 이 정보를 사업자가 직접 이용할 수 없는 경우에는 사업자가 그 정보를 어떻게 받을 계획인지를 포함한다.

20. 사업장에서 폐가스를 생산하고 사용하는지, 또는 다른 사업장으로부터 들여오거나 다른 사업장으로 내보내는지 여부와 그 사업장의 식별

21. 부속서 II B.8.2호에 따른 CO2 포집, 저장 및/또는 활용이 적용되는지 여부, 그 CO2를 받는 사업장이나 운송 기반시설 또는 그것이 이전되는 주체의 책임자의 신원과 연락처 데이터, 그리고 부속서 II B.8.3호에 따른 모니터링 방법론, 그리고

22. 데이터 품질을 보장하기 위한 통제 시스템으로서, 해당하는 경우 다음을 포함하여야 하는 것

e) 모든 관련 측정 장비가 사용 전을 포함하여 정기적으로 교정, 조정 및 점검되고, 가능한 경우 국제 측정 표준으로 소급할 수 있는 측정 표준에 대조하여 점검되도록 보장하는, 측정 장비의 관련성에 비례한 관련 측정 장비의 품질 보증

f) 1차 데이터에서 최종 데이터에 이르는 데이터 흐름에서 오류 위험의 원천을 파악하는 위험평가

g) 관련 시스템이 위험평가에서 파악된 위험에 따라 신뢰할 수 있고 정확하며 시의적절한 데이터의 처리를 보장하는 방식으로 설계, 문서화, 시험, 구현, 통제 및 유지되도록 보장하는 정보기술 시스템의 품질 보증

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

h) 데이터 흐름 활동과 통제 활동에서의 직무 분리, 그리고 필요한 역량의 관리

i) 데이터의 내부 검토와 유효성 확인

j) 수정과 시정 조치

k) 외부 위탁 공정의 통제

l) 문서 판 관리를 포함한 기록과 문서의 보관

또한 산정 방법 이행규정 부속서 IV 제2호에 따라 사업자의 연간 배출량 보고서에는 이제 사업장의 모니터링 계획 요약이 포함된다는 점에 유의한다.

4.5.2 모니터링 방법론의 원칙과 절차

사업자로서 귀하는 모든 모니터링 및 보고 활동이 일관되게 수행되고 해마다 비교할 수 있도록 모니터링 방법론을 문서화해야 한다. 이 점에서 모니터링 계획은 사업장의 모든 직원을 위한 "규칙서"이자 모니터링에 관여하는 새 직원의 교육을 위한 것이 된다. 검증 중에 검증기관은 또한 이를 사용하여 귀하의 모니터링 방법론이 모니터링 규정을 준수하는지 확인한다.

모니터링 계획의 지도 원칙

- 가능한 한 단순한 모니터링 방법론. 귀하의 CBAM 사업장에 이미 갖추어진 시스템을 고려하고, 가장 신뢰할 수 있는 데이터 출처, 견고한 계량 기기, 짧은 데이터 흐름 및 효과적인 통제 절차를 사용하는 데 근거한 것.

- 귀하의 CBAM 데이터의 검증을 위하여 데이터가 어떻게 수집·정리되는지에 대한 완전한 투명성과 추적 가능성. 수행한 계산이나 가정, 그리고 데이터의 정확도를 보장하기 위하여 어떤 통제가 갖추어져 있는지를 밝힌다.

  특히 생산된 제품의 내재배출량 결정과 관련된 모든 데이터의 완전한 모니터링 기록과 뒷받침 문서는 보고기간 후 적어도 6년 동안 보관해야 한다.

사업장은 여러 해에 걸쳐 기술적 변경을 겪으므로, 모니터링 계획은 사업자인 귀하가 적어도 매년, 그리고 사업장에 중대한 기술적 변경이 있을 때마다 정기적으로 검토해야 하는 살아 있는 문서로 보는 것이 바람직하다. 모니터링 방법론에 대한 모든 변경은 모니터링 계획에 기록해야 하며 객관적으로 정당화할 수 있는 것이 바람직하다.

모니터링 방법론의 대표적인 요소에는 사업자인 귀하의 다음 활동이 포함된다(사업장의 특성에 따라 해당하는 경우).

- 데이터 수집(계량 데이터, 송장, 생산 기록, 재고 결정 등)

- 물질과 연료의 시료채취
- 연료와 물질의 실험실 분석
- 계량기의 유지보수와 교정
- 사용할 계산과 공식의 설명

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 사용한 표준값과 그 출처의 문서화
- 통제 활동(예: 데이터 수집과 계산에 대한 4안 원칙)
- 데이터 보관(조작을 막기 위한 보안을 포함한다)
- 개선 가능성의 정기적 파악(가능한 경우마다 모니터링 시스템을 개선하도록 노력하는 것이 바람직하다)



권장 개선: 모니터링 방법을 개선하기 위하여 새롭고 더 정확한 데이터 출처를 이용할 수 있게 되었는지 정기적으로(적어도 1년에 한 번) 확인하는 것이 바람직하다. 그러한 새 데이터 출처가 산정 방법 이행규정 부속서 II A.3절 제1호에 제시된 순위에 따라 더 정확한 것으로 보이는 경우(4.5.4절 참조), 이를 모니터링 계획에 정하고 가능한 가장 이른 날부터 적용해야 한다.

4.5.3 보충 서면 절차

서면 절차는 역할과 책임을 정하고 모니터링 계획에 따라 실행하는 활동과 관련 데이터의 위치에 관한 명확한 지시를 제공하여 모니터링 계획을 보충한다. 일부 절차를 모니터링 계획에서 분리하는 원칙은 모니터링 계획의 갱신에 관할당국의 공식 승인이 필요한 EU 배출권거래제에서 도입되었다. 사업자가 모니터링 계획을 일정하게 유지하기 쉽도록, 더 자주 바뀔 수 있는 요소는 서면 절차로 다룬다. CBAM 목적상 같은 방식이 검증기관의 활동에 초점을 맞추는 데 유용해 보인다.

서면 절차는 다음 요소를 다루는 데 사용하는 것이 바람직하다.

- 책임과 직원의 역량 관리 – 역할의 설명과 주요 직원에 대한 책임의 배정
- 데이터 흐름과 통제 절차
- 품질 보증 조치(수행할 점검)
- 누락데이터가 확인된 경우 데이터를 대체하기 위한 추정 방법
- 모니터링 계획에 문서화된 모니터링 방법론의 적절성에 대한 정기적 검토
- 시료채취 계획과, 필요한 경우 그 개정 절차
- 해당하는 경우 분석 방법에 관한 절차
- 해당하는 경우 실험실의 EN ISO/IEC 17025 인정과의 동등성에 대한 증거를 입증하기 위한 절차
- 해당하는 경우 측정 기반 방법론의 사용에 관한 절차. 확증 계산과 바이오매스 배출량의 차감에 관한 절차를 포함한다.
- 사업장이 생산 및/또는 수입하는 제품과 전구물질 목록의 정기적 검토와 갱신에 관한 절차

사업자인 귀하는 모니터링 계획과 서면 절차의 모든 판을 명확히 식별할 수 있도록 하고, 관여하는 모든 직원이 항상 가장 최근의 판을 사용하도록 하는 것이 바람직하다. 공식적인 품질 경영 시스템이나 환경 경영 시스템(예: ISO 14 001에 따른 것)을 사용하고 있다면, 모니터링 계획과 서면 절차를 그 경영 시스템의 문서에 통합하는 것이 예를 들어 직원의 인식을 보장하거나 문서 판을 추적하는 데 유용한 것으로 입증되었다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.5.4 최적 가용 데이터 출처의 선택

산정 방법 이행규정 부속서 II A.3절에는 CBAM이 적용되는 제품의 내재배출량을 결정하기 위한 모든 종류의 모니터링에 "최적 가용 데이터 출처"를 사용해야 한다는 일반 원칙에 관한 세부 사항이 담겨 있다. 이 맥락에서 다음과 같다.

- "최선"이란 주로 필요한 데이터를 결정하는 가장 정확한[28] 선택지를 말한다. 이는 예를 들어 같은 변수에 대해 두 측정기기 가운데 어느 것을 사용할지 결정할 때, 귀하가 사용하는 환경에서 사업자가 가장 낮은 "사용 중 오차"를 명시하는 것을 선택하는 것이 바람직하다는 뜻이다. 또한 "법정계량 관리"를 받는 기기(즉 어떤 법령에 따라 공식적으로 검정된 기기, 예: 연료 거래에서 인정되는 측정을 보장하기 위한 기기)가 있는 경우, 그 정해진 특성 때문에 그 기기를 우선하는 것이 바람직하다.

  그러나 "최적"에는 데이터 처리의 요소도 포함된다. 직원이 매시간이나 매일 값을 읽고 일지에 적은 다음 이를 전자 스프레드시트로 수작업으로 옮기며, 그 스프레드시트가 (원하지 않는) 편집으로부터 잘 보호되지 않는 경우에는 '데이터 흐름'에 상당한 위험이 있어 특정한 '통제 절차'가 필요하다(4.5.6절 참조). 더 나은 데이터 출처는 예를 들어 공정 제어 시스템에서 조작의 위험 없이 데이터를 추출하는 데 사용할 수 있는 데이터베이스로 데이터를 자동으로 전달하는 것이다. 따라서 "최적"은 데이터 흐름에서 오류 위험이 가장 낮은 데이터 출처를 포함한다.

- "이용 가능한"은 우선 사업자인 귀하가 그 데이터 출처를 이미 이용할 수 있다는 것을 뜻한다. 예를 들어 측정되는 매개변수가 귀하의 공정 관리나 원가 계산 등에 중요하기 때문이다. 그렇지 않으면 선택을 해야 한다. CBAM을 위하여 추가 측정 시스템을 구매할 것인가, 물질의 시료채취와 실험실 분석을 수행하는 체계를 구축할 것인가? 아니면 "간접" 방법(아래 참조)을 포함한 다른 방법을 사용할 가능성이 있는가, 또는 모니터링에 필요한 매개변수에 대하여 합리적이고 신뢰할 수 있는 표준값(예: 연료의 배출계수에 대한 표준값)을 제공하는 문헌 출처가 있는가?

  법령은 위의 물음에 답하는 데 상당한 유연성을 제공한다. "최적" 출처를 사용하는 것이 바람직하지만, 법령은 행정 부담과 비용을 제한하는 것이 바람직하다는 점을 인정한다. 이를 위하여 "기술적 실현 가능성"과 "불합리한 비용"(4.5.5절 참조)의 개념이 도입된다. 이 개념에 따라 귀하는 최적 출처가 실현 가능하지 않거나 불합리한 비용을 수반하는 경우 "2번째로 좋은"(또는 "3번째로 좋은") 데이터 출처를 택할 수 있다.

  또한 법령은 필요한 경우 귀하가 "사업자의 통제 아래 있지 않은" 측정을 사용할 수 있게 한다. 이는 예를 들어 귀하의 연료 공급자가 이미 귀하의 연료의 순발열량과 배출계수를 결정하거나, 판매된 연료량을 결정하는 데 사용하는 유량계나 계량대를

28 더 정확히 말하면, 목표는 측정의 불확도를 가장 낮추는 것이며, 이는 높은 정확도(측정값이 "참값"에 가까운 정도)와 높은 정밀도(측정값의 낮은 변동성)라는 두 개념을 모두 포함한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

공급자가 소유하는 경우, 이 데이터를 CBAM을 위하여 사용할 수 있으며 귀하가 자체 장비나 분석을 구매하지 않아도 된다는 뜻이다. 그렇지만 가능한 경우 사업자 자신의 통제 아래 있는 모니터링을 사용하는 것이 우선된다는 점에 유의해야 한다.

- "데이터 출처"란 배출량 수준과 생산공정 수준의 모니터링에서 나오는 모든 매개변수를 결정하고 제품의 내재배출량을 결정하는 데 필요한 모든 것을 말한다. 추상적인 수준에서 이는 특히 연료, 물질, 에너지 흐름 등의 양과 그 흐름의 질(물질의 탄소함량, 증기의 온도, 압력 및 포화도 등)을 결정하는 것을 포함한다. 서로 다른 매개변수를 다루는 다음 절들에서 더 구체적인 세부 사항을 제시하지만, 이 추상적인 수준에서 법령은 다음 방법들을 구분한다.

    - 직접 결정: 이는 예를 들어 천연가스 유량계를 직접 읽는 것, 석탄을 배달하는 트럭의 무게를 다는 것 등을 말하며, 질에 관해서는 배출계수에 표준값을 직접 적용하거나 물질의 탄소함량을 직접 결정하기 위해 실험실 분석을 수행하는 것을 말한다. 둘 이상의 매개변수가 필요한 경우[29], 모든 매개변수를 실제로 측정하면 '직접 결정'으로 본다.

    - 간접 결정[30]: 이는 흔히 '추정 방법'이라고도 한다. 이 경우 사업자인 귀하는 몇 가지 가정을 하고, 과학적으로 타당한 추론으로 어떻게든 연결되는 측정값을 찾아야 한다. 예를 들어 증기를 생산하는 보일러가 있지만 적산열량계가 없는 경우, 보일러 제조자가 명시한 에너지 효율을 사용하여 소비된 연료에 기초해 열량을 산정할 수 있다. 시멘트 클링커 공정배출에 대한 방법 B도 원칙적으로 간접 방법이다. 클링커에 포함된 CaO와 MgO의 양으로부터 조합원료에 있었던 것으로 가정되는 탄산염의 양을 역산한다(여기서 과학적 맥락은 화학량론과 다른 탄산염이 없었을 가능성이다).

      직접 결정 방법이 우선되지만, 행정 비용을 제한하기 위해 간접 방법도 허용된다는 점에 유의해야 한다. 그러나 간접 방법의 주된 용도는 직접 결정 방법이 일시적으로 작동하지 않는 동안 누락데이터를 메우는 것이다.

    - **Correlations**: These are an "improved indirect method", applicable in particular for quality parameters of fuels. Most prominently, coal emission factors can often be determined based on correlations between the ash content, the calorific value, and the emission factor to be determined. Some process gases can be characterised by using density or thermal conductivity correlating with the gas' composition (carbon content).

      그러한 상관관계는 실험실 분석으로 정기적으로(매년) 확인해야 하며, 따라서 표준 배출계수(고정값)를 사용하는 것보다는 "더 나은" 것으로 보지만, 대표성

29 특히 순 열 흐름을 결정하는 경우로서, 이때에는 증기의 흐름, 온도, 압력 및 포화도와 회수된 응축수의 양과 온도가 필요하다.

30 이러한 간접 방법에는 다음이 포함된다. i) 설계 데이터, 예를 들어 특정 기술 단위의 에너지 효율에 대한 제조자의 값에 근거한 계산, ii) 관련 문헌에서 일반적으로 인정된 값과 적절한 산정계수를 사용하여 알려진 화학적 또는 물리적 공정에 근거한 계산.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

있는 시료채취를 거친 실제 실험실 분석만큼 “최선”인 것으로는 보지 않는다.

- ‘산정계수’에 대해서는 4.6.1.4절에 제시된 바와 같이 특정한 순위가 적용된다(서로 다른 유형의 표준값보다 실제 분석이 우선된다).

사업장의 사업자인 귀하가 같은 매개변수에 대하여 이용할 수 있는 데이터 출처가 둘 이상 있다고 판단하면, 이용할 수 있는 것 가운데 “최적”인 것을 모니터링에 선택하여 모니터링 계획에 “주 데이터 출처”로 넣는 것이 바람직하다. 내재배출량의 결정을 위하여 선택된 모든 데이터 출처는 모니터링 계획에 포함하는 것이 바람직하다. 그러나 그 밖의 모든 데이터 출처를 버리지 않고 “보강 데이터 출처”로 정하여, 그 출처의 값을 “주” 데이터 출처와 데이터의 일관성을 정기적으로 점검하는 데 사용하는 것이 바람직하다. 그렇게 하여 보강 데이터 출처는 귀하의 ‘통제 시스템’(4.5.6절 참조)에 도움이 된다. 보강 데이터 출처는 또한 주 데이터 출처에 누락이 생기는 경우 대체 데이터를 제공할 가장 논리적인 후보이다.

전반적으로 데이터 출처의 선택에 절대적인 “옳음”이나 “그름”은 없다. 그러나 시간이 지나면서 사업자인 귀하가 데이터 출처에 관한 경험을 쌓고 선택한 출처가 실제로 “최적”인지 확인하게 될 것으로 예상된다. 또한 새로운 기술이 이용 가능해지거나 비용이 낮아질 수 있고, 귀하의 사업장이 변경될 수 있다. 따라서 법령은 모니터링 방법론의 정기적인(적어도 매년) 검토를 수행하는 것이 바람직하다고 정한다.

4.5.5 모니터링 관련 비용의 제한

4.5.4절에서 언급한 바와 같이, 산정 방법 이행규정은 사업자가 CBAM 목적의 모니터링으로 생기는 비용을 제한할 수 있도록 한다. 첫째로 가능한 범위에서 기존 방법과 장비를 사용하게 하고, 둘째로 모니터링 방식이 “기술적으로 실현 가능하지 않거나” “불합리한 비용”을 발생시키는 경우 우선 방식에서 벗어나는 것을 허용한다. 이 절에서는 이 기준들을 더 자세히 다룬다.

비용이 합리적인지 여부의 결정

산정 방법 이행규정 부속서 II A.3절 제8호는 비용이 “불합리한” 것으로 판단되려면 ‘특정 결정 방법론’(즉, 모니터링 방식이나 개선 조치)의 비용이 그 편익을 넘어야 한다고 설명한다.

따라서 사업자인 귀하는 비용이 불합리한지 판단하기 위하여 해당 데이터 세트에 대한 특정 결정 방법론에 대하여 비용/편익 분석을 수행하는 것이 바람직하다. 그 결과 비용이 불합리하다고 판단하면, 이 계산을 특정 방식을 선택하지 않는 정당화 근거로서 모니터링 계획에 첨부해야 한다.

편익 산정: 비용/편익 분석의 편익 산정에 사용할 방법론은 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 A.3 제8호 (a)부터 (c)까지에 제시되어 있다. 특정 결정 방법론으로 생기는 편익(유로)은 다음과 같이 산정한다.

편익 = ‘개선 계수’ × CO2e 기준가격

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 여기서 '개선 계수'(CO2e 톤)는 추정 불확도의 예상 개선 백분율에

- 측정에서, 보고기간에 걸친 추정 '관련 배출량'[31]을 곱하여 계산하거나, 측정 불확도의 개선이 수반되지 않는 경우 관련 배출량의 1%를 곱하여 계산한다.

- **'CO2e 기준가격'은 CO2e 톤당 80유로이다[32].**

비용 계산: 이 계산에 어떤 비용을 포함할지 고려할 때에는 기존 기준 시스템에 추가되는 비용만 포함하는 것이 바람직하다. 즉, 기존 장비와 비교한 증분 비용, 또는 더 비싼(그러나 더 정확한) 품목의 경우 CBAM이 없었다면 구매했을 장비의 비용을 뺀 비용이다. 이 맥락에서 고려하는 것이 바람직한 비용의 유형은 다음과 같다.

- 투자 비용 – 해당하는 경우 새 장비에 대한 것. 새 장비의 비용은 경제적 수명에 걸쳐 감가상각한, 예를 들어 정액법으로 감가상각한 연간 비용인 것이 바람직하다.

- 운영 및 유지보수 비용 – 연간 교정 서비스 등.
- 운영 중단으로 인한 비용 – 새 장비를 설치하기 위한 공장 가동 중지로 인한 것(이를 줄이기 위하여 사업자인 귀하는 이 일정을 유지보수를 위한 연간 공장 가동 중지와 같은 때로 맞추는 것을 고려할 수 있다), 및/또는
- **그 밖에 그로 인해 생기는 합리적인 모든 비용.**

위의 계산을 마친 후 (연간) 비용이 (연간) 편익을 넘으면, 그 비용은 '불합리한' 것으로 보므로 귀하는 비용이 덜 드는 모니터링 방식이나 장비를 자유롭게 선택할 수 있다.

소액의 비용은 결코 불합리한 것으로 보지 않는다는 점에 유의한다. 이를 위하여 연간 누적 금액 4 000유로의 임계값이 정해져 있다. 이 금액 미만의 비용은 CBAM의 모니터링 의무에 맞추어 사업장의 모니터링 방식을 개선하는 조치를 취하기 위한 합리적인 추가 비용으로 언제나 본다.

기술적 실현 가능성

더 비용이 드는 모니터링 방식을 피하기 위한 둘째 개념은 '기술적 실현 가능성'에 근거한다. 사업장이 제안된 데이터 출처나 모니터링 방법의 필요를 충족하여 CBAM을 위하여 요구되는 기간 안에 시행할 수 있는 기술적 자원을 갖추지 못한 경우, 그 조치는 "기술적으로 실현 가능하지 않은" 것으로 본다. 예를 들어 기술 장비를 설치할 공간이 없거나, 안전 문제가 있거나, 그 기술을 그 국가에서 이용할 수 없는 경우가 그러할 수 있다. 기술적 실현 불가능성은 보통 불합리한 비용과 밀접하게 연결되어 있다.

---

31 '관련 배출량'은 해당 소스스트림이나 배출원으로 인한 보고기간에 걸친 CO2e 톤 단위의 직접배출량으로서, 다음일 수 있다. 측정가능열의 양에 귀속된 배출량, 해당 전력량과 관련된 간접배출량(해당하는 경우), 또는 생산된 물질이나 소비된 전구물질의 내재배출량.

32 이 CO2 가격은 모니터링 비용의 계획에 도움이 되도록 가격 확실성을 주기 위하여 EU 배출권거래제 법령의 CO2 기준가격에 맞춘 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

조치가 기술적으로 실현 가능하지 않다고 결정하는 경우, 특정 방식을 선택하지 않은 정당화 사유로서 그 설명을 모니터링 계획에 첨부해야 한다.

두 결정(불합리한 비용에 관한 결정이든 기술적 실현 가능성에 관한 결정이든)은 모두 모니터링 방법 개선의 맥락에서 정기적으로, 그리고 모니터링 계획과 연결된 서면 절차에 따라 적어도 매년 재검토해야 한다.

4.5.6 통제 조치와 품질 관리

산정 방법 이행규정 부속서 II A.2절에 규정된 모니터링 원칙이 요구하는 바와 같이, 사업자가 배출량 모니터링과 관련된 데이터 흐름에 대하여 효과적인 통제 시스템을 보장하는 것은 탄소가격제와 온실가스 모니터링 체계에서 일반적으로 인정되는 모범 관행이다. 통제 시스템이 발전할수록 독립 검증기관에 필요한 노력은 줄어든다. 따라서 통제 시스템은 효과적인 검증 과정의 열쇠이다. 그러므로 그러한 통제 시스템을 시행하는 것은 사업자 자신에게 가장 이익이 된다. 여기서는 통제 시스템을 수립하는 방법을 간단히만 개괄한다.

1단계: (간단한) 위험평가를 수행한다.

데이터가 처음 생기는 지점(예: 연료 송장, 사업장의 기기 판독값)부터, 그것이 어떻게 기록되거나 IT 시스템에 입력되는지, 그리고 CBAM에 따라 귀하가 승인된 CBAM 신고인에게 전달하는 최종 내재배출량 데이터에 이르기까지 계산에 어떻게 사용되는지, 모든 데이터 흐름을 도식화한다.

그런 다음 오류 위험이 높은 지점을 식별한다(위험이 높다는 것은 오류의 가능성이 높거나, 오류가 배출량에 미치는 영향이 매우 크거나, 두 요소가 모두 적어도 “중간”이라는 뜻이다).

2단계: 효과적인 통제를 수립한다.

파악된 “높은 위험” 지점(그리고 이상적으로는 적어도 “중간 위험” 지점)에 대해서는 통제 조치가 필요하다. 예를 들어 측정기기가 고장 날 위험이 높거나, 종이 생산 일지에서 스프레드시트로 데이터를 옮길 때 복사·붙여넣기 오류의 위험이 높거나, 컴퓨터의 데이터에 모든 직원이 자유롭게 접근할 수 있는 경우에는 조치를 취해야 한다. 데이터가 불완전할 위험이 있는 경우(예: 연료 공급자가 늘 청구서를 늦게 보내는 등)에도 마찬가지이다.

3단계: 통제 조치가 효과적인지 정기적으로 평가한다.

CBAM 사업자인 귀하는 내부 검토를 수행하고 검증기관의 발견사항이 귀하에게 보고된 경우 이를 고려하는 것을 포함하여 통제 시스템의 효과성을 모니터링해야 한다. 통제 시스템이 효과적이지 않거나 식별된 위험에 상응하지 않는 것으로 밝혀지면, 통제 시스템을 개선하고 그에 따라 모니터링 계획을 갱신해야 하며, 여기에는 적절한 경우 데이터 흐름 활동, 위험평가 및 통제 활동에 관한 기초 서면 절차가 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

통제 조치(망라적이지 않음)

통제 조치는 서면 절차로 정해야 한다. 비용/편익 비율이 매우 좋은 간단한 조치 하나는 "4개의 눈" 원칙을 적용하는 것, 즉 모든 데이터 흐름을 데이터 취합을 하는 주 담당자와 독립된 두 번째 사람이 통제하는 것이다[33].

또한 산정 방법 이행규정은 산정 방법 이행규정 부속서 II A.5절의 모니터링 계획 템플릿에서 주의가 필요할 수 있는 다음 영역을 열거한다.

- 관련 측정 장비의 품질 보증(교정과 유지보수): 모든 관련 측정 장비를 사용 전을 포함하여 정기적으로 교정, 조정 및 점검하고, 이용할 수 있는 경우 국제 측정 표준으로 소급할 수 있는 측정 표준에 대하여 식별된 위험에 비례하여 점검하도록 보장해야 한다.

  측정 시스템의 구성 요소를 교정할 수 없는 경우, 그 구성 요소를 모니터링 계획에서 식별하고 대체 통제 활동을 수립해야 한다.

  장비가 요구되는 성능을 충족하지 않는 것으로 밝혀지면 필요한 시정 조치를 신속히 취해야 한다.
- 정보기술 시스템의 품질 보증
- 데이터 흐름 활동과 통제 활동에서의 직무 분리
- 직원에게 필요한 적격성의 관리
- 데이터의 내부 검토 및 유효성 확인: 데이터 흐름 활동에서 나오는 데이터는 정기적으로 검토하고 유효성 확인을 해야 한다. 데이터의 그러한 검토 및 유효성 확인에는 다음이 포함되는 것이 바람직하다.
    - 데이터가 완전한지에 대한 점검
    - 이용할 수 있는 경우 주 데이터 출처와 보강 데이터 출처의 결과 사이의 점검
    - 직전 보고기간에 걸쳐 결정한 데이터의 비교, 특히 관련 생산공정의 온실가스 효율의 시계열에 근거한 일관성 점검
    - 서로 다른 운영 데이터 수집 시스템에서 나온 데이터와 값의 비교, 특히 관련 제품의 생산 기록, 판매 수치 및 재고 수치에 대한 것
    - 관련 제품의 사업장 수준과 생산공정 수준에서 데이터의 비교와 완전성 점검.
- 기기나 절차가 작동하지 않거나 오류(예: 연료나 물질의 품질을 이중으로 계산하는 것)가 발생하는 경우의 수정 및 시정 조치. 특히 데이터 흐름 활동이나 통제 활동이 효과적으로 작동하지 않거나 다음의 문서에 정해진 규칙을 지키지 않는 것으로 확인되는 경우, 다음을 보장해야 한다.

33 독립성이란 예를 들어 회계 담당자가 데이터 수집의 주된 책임자인 환경·안전·보건 부서장을 통제하는 경우를 말한다. 적격성에 관해서는 두 사람 모두 CBAM을 위한 온실가스 배출량 모니터링의 기본 개념에 관한 교육을 받아야 한다는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그 활동에 관한 절차를 준수하지 않는 것으로 밝혀지는 경우, 시정 조치를 취하고 영향을 받은 데이터를 부당한 지체 없이 정정하도록 한다.

- 외부 위탁 공정의 통제(예: 사업장 밖의 실험실이 관여하거나, 사업자의 통제 밖에 있는 기기를 사용하는 경우): 하나 이상의 데이터 흐름 활동이나 통제 활동을 사업장 밖에 위탁하는 경우, 다음을 모두 수행하는 것이 바람직하다.

    - 위탁한 데이터 흐름 활동과 통제 활동의 품질을 산정 방법 이행규정의 요구에 따라 점검
    - 외부에 위탁한 공정의 산출물과 그 공정에서 사용하는 방법에 대하여 적절한 요건을 정하는 것
    - 앞의 글머리 항목에서 말한 산출물과 방법의 품질을 점검하는 것

    - 외부에 위탁한 활동이 위험평가에서 식별된 고유리스크와 통제리스크에 대응하도록 수행되게 하는 것.

- 문서 판의 관리를 포함한 기록 및 문서의 보관

4.5.7 모니터링 계획의 갱신

산업 사업장은 여러 이유(병목 해소를 위한 기술 개선, 효율 향상, 생산능력 확대, 시장 수요에 맞춘 제품 구성 조정, 새로운 원료에 대한 적응 등)로 자주 변경되는 경향이 있다. 일부 변경은 모니터링 계획의 변경을 필요로 하지 않고, 다른 변경은 경미한 성격일 것이며, 더 적은 수의 변경만 "중대한" 것으로 볼 것이다. 검증 원칙 이행규정 제3조(1)(g)호에는 '중대한' 것으로 보는 변경의 망라적이지 않은 목록이 담겨 있다.

그러한 중대한 변경이 일어나는 경우, 사업자는 부당한 지체 없이 모니터링 계획을 갱신하고 즉시 적용해야 한다. 갱신한 모니터링 계획이 CBAM 법령을 준수하는지 확실히 하기 위해, 사업자는 가능한 한 빨리 변경 사항에 대한 검증기관의 평가를 받는 것이 권장된다. 그렇지 않으면 중요한 오류를 일으킬 수 있는 허용되지 않는 모니터링 방법론을 적용할 위험이 있다. 다만 사업자가 특정 기한을 지켜야 할 의무는 없다. 자체 위험평가에서 모니터링 계획의 갱신이 산정 방법 이행규정에 맞는 것으로 나타나면, 사업자는 다음 정기 검증 때 모니터링 계획의 갱신을 검증기관에 알릴 수 있다.

경미한 MP 갱신의 경우, 사업자는 변경 사항을 변경 기록에 모아 두었다가 다가오는 다음 검증을 위하여 검증기관에 알릴 수 있다. 그러나 경미한 변경이라도 일부 상황에서는 미준수로 이어질 수 있으며, 이는 데이터의 오류로 이어질 수 있다. 따라서 사업자는 모니터링 계획의 변경을 신중하게만 하고, 특히 언제나 더 정확한 방법론, 오류가 덜 생기는 데이터 흐름을 위하여 노력하고 누락데이터의 위험을 줄이도록 노력할 것을 권장한다.

모니터링 계획의 지나치게 잦은 변경으로 생기는 행정 부담을 줄이고 모니터링 계획의 전형적인 문제를 피하기 위하여, 사업자에게 다음 방식을 적용하도록 권고한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 모든 세부 사항이 결정적이지는 않으며 그 성격상 필요에 따라 자주 수정되는 경향이 있는 모니터링 활동은 "서면 절차"에 둘 수 있다. 서면 절차는 MP에서 언급하고 간단히 설명하지만, 그 세부 내용은 MP 평가의 일부로 보지 않는다. 특히 많은 활동에는 책임자를 명확히 지정해야 한다. 잦은 갱신을 피하기 위하여 해당 직위의 일반적인 명칭(예: 현재 그 직위에 있는 사람의 이름을 적는 대신 "교대 책임자", "사업장 환경 관리자" 등)을 사용하는 것이 현명하다.

- 측정기기는 예를 들어 사업장의 흐름도나 공정 제어 시스템에서의 위치를 사용하여 명확히 식별하는 것이 바람직하다. 측정기기는 그 작동 원리(예: "초음파 유량계")와 측정 범위, 그리고 가능하면 명시된 불확도로 특정하는 것이 바람직하다. 그러나 정확한 형식이나 제품명, 또는 일련번호까지 특정할 필요는 없다. 그렇게 하면 매우 비슷한 다른 측정기기로 단순히 교체하는 것("동종 교체")이 모니터링 계획의 변경을 일으킬 필요가 없다.

4.6 사업장의 직접배출량 결정

CBAM 규정은 내재배출량 산정에 하향식 접근법을 적용한다는 원칙에 기초한다. 즉 사업장 수준에서 시작하여 그 배출량을 나누어 서로 다른 생산공정에, 그다음에는 제품에 귀속하고, 전구물질에 대해서는 추가 내재배출량을 더한다.[34] 이 하위 절에서는 이 산정을 수행하는 방법에 관한 안내를 제공한다.

사업장 수준의 배출량은 서로 다른 방식으로 모니터링할 수 있으며, 누락이나 이중 계산이 생기지 않는 한 그 방식들을 결합할 수도 있다.

사업자인 귀하는 부문별 이유로 특정 방법이 요구되는 경우를 제외하고, 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 낸다는 것을 근거로 모니터링 방법론을 선택하는 것이 바람직하다(4.5.4절 참조). CBAM에서 허용되는 모니터링 방법론은 다음과 같다.

- 계산 기반 방법: 활동자료(예: 연료 소비 데이터)와, 필요에 따라 실험실 분석이나 표준값에서 얻은 추가 매개변수에 기초하여 소스스트림의 배출량을 결정하는 것이다. '표준방법'(연소배출과 공정배출을 구분한다) 또는 '물질수지법' 가운데 하나를 사용할 수 있다.

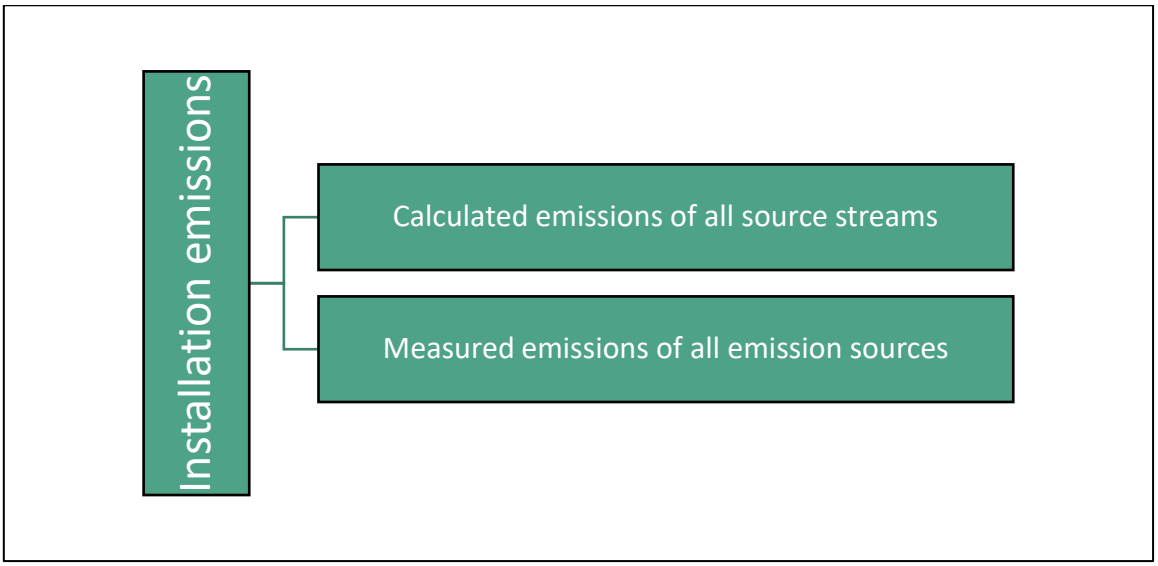
- 측정 기반 방법: 배출원의 배출량을 직접 측정하기 위해 굴뚝자동측정기기(CEMS)를 요구한다.

34 내재배출량은 이론적으로 상향식 접근법으로도 산정할 수 있을 것이다. 출발점은 수입될 제품이며, 이전의 모든 생산 단계에서 나온 배출량을 모두 더할 때까지 가치사슬을 따라 추적한다. 실제로는 정해진 사업장의 총배출량을 모니터링하는 것이 보통 더 간단하다. 사업장 전체에서 사용하는 각 연료에 대해 주 계량 장치는 보통 하나 있지만, 연료량을 개별 생산공정으로 나눌 수 있게 하는 보조 계량기는 그보다 드물기 때문이다. 그래서 이것이 CBAM 이행규정이 요구하는 방법이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

배출량 보고에 이중 계산이나 누락데이터가 없다면 위 방식들을 결합하여 사용할 수도 있으며, 그렇게 하면 사업장의 서로 다른 부분을 허용되는 방식 가운데 어느 것으로든 모니터링할 수 있다.

그림 4-4: 사업장 배출량 개요



위의 그림 4-4는 산정 방법 이행규정 부속서 II에 따라 사업장의 배출량을 계산하는 방법을 보여 주며, 자세히는 다음과 같다.

$$Em_{Inst} = \sum_{i=1}^{n} Em_{calc,i} + \sum_{j=1}^{m} Em_{meas,j} \quad \text{(식 4)}$$

여기서:

EmInst는 CO2e 톤으로 표시한 사업장의 (직접)배출량이다.

Emcalc,i는 계산 기반 방법론을 사용하여 결정한, CO2e 톤으로 표시한 소스스트림 i의 배출량이다.

Emmeas,j는 측정 기반 방법론을 사용하여 결정한, CO2e 톤으로 표시한 배출원 j의 배출량이다.

'소스스트림'과 '배출원'이라는 용어의 정의는 4.2.2.1절을 참조한다.

확정기간 동안 간접배출량은 4.1.3절에서 설명한 바와 같이 특정 부문에 대해서만 보고해야 한다. 이 절의 구성은 다음과 같다.

- 계산 기반 방법에 관한 모든 것은 4.6.1절에 요약되어 있다.
    - 표준방법은 4.6.1.1절에서 다룬다(연소배출과 공정배출에 대해 하위 절을 따로 둔다).
    - 물질수지법은 4.6.1.2절에서 제시한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

  - 활동자료를 결정하는 규칙은 표준방법과 물질수지법 모두에 관련된다. 그 요건은 4.6.1.3절에 제시되어 있다.
  - 마찬가지로 산정계수에 대한 요건은 두 방법 모두에 적용된다. 관련 규칙(적절한 표준값의 선택, 상관관계의 사용, 또는 실험실 분석과 관련 시료채취의 수행)은 4.6.1.4절에 제시되어 있다.

- 측정 기반 방법(굴뚝자동측정기기 사용)은 4.6.2절의 주제이다. 이 방법은 비료 부문(질산 생산)의 아산화질소(N2O) 배출량 모니터링에 특히 중요하다.

- 바이오매스의 CO2 배출량은 일정한 조건에서 영으로 볼 수 있으므로, 4.6.3절에서 그에 관한 규칙을 안내한다. 이 규칙은 모든 방법, 즉 계산 기반 방법과 측정 기반 방법에 적용된다.
- 과불화탄소(PFC) 배출량이라는 주제는 4.6.4절에서 짧게 다룬다.
- 끝으로 사업장 간 CO2 이전에 관한 규칙은 4.6.5절에서 언급한다.

사업장의 간접배출량 결정은 그다음 4.7절에서 논의한다. 4.8절부터는 사업장의 직접배출량과 간접배출량을 생산공정으로 나누는('귀속하는') 데 필요한 규칙을 설명한다. 보고해야 할 데이터 가운데 완전히 다른 유형은 실효적으로 지불된 탄소가격이다. 그렇지만 이는 사업자의 의제에 있어야 하며 모니터링 방법론에 문서화되는 것이 바람직하다.

마찬가지로 연결되어 있지만 다른 것은 "고유 내재무상할당량" 값의 모니터링과 보고이다. 이 값은 EU 배출권거래제 무상할당의 점진적 단계적 폐지(그리고 그에 따른 CBAM의 단계적 도입)를 반영하기 위하여 CBAM 의무를 결정할 때 내재배출량에서 공제하는 값이다.

4.6.1 계산 기반 방법

4.6.1.1 표준방법

표준 방식은 연료나 물질이 배출량과 직접 관련된 경우에 적용하기 쉽다. 이 방식은 활동자료(예: 소비된 연료나 공정 투입 물질의 양)에 배출계수를 곱하여 배출량을 계산하는 것이다. 불완전한 화학 반응의 경우 실험실 분석에 근거하여 배출량 수치를 보정하기 위한 다른 두 계수, 즉 연소배출에 대한 산화계수와 공정배출에 대한 전환계수를 적용할 수 있다.

표준방법을 사용하기 위한 핵심 요건은 다음과 같다.

- 연소배출 – 최소 요건: 연료량(t 또는 m3), 배출계수(t CO2/t 또는 t CO2/m3). 권장 개선: 연료량(t 또는 m3), NCV(TJ/t 또는 TJ/m3), 배출계수(t CO2/TJ), 산화계수, 바이오매스 비율.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 공정배출 – 최소 요건: 활동자료(t 또는 m3), 배출계수(t CO2/t 또는 t CO2/m3).
  권장 개선: 활동자료(t 또는 m3), 배출계수(t CO2/t 또는 t CO2/m3), 전환계수.



연소배출과 공정배출에 대한 표준방법의 공식과 매개변수는 산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.1절에 제시되어 있으며, 아래에서 더 자세히 논의한다.

연소배출[35]

연소배출은 다음과 같이 계산한다.

$$Em_i = AD_i \cdot EF_i \cdot OF_i \quad \text{(식 5)}$$

여기서:

Emi…연료 i로 인한 배출량[t CO2]

ADi…연료 i의 활동자료[TJ]로서, 다음과 같이 계산한다.

$$AD_i = FQ_i \cdot NCV_i \quad \text{(식 6)}$$

EFi…연료 i의 배출계수[t CO2/TJ, t CO2/t 또는 t CO2/Nm3]

OFi…연료 i의 산화계수(무차원)로서, 다음과 같이 산정한다.

$$OF = 1 - C_{ash}/C_{total} \quad \text{(식 7)}$$

그리고:

FQi… 연료 i의 소비된 연료량[t 또는 m3]

NCVi… 연료 i의 순발열량(저위발열량)[TJ/t 또는 TJ/m3]

Cash… 재와 배가스 정화 분진(그을음)에 포함된 탄소

Ctotal… 연소된 연료에 포함된 총탄소

톤 단위의 계수는 보통 고체와 액체에 사용한다. 기체 연료에는 보통 Nm3를 사용한다. 비슷한 크기의 수치를 얻기 위하여 실제로는 보통 [1000 Nm3] 단위로 값을 제시한다.

연소배출에 대한 산화계수는 보통 실험실 분석으로 결정한다. 위의 두 C 변수는 [톤 C], 즉 물질이나 연료의 양에 그 안의 탄소 농도를 곱한 값으로 표시한다. 따라서 재의 탄소함량을 분석으로 결정해야 할 뿐 아니라, 산화계수를 결정하는 기간에 대한 재의 양도 결정해야 한다.

모니터링 부담을 줄이기 위해, 사업자인 귀하는 언제나 OF = 1이라는 보수적 가정을 사용할 수 있다.

간소화!

연소배출의 경우 배출계수는 보통 연료의 질량이나 부피보다는 에너지 함량(NCV)에 대하여 표시한다.

35 이행규정은 '연소배출'을 연료와 산소의 발열 반응 중에 발생하는 온실가스 배출로 정의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 연료의 배출계수를 탄소함량과 NCV의 분석으로부터 산정하는 경우, 다음 식을 사용한다: (식 8) $EF_i = CC_i \cdot \frac{f}{NCV_i}$
- t CO2/t로 나타낸 물질이나 연료의 배출계수를 분석한 탄소함량으로부터 산정하는 경우, 다음 식 9를 사용한다: 여기서 f는 CO2와 C의 몰 질량의 비이다: $EF_i = CC_i \cdot f$ CO2/t C

더 높은 정확도를 달성할 수 있다는 증거가 있는 경우 위의 방식을 다음과 같이 수정하는 것은 받아들일 수 있다.

- 활동자료는 위의 식을 사용하는 대신 연료량(즉, t 또는 m3)으로 표시한다.
- EF는 해당하는 대로 t CO2/t 연료 또는 t CO2/m3 연료로 표시한다. 그리고
- t CO2/t 연료로 표시한 EF를 사용하면 계산에서 NCV를 생략할 수 있다. 다만 일관성 점검과 생산공정 전체의 에너지 효율에 대한 귀하 자신의 모니터링을 위하여 NCV를 보고하는 것이 권장 개선이다.



바이오매스를 연소용 연료로 사용하고 그것이 '재생에너지 지침'(RED II)[36]에서 정한 지속가능성 및 온실가스 배출 감축 기준을 충족하는 경우, 그 배출량은 영 처리될 수 있다. 이는 회계 목적에만 적용되며, 물리적으로는 여전히 사업장에서 CO2가 배출된다. 이러한 "RED II 기준"에 관한 세부 사항은 4.6.3절에 제시되어 있다.

혼합 연료(즉, 화석 성분과 바이오매스 성분을 모두 함유한 연료)를 사용하는 경우, 배출계수는 다음 식에 따라 예비 배출계수와 연료의 (영 처리되는) 바이오매스 비율로부터 결정해야 한다.

$$EF_i = EF_{pre,i} \cdot (1 - BF_i) \quad \text{(식 10)}$$

여기서:

EFi...연료 i의 배출계수

EFpre,i... 연료 i의 예비 배출계수(즉, 연료 전체가 화석이라고 가정한 배출계수)

BFi... 연료 i의 바이오매스 비율(무차원)

화석연료의 경우와 바이오매스 비율을 알 수 없는 경우 BFi는 보수적인 값인 영으로 설정한다.

36 재생 가능한 에너지원에서 얻은 에너지의 사용 촉진에 관한 지침 (EU) 2018/2001 (2018) http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/2024-07-16)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

공정배출[37]

공정배출은 다음과 같이 계산한다.

$$\boxed{EM_j = AD_j \cdot EF_j \cdot CF_j} \text{ (식 11)}$$

여기서:

Emj...물질 j로 인한 배출량[t CO2]

ADj...물질 j의 활동자료[물질 t]

EFj...물질 j의 배출계수[t CO2 / t]

CFj...물질 j의 전환계수(무차원)

모니터링 부담을 줄이기 위해 CF = 1이라는 보수적 가정을 사용할 수 있다.

간소화!

위 식의 활동자료는 투입 물질을 가리킬 수도 있고, 공정에서 나온 산출물을 가리킬 수도 있다. 이를 위하여 공정배출을 계산하는 두 가지 방법, 즉 방법 A(투입 기준)와 방법 B(산출 기준)가 가능하다.

두 방법은 동등한 것으로 본다. 그러나 방법 B(산출 기준)는 CO2 공정배출이 탄산염에서 발생하는 경우에만 사용할 수 있다. 탄산염 이외에서 발생하는 CO2 공정배출에 대해서는 방법 A만 사용하는 것이 바람직하다. 탄산염 공정배출의 중요한 사례는 배가스 탈황 중에 발생하며, 이는 열, 전력 및 열병합발전 설비와 관련된 배출량의 계산에 포함해야 한다(4.8.2절~4.8.4절 참조)[38].

탄산염 물질의 공정배출

탄산염 기반 (무기) 물질의 열분해에서 발생하는 공정배출을 계산하기 위하여 두 방법 가운데 어느 것이든 사용할 수 있다.

- 방법 A(투입 기준): 배출계수, 전환계수 및 활동자료는 공정에 투입된 물질(탄산염)의 양과 관련되며, 이를 위하여 산정 방법 이행규정 부속서 II G절 표 3의 탄산염에 대한 표준 배출계수를 사용하는 것이 바람직하다(물질의 조성을 고려한다).

- 방법 B(산출물 기준): 배출계수, 전환계수 및 활동자료는 공정에서 나오는 물질 산출물(금속 산화물)의 양과 관련되며, 이를 위해 산정 방법 이행규정 부속서

37 이행규정은 '공정배출'을 물질 사이의 의도적·비의도적 반응이나 물질의 변환의 결과로 열 생산 이외의 주된 목적을 위하여 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출로 정의하며, 여기에는 다음 공정에서 발생하는 배출이 포함된다. (a) 광석, 정광 및 이차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원, (b) 금속과 금속 화합물에서 불순물의 제거, (c) 배가스 정화에 사용되는 것을 포함한 탄산염의 분해, (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품과 중간 제품의 화학적 합성, (e) 탄소를 함유한 첨가제나 원료의 사용, (f) 규소 산화물과 인산염 같은 준금속 산화물이나 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원.

38 배가스 정화에 대한 둘째 유형의 공정배출은 NO x를 제거하는 데 요소를 사용하는 경우에 발생한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

II 섹션 G 표 4의 금속 산화물 표준 배출계수를 (물질의 조성을 고려하여) 사용하는 것이 바람직하다.

언급된 표준 계수는 이 가이던스의 부속서 D에서도 찾을 수 있다.

어느 방법을 사용할지 선택할 때에는, 활동자료에 사용할 수 있는 측정 시스템을 고려하여 각 소스스트림에 대해 더 정확한 결과를 내고 불합리한 비용을 피하는 방법을 사용하는 것이 바람직하다.

혼합 물질의 공정배출

무기 형태와 유기 형태의 탄소를 모두 함유한 혼합 공정 투입 물질의 경우 다음 가운데 하나를 선택할 수 있다.

- 총 탄소함량을 분석하고, 전환계수와, 해당하는 경우 그 총 탄소함량과 관련된 바이오매스 비율과 순발열량을 사용하여 혼합 물질의 총 예비 배출계수를 결정한다. 또는

- 유기 함량과 무기 함량을 따로 결정하여 별개의 두 소스스트림으로 취급한다.

두 경우 모두 방법 A를 적용해야 한다. 혼합 물질의 바이오매스 비율에 대해서는, 그 물질을 사용하는 주된 목적이 에너지 생산과 다르다면(즉, 그것이 '공정배출'[37]의 정의에 실제로 부합한다는 점이 명확해야 한다) 바이오매스의 배출계수를 영으로 설정할 수 있다. 주된 목적이 열 생산이면 배출량의 영 처리를 허용하기 위하여 4.6.3절 '바이오매스에 관한 규칙'에서 논의하는 바와 같이 "RED II" 기준을 충족해야 한다.

4.6.1.2 물질수지법

표준 방식과 마찬가지로 물질수지 방식은 사업장의 배출량을 결정하기 위한 계산 기반 방법이다. 이 방식은 복잡한 사업장, 예를 들어 일관제철소에서 사용되며, 그런 곳에서는 제품(과 폐기물)이 상당한 양의 탄소를 함유하므로 배출량을 개별 투입 물질에 직접 연결하기 어려울 수 있다.

물질수지법을 사용하면 사업장 또는 그 정해진 일부에 들어오고 나가는 탄소의 완전한 수지를 사용한다. 각 소스스트림과 관련된 CO2 양은 연료와 공정 물질을 구분하지 않고 각 물질의 탄소함량에 기초하여 산정한다. 배출되지 않고 제품에 담겨 사업장을 떠나는 탄소는 반출 소스스트림으로 고려하며, 따라서 이 소스스트림은 음의 활동자료를 갖는다.

물질수지법의 식과 매개변수는 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 B.3.2에 규정되어 있다.

물질수지 방식을 사용하기 위한 핵심 요건은 다음과 같다. 최소 요건: 물질량(t), 탄소함량(t C /t 물질). 권장 개선: 물질량(t), 탄소함량(t C /t 물질), NCV(TJ/t), 바이오매스 비율, 산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.3호 '바이오매스 배출량의 영 처리 기준'의 기준을 충족한다는 증거.

물질수지를 사용하는 모니터링 방식을 수립할 때에는 다음 사항을 고려하는 것이 바람직하다.

- 대기로 배출되는 일산화탄소(CO)는 물질수지에서 나가는 소스스트림으로 계산하지 않고, 몰 당량의 CO2 배출량으로 본다. 이는 CO를 나가는 물질로 열거하지 않기만 하면 쉽게 이루어진다.

- 모니터링 데이터의 완전성 원칙을 준수하는 것이 중요하다. 즉, 물질수지 밖의 방식으로 모니터링하지 않는 한 모든 투입 물질과 연료를 고려해야 한다.

The mass balance is implemented by calculating emissions corresponding to each source stream as follows: $\boxed{Em_k = f \cdot AD_k \cdot CC_k}$ (Equation 12)

여기서:

ADk ... 물질 k의 활동자료[t]. 산출물의 경우 ADk는 음수이다.

f는 CO2와 C의 몰 질량의 비이다: f = 3.664 t CO2/t C, 그리고

CCk는 물질 k의 탄소함량(무차원이며 양수)이다.

연료 k의 탄소함량을 t CO2/TJ로 나타낸 배출계수로부터 산정하는 경우, 다음 식을 사용해야 한다: (식 13) $\boxed{CC_k = EF_k \cdot NCV_k / f}$

물질이나 연료 k의 탄소함량을 t CO2/t로 나타낸 배출계수로부터 산정하는 경우, 다음 식을 사용해야 한다: (식 14) $\boxed{CC_k = EF_k / f}$

물질수지에서 바이오매스의 취급

바이오매스가 "RED II 기준"(4.6.3절 참조)을 충족하면 바이오매스에서 발생하는 배출량은 영 처리될 수 있다. 이 기준은 바이오매스의 에너지 용도에만 적용되므로, 그러한 소스스트림에 대해서는 주로 에너지 목적으로 사용되는지를 확인해야 한다. 예를 들어 고로에서 환원제로 사용되는 목탄은 주로 비에너지 용도에 해당한다.

물질수지에 투입물로 포함되는, 바이오매스를 함유한 혼합 연료나 물질의 경우, 예비 탄소함량은 화석 비율에 대해서만 조정해야 한다. 바이오매스 비율을 알 수 없는 경우에는 바이오매스를 사용하지 않은 것처럼 보아야 한다.

$$\boxed{CC_k = CC_{pre,k} \cdot (1 - BF_k)} \quad \text{(식 15)}$$

여기서:

CCpre,k는 연료 k의 예비 탄소함량(즉 연료 전체가 화석연료라고 가정한 배출계수)이다. 그리고

BFk는 연료 k의 바이오매스 비율(무차원)이다.

바이오매스를 투입 물질이나 연료로 사용하고 산출 물질이 탄소를 함유하는 경우, 전체 물질수지는 바이오매스 비율을 보수적으로 취급해야 한다. 즉, 사업자가 "원자 추적"(화학량론) 방법이나 14C 분석으로 산출 물질의 바이오매스 비율이 더 높다는 증거를 제공하는 경우를 제외하고, 총 산출 탄소에서 바이오매스가 차지하는 비율은 투입 물질과 연료에 들어 있는 바이오매스의 총 비율을 넘어서는 안 된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.6.1.3 활동자료에 관한 규칙

산정 방법 이행규정 부속서 II B.4절은 활동자료를 결정하기 위한 요건을 정한다. 두 가지 일반적 방식을 적용할 수 있다.

- 물질이 소비되거나 생산되는 공정에서의 연속 계량
- 배치별 결정: 따로(배치별로) 반입되거나 생산된 양을 관련 재고 변동을 고려하여 보고 연도 동안 합산한다. 이를 위해 다음 식을 적용해야 한다.

  - $Cons = I - E + S_{start} - S_{end}$
  - $Prod = E - I - S_{start} + S_{end}$

여기서 Cons는 보고기간 동안 소비된 연료나 물질의 양, I는 보고기간 동안 사업장으로 '들여온'[39] 연료나 물질의 양, E는 보고기간 동안 사업장에서 '내보낸'[40] 연료나 물질의 양, Sstart는 보고기간 시작 시점의 재고, Send는 보고기간 종료 시점의 재고이다.

사업자인 귀하가 재고량을 직접 측정으로 결정하는 것이 불합리한 비용(4.5.5절 참조)을 초래한다고 판단하는 경우, 그 양은 이전 연도의 데이터에 근거하여 보고기간의 적절한 활동수준과 연관 지어 추정하거나, 문서화된 절차와 보고기간에 대한 감사받은 재무제표의 해당 데이터에 근거하여 추정할 수 있다. 또한 보고기간 종료 시점의 정확한 날짜를 사용하는 것이 불합리한 비용을 초래하면, 한 보고기간을 다음 보고기간과 구분하는 날로 그다음으로 가장 적절한 날을 선택할 수 있다. 각 제품, 물질 또는 연료에 관련된 차이는 보고기간을 대표하는 값의 기초가 되도록 명확히 기록하고 다음 연도와 관련하여 일관되게 고려해야 한다.

산정 방법 이행규정에 따르면 사업자인 귀하의 통제 아래 있는 측정을 사용하는 것이 우선된다. 그러나 귀하의 사업장에 관련 측정기기가 없으면, 모니터링 비용을 제한하기 위하여 다른 측정, 특히 상거래가 관련되어 상호 신뢰를 가능하게 하는 기기의 품질이 요구되는 경우 연료나 물질 공급자에게 속한 기기를 사용하는 것을 받아들일 수 있다(이러한 기기는 흔히 '법정계량 관리' 아래 있는 기기이다). 또한 사업자의 통제 밖에 있는 그러한 기기가 사업자 자신의 기기보다 더 정확한 결과를 내거나, 데이터 흐름에서 오류 위험을 낮추는 다른 이유가 있는 경우에는 그러한 기기를 사용하는 것이 권고된다(통제 조치에 관한 4.5.6절 참조).

사업자인 귀하가 자신의 통제 밖에 있는 측정 시스템을 이용하는 경우, 가능하면 그 측정 시스템의 직접 판독값을 사용하거나, 거래 상대방이 발행한 송장에서 가져온 양을 사용할 수 있다.

---

[39] 사업장으로의 '들여옴'에는 구매뿐 아니라 상거래 없이 받은 양, 예를 들어 사업자 자신의 채굴 현장에서 받은 물질도 포함된다.

[40] 사업장에서의 '내보냄'에는 판매뿐 아니라 다른 목적으로 사업장 밖으로 이전된 양, 예를 들어 외부 폐기물 처리 시설이나 스크랩 재활용 공장으로 보낸 물질도 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

측정 시스템에 대한 요건

측정기기의 품질을 판단하는 핵심 개념은 기기에서 읽은 값과 관련된 '불확도'이다. 사업자인 귀하는 "최적" 데이터 출처를 선택하기 위하여 그 개념을 철저히 이해해야 한다. 이를 위하여 4.5.4절(최적 가용 데이터 출처의 선택)도 참조한다.



권장 개선: 소스스트림이나 배출원의 총배출량에 상응하는 측정 불확도를 달성하되, 배출량의 가장 큰 부분에 대하여 가장 낮은 불확도를 달성하는 것을 목표로 하는 것이 바람직하다.

위의 서술에 비추어 산정 방법 이행규정은 기준으로 삼을 범위를 제시한다. 가장 큰 배출량(연간 500 000 t CO2를 넘는 배출량으로 이어지는 소스스트림)의 경우 보고 전체에 걸친 불확도는 1,5% 이하인 것이 바람직하며, 가장 작은 배출원(연간 10 000 t CO2 미만의 배출량으로 이어지는 소스스트림)의 경우 7,5%보다 낮은 불확도를 받아들일 수 있는 것으로 본다. 이 값은 불합리한 비용을 초래하지 않는 경우에 적용되는 것으로 이해된다.

예를 들어 오작동 때문에, 또는 교정 결과 원하는 불확도가 더 이상 충족되지 않는 것으로 나타나서 측정기기를 교체해야 하는 경우, 기존 기기와 비교하여 같거나 더 나은 불확도 수준을 확실히 충족하는 기기로 교체하는 것이 바람직하다(즉, 언제나 모니터링 방법의 개선을 위하여 노력하되, 적어도 기존 수준은 유지하는 것이 바람직하다).

4.6.1.4 산정계수에 관한 규칙

산정계수는 계산 기반 방법에서 사용하는 변수 가운데 활동자료를 제외한 모든 변수이다. 이 절은 4.6.1.1절(표준방법)과 4.6.1.2절(물질수지)에 제시된 공식에 대한 배출계수(EF), 순발열량(NCV), 산화계수(OF), 전환계수(CF), 탄소함량(CC) 및 바이오매스 비율(BF)에 관한 규칙을 다룬다.

원칙적으로 산정계수는 소스스트림에 관한 질적 정보로서 실험실 분석으로 결정할 수 있다. 그러나 실험실 분석에는 상당한 노력이 들고 전문적인 적격성이 필요하므로, 모니터링 방법론에서 산정계수를 고정값으로 정하는 경우가 많다. 이는 온실가스 보고 체계 전체에 걸쳐 평균적으로 고정값이 충분히 대표성 있는 데이터를 제공하므로 정당화된다.

산정계수는 관련 활동자료에 사용한 상태와 일관되게 결정해야 한다. 예를 들어 활동자료가 야적장에서 가져온 상태로 계량한 석탄에 관한 것이고 그 석탄이 비나 분진 방지 때문에 상당한 수분을 함유할 수 있다면, NCV와 탄소함량도 같은 수분 수준으로 결정해야 한다. 실험실 분석을 건조 물질에 대하여 수행하면 활동자료를 그에 맞게 수분에 대하여 조정해야 하며, 그 반대도 마찬가지이다.

산정 방법 이행규정은 산정계수를 정하는 다음 방법을 허용한다(데이터 품질이 높아지는 순서이다. 즉, 앞의 방법은 비교적 작은 소스스트림을 위한 것이고, 가장 큰 배출량에 대해서는 가장 좋은 유형의 분석이 권장된다).

1. 고정값("유형 I 표준값")
2. 고정값("유형 II 표준값")

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3. 대체 데이터 결정을 위한 상관관계
4. 사업자의 통제 밖에서, 예를 들어 연료나 물질의 공급자가 수행하여 구매 문서에 담긴 실험실 분석으로서, 적용된 방법에 관한 추가 정보가 없는 것

5. 인정받지 않은 실험실에서의 실험실 분석, 또는 인정받은 실험실에서의 분석이지만 단순화된 시료채취 방법을 사용한 것, 그리고
6. 시료채취에 관해 모범 관행을 적용한, 인정받은 실험실에서의 실험실 분석

고정값

사업자인 귀하는 모니터링해야 하는 각 소스스트림의 각 산정계수에 대하여 가장 적절한 값을 찾기 위하여 비교적 많은 선택지 가운데에서 고를 수 있다. 시간에 걸친 일관성을 보장하고 데이터의 자의적 변경을 막기 위하여, 어떤 값을 사용하는지를 모니터링 계획(MP)에 정해 두어야 한다. 어떤 경우(예: 사업장이 위치한 국가의 국가 온실가스 인벤토리)에는 이 값이 시간에 따라 바뀔 수 있다. 그런 경우에는 이 값을 정기적으로 갱신할 수 있게 하는 절차를 문서화하고 시행해야 한다(이 예에서 그 절차는 예를 들어 정해진 사람이 모든 배출량 데이터를 취합하기 전에 매년 한 번 이 값을 갱신할 책임을 진다는 것을 포함할 것이며, 이를 위하여 그 사람은 최신 국가 온실가스 인벤토리를 찾아 거기에서 필요한 계수를 결정해야 할 것이다).

다음은 '유형 I 표준값'으로 본다(같은 매개변수와 물질 또는 연료에 대하여 유형 II 표준값을 이용할 수 없는 경우에만 적용할 수 있다).

- 산정 방법 이행규정 부속서 II G호에 제시된 표준 계수(이 가이던스에 부속서 D로 첨부되어 있다)
- 온실가스 인벤토리에 관한 최신 IPCC 지침에 담긴 표준 계수[41]
- 과거에 수행한 실험실 분석에 근거한 값으로서, 5년이 지나지 않았고 그 연료나 물질을 대표하는 것으로 보는 값.

다음은 '유형 II 표준값'으로 본다('유형 I' 값보다 더 정확한 것으로 본다).

- 사업장이 위치한 국가가 유엔기후변화협약(UNFCC) 사무국에 제출한 최신 국가 인벤토리에 사용한 표준 계수

- 앞의 항목에 따른 것보다 더 세분화된 배출량 보고를 위하여 국가 연구기관, 공공기관, 표준화 기구, 통계청 등이 공표한 값[42]

41 유엔 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC): IPCC 국가 온실가스 인벤토리 지침. 산정 방법 이행규정 부속서 II G호의 값도 이 출처에서 가져온 것이지만, IPCC 지침에는 그 부속서보다 더 많은 데이터가 담겨 있다는 점에 유의한다.

42 예를 들어 국가 온실가스 인벤토리는 그 국가의 석탄에 대하여 배출계수 하나만 사용할 수 있지만, 연구기관은 서로 다른 탄광이나 채굴 지역을 대표하는 서로 다른 계수를 발표했을 수 있다. 귀하의 석탄의 출처를 알고 있다면 이러한 계수를 사용하는 것이 더 적절할 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 탄소함량의 95% 신뢰구간이 1%[43] 이하라는 증거가 있는 경우, 연료 또는 물질의 공급자가 명시하고 보증한 값

- 순수 물질의 탄소함량에 대한 화학량론적 값과 순발열량(NCV)에 대한 관련 문헌값

- 과거에 수행된 실험실 분석에 근거한 값으로서, 2년이 지나지 않았고 그 연료나 물질을 대표하는 것으로 볼 수 있는 값

시간에 따른 일관성을 보장하기 위해 사용하는 표준값을 모니터링 계획에 규정해야 한다는 점에 유의한다. 새 값이 사용하는 연료나 물질에 대해 이전 값보다 더 적절하고 대표성이 있어서 그 새 값을 사용하는 경우에는 이를 입증해야 한다.

그러나 표준값이 예를 들어 매년처럼 더 자주 바뀌는 경우에는, 값 자체 대신 그 값의 공인된 적용 출처를 모니터링 계획에 규정해야 한다.

대체 데이터 결정을 위한 상관관계

다음 매개변수로부터 탄소함량이나 배출계수에 대한 대체값을 결정할 수 있다.

- 정유 산업이나 철강 산업에서 흔히 쓰이는 것을 포함하여, 특정 기름이나 가스의 밀도 측정
- 특정 석탄 종류의 순발열량

그러한 상관관계를 사용하기 위한 전제 조건은 아래에 제시된 요건을 충족하는 실험실 분석을 사용하여 적어도 매년 한 번 경험적 상관관계를 수립할 수 있어야 한다는 것이다. 산정계수를 결정하기 위하여 분석을 직접 사용하는 것과의 차이는, 상관관계를 수립하기 위하여 분석을 물질의 배치마다가 아니라 매년 한 번만 수행하면 된다는 점에 있다. 이는 모니터링의 전체 비용을 줄인다.

실험실 분석에 대한 요건

이 절은 물질의 특성을 결정하고 상관관계(위 참조)를 결정하는 데 필요한 모든 유형의 실험실 분석에 적용된다. 이는 소스스트림과 계산 기반 방법에 한정되지 않고, 생산된 제품과 측정 기반 방법에 사용되는 모든 측정에도 관련될 수 있다는 점에 유의한다.

분석 대상인 물질이나 연료의 배치마다 대표성 있는 시료가 필요하다. 분석 결과는 시료를 채취한 배치에 대해서만 계산에 사용해야 한다.

산정계수의 결정을 위한 모든 분석, 시료채취, 교정 및 유효성 확인은 해당 ISO 표준에 근거한 방법을 적용하여 수행해야 한다. 그러한 표준이 없는 경우 그 방법은 적절한 (유럽) EN 표준이나 국가 표준에 근거해야 한다. 적용할 수 있는 공표된 표준이 없는 경우 시료채취와 측정의 편향을 제한하면서 적절한 표준 초안, 업계 모범 관행 지침 또는 과학적으로 입증된 그 밖의 방법론을 사용할 수 있다.

43 이 변동 수준을 지키지 않으면 그 값은 'Type I' 값으로 볼 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

분석 빈도

연료나 물질별 연간 분석 횟수는 모니터링의 전체 비용에 큰 영향을 미친다. 따라서 지나치게 많은 분석을 하지 않는 것이 바람직하다. 그러나 물질이 매우 불균질하면 더 많은 분석이 필요하다. 아래에서는 요구되거나 권장되는 분석 빈도를 논의한다. 이를 그다음에 논의하는 시료채취 빈도로 오해해서는 안 된다.

산정 방법 이행규정 부속서 II B.5.4.2절에는 물질 유형별 최소 분석 빈도를 담은 표가 있다. 이 빈도는 유용한 규모라는 점에서 EU 배출권거래제의 경험에 근거한다. 사업자인 귀하가 이 표에서 벗어나려면 다음을 고려하는 것이 바람직하다.

- 에 열거된 최소 빈도가 불합리한 비용을 초래하는 경우
- 연료나 물질이 충분히 균질하면(최근 보고기간의 데이터에 근거하여 입증된 경우) 더 낮은 분석 빈도를 적용할 수 있다. 해당 연료나 물질의 분석값의 변동이 관련 연료나 물질의 활동자료를 결정할 때 귀하가 적용하는 불확도의 1/3을 넘지 않는 경우가 이에 해당한다.

표에 적용할 수 있는 최소 빈도가 없으면 이 1/3 규칙을 사용하는 것, 즉 보고기간 전체에 걸쳐 이 1/3 불확도에 이르는 만큼 자주 분석하도록 선택하는 것이 가장 좋은 선택이다.

표 4-5: 산정 방법 이행규정에 따른 최소 분석 빈도

연료/물질	**최소 분석 빈도**
천연가스	적어도 매주
그 밖의 가스, 특히 합성가스와 정제 혼합가스, 코크스로가스, 고로가스, 전로가스, 유전가스 및 가스전가스 같은 공정가스	적어도 매일 – 하루 중 서로 다른 시간대에 적절한 절차를 사용
연료유(예: 경질, 중질, 중유, 역청)	연료 20 000톤마다, 그리고 적어도 1년에 6회
석탄, 점결탄, 코크스, 석유코크스, 이탄	연료/물질 20 000톤마다 그리고 적어도 연 6회
그 밖의 연료	연료 10 000톤마다 그리고 적어도 연 4회
처리되지 않은 고형 폐기물(순수 화석 또는 바이오매스/화석 혼합)	폐기물 5 000톤마다 그리고 적어도 연 4회
액상 폐기물, 전처리된 고형 폐기물	폐기물 10 000톤마다 그리고 적어도 연 4회
탄산염 광물(석회석과 백운석 포함)	물질 50 000톤마다 그리고 적어도 연 4회
점토와 셰일	CO2 50 000톤의 배출량에 해당하는 물질량마다 그리고 적어도 연 4회

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

연료/물질	최소 분석 빈도
그 밖의 물질(1차, 중간 및 최종 제품)	물질의 유형과 변동에 따라, CO2 50 000톤의 배출량에 해당하는 물질량마다, 그리고 적어도 1년에 4회

위 표 4-5의 "1년에 몇 회"에 관한 참고: 사업장이 1년 가운데 일부 기간에만 가동하거나, 연료나 물질이 둘 이상의 보고기간에 걸쳐 소비되는 배치로 반입되는 경우, 앞 문단의 마지막 항목에 따른 것과 비슷한 불확도를 낳는다면 더 적절한 분석 일정을 선택할 수 있다.

"시료채취 빈도" 대 "분석 빈도"[44]

산정 방법 이행규정은 부속서 II 섹션 B.5.4.2에서 "분석 빈도"를 언급한다. 구체적인 상황에 따라 사업자는 MP에 예를 들어 특정 소스스트림의 배출계수에 대한 최소 분석 빈도가 1년에 4회라고 적을 수 있다.

이 "분석 빈도"라는 용어를 "시료채취 빈도", 즉 연료나 물질의 배치나 배달분에서 시료나 증분을 채취하는 빈도와 혼동해서는 안 된다. 일반적으로 대표성 있는 결과를 얻으려면 연간 4개보다 훨씬 많은 시료/증분을 채취해야 한다.

예시: 석탄 화력 발전소가 연간 500 000톤의 석탄을 연소한다. 표 4-5에 따라 사업자는 최소한 석탄 20 000톤마다 분석해야 한다. 그 결과 적어도 매년 25개의 서로 다른 실험실 시료를 분석하게 된다. 시료채취 빈도도 포함하는 시료채취 계획의 주된 목적은 각 20 000톤 배치를 대표하는 실험실 시료를 (적어도) 25개 준비하는 것이다. 대표성 있는 실험실 시료를 얻으려면 각 20 000톤 배치에서 시료/증분을 하나보다 많이 채취해야 할 것이다.

시료채취

시료는 그 시료를 채취한 전체 배치 또는 반입 기간을 대표해야 한다. 대표성을 보장하기 위해 물질의 불균질성과 함께, 사용할 수 있는 시료채취 장비, 상의 분리 가능성이나 입자 크기의 국부적 분포, 시료의 안정성 등 그 밖의 모든 관련 측면을 고려해야 한다. 시료채취 방법은 모니터링 계획에 규정해야 한다.

권장되는 개선 사항은 관련 물질이나 연료마다, 적용되는 표준에 따라, 책임, 장소, 빈도 및 양에 관한 정보를 포함한 시료 준비 방법론과 시료의 보관 및 운송 방법론에 관한 관련 정보를 담은 전용 시료채취 계획을 사용하는 것이다. 시료채취 계획에 관한 더 자세한 안내는

44 EU 배출권거래제 모니터링 및 보고에 관한 가이던스 제5호("시료채취 및 분석")에 기초한 글, https://climate.ec.europa.eu/system/files/2021-10/policy_ets_monitoring_gd5_sampling_analysis_en.pdf

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

(CBAM이 아닌 EU 배출권거래제의 관점이지만) 집행위원회의 EU 배출권거래제 가이던스 제5호에서 찾을 수 있다.

실험실에 관한 권고

산정계수의 결정을 위한 분석을 수행하는 데 사용하는 실험실은 관련 분석 방법에 대하여 ISO/IEC 17025에 따라 인정받아야 한다. 인정받지 않은 실험실은 인정받은 실험실을 이용하는 것이 기술적으로 실현 가능하지 않거나 불합리한 비용(4.5.5절 참조)을 초래한다는 증거와, 그 인정받지 않은 실험실이 충분한 적격성을 갖추었다는 증거가 있는 경우에만 산정계수의 결정에 사용할 수 있다. 실험실은 다음 기준을 모두 충족하면 충분한 적격성을 갖춘 것으로 본다.

- 사업자로부터 경제적으로 독립되어 있거나, 적어도 사업장 경영진의 영향으로부터 조직적으로 차단되어 있다.
- 요청받은 분석에 적용되는 표준을 적용한다.
- 맡겨진 특정 업무에 적격인 인력을 고용한다.
- 시료 무결성의 관리를 포함하여 시료채취와 시료 준비를 적절히 관리한다.

- 숙련도 시험 프로그램에 정기적으로 참여하거나, 인증 표준물질에 분석 방법을 적용하거나, 인정받은 실험실과 상호 비교하는 것을 포함한 적절한 방법으로 교정, 시료채취 및 분석 방법에 대한 품질 보증을 정기적으로 수행한다. 그리고

- 장비의 교정, 조정, 유지보수 및 수리에 관한 절차를 유지하고 시행하며 그 기록을 보관하는 것을 포함하여 장비를 적절히 관리한다.

바이오매스 비율의 결정

바이오매스 비율을 결정할 때에는 몇 가지 추가 규칙을 고려해야 한다.

- 바이오매스 비율은 바이오매스와 화석 비율을 함유한 혼합 물질에 대해서만 결정하면 된다. 순수 화석연료의 경우 바이오매스 비율은 영이다. 순수 바이오매스의 경우 1(100%)이다.
- 바이오매스 비율을 분석하기 어렵거나 사업자인 귀하가 영 처리를 이용하고 싶지 않으면(예: 바이오매스 비율이 어차피 매우 작기 때문에), 물질 전체를 화석으로 가정하는 보수적인 방식을 적용할 수 있다.
- "RED II 기준"(4.6.3절 참조)을 충족하는 바이오매스만 "바이오매스 비율"로 계산할 수 있다. 그 밖의 나머지 바이오매스는 화석 비율의 일부로 계산한다.

추가 안내:

- 실험실 분석으로 바이오매스 비율을 결정하려는 경우, 사용하기에 적절한 표준은 ISO 21644:2021(Solid recovered fuels – Methods

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

for the determination of biomass content) 또는 EN 15440(Solid recovered fuels – Methods for the determination of biomass content)이다. 이 표준들은 세 가지 방법(선택적 용해법, 수작업 분류법, 14C 방법)을 제시한다. 세 방법 모두 장단점이 있다. 따라서 사용할 방법은 표준에 설명된 각 방법의 한계를 고려하여 해당 소스스트림의 특정 목적에 맞게 신중하게 선택해야 한다.

- 산업 사업장은 흔히 자체 사업장이나 인근 사업장의 정해진 생산공정에서 나온 폐기물을 사용하므로, 폐기물의 조성이 잘 알려져 있는 경우가 많다. 따라서 가능한 경우 폐기물을 만들어 내는 공정의 일종의 물질수지에 근거하여 바이오매스 비율을 결정하는 것은 받아들일 수 있는 방식이다. 예를 들어 목재 파티클보드 생산자의 폐기물을 연소하는 경우, 보드의 "배합"으로부터 바이오매스 비율(목재)과 화석 비율(수지)을 결정할 수 있을 것이다.

4.6.2 측정 기반 방법론 – 굴뚝자동측정기기(CEMS)

계산 기반 방법과 달리, 굴뚝에서 사업장의 배기가스에 들어 있는 온실가스를 측정할 수 있다. 이는 배출지점(굴뚝)이 많은 사업장에서는 어렵고, 탈루배출을 고려해야 하는 경우에는 사실상 불가능하다. 반면 측정 기반 방법론의 강점은 사용하는 서로 다른 연료와 물질의 수에 영향을 받지 않는다는 것이다(예: 여러 다른 유형의 폐기물을 연소하는 경우).

굴뚝자동측정기기(CEMS)의 적용에는 언제나 두 요소가 필요하다.

- 온실가스 농도의 측정
- 측정이 이루어지는 가스 흐름의 체적 유량 측정

산정 방법 이행규정은 N2O가 CBAM 대상 품목에 관련된 온실가스 배출로 정해진 경우(즉, 질산 및 비료 생산의 경우) N2O 배출량의 모니터링에 측정 기반 방법을 의무적으로 사용하도록 요구한다.

산정 방법 이행규정은 부속서 II B.6절에 상세한 요건을 제시한다. 핵심 요건을 여기에 요약한다.

보고기간의 배출량(연간 배출량) 계산

$$GHG\ EM_{total}[t] = \sum_{i=1}^{HoursOp}\left(GHG\ conc_{hourly,i} \cdot V_{hourly,i}\right) \cdot 10^{-6}[t/g] \quad \text{(식 16)}$$

여기서:

GHG Emtotal은 톤 단위의 연간 총 온실가스 배출량이다. GHG conchourly, i는 시간 또는 그보다 짧은 기준 기간 i의 운전 중에 측정한 배가스 흐름 속 온실가스 배출의 시간별 농도(g/Nm3)이다. Vhourly, i는 한 시간 i 동안의 배가스 부피(Nm3)로서, 그 시간에 걸쳐 유량을 적분하여 결정한다. HoursOp =는 측정 기반 방법론을 적용하는 총 시간 수로서, 부속서 II B.6.2.6절에 따라 데이터를 대체한 시간을 포함한다. 첨자 i는 개별 운전 시간(또는

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

기준 기간)을 가리킨다.

시간별 값은 그 시간 동안의 모든 개별 측정값의 평균이어야 한다. 측정기기의 구성이나 사업장에서 수행하는 다른 목적의 측정에 관한 요건에 더 잘 맞는다면, 한 시간 단위 대신 다른 기준 기간(예: 30분)을 사용할 수 있다는 점에 유의한다.

해당 온실가스의 농도는 대표 지점에서 직접 측정하여 결정하지만, 배가스 속 농도가 높은 경우에는 다음 식을 사용하여 가스 흐름의 다른 모든 성분 i의 측정 농도를 고려하는 간접 측정으로 계산할 수 있다.

$$GHG\ conc\ [\%] = 100\% - \sum_i\ Conc_i\ [\%] \quad \text{(식 17)}$$



권장 개선 사항: CEMS의 경우, 적어도 보고기간당 화석 CO2e를 100 000톤 넘게 배출하는 배출원에 대해 2,5%의 불확도를 달성하는 것이다.

바이오매스에서 나오는 CO2 배출량

해당하는 경우 "RED II 기준"(4.6.3절 참조)을 충족하는 바이오매스에서 나온 CO2 양은 측정한 총 CO2 배출량에서 뺄 수 있다. 이를 위하여 바이오매스 CO2 배출량을 결정하는 데 다음 방법 가운데 하나를 사용해야 한다.

1. 사용한 모든 소스스트림의 바이오매스 비율을 따로 결정하는 계산 기반 방법론

2. ISO 13833(고정 배출원 배출 — 바이오매스(생물기원) 이산화탄소와 화석기원 이산화탄소의 비율 결정 — 방사성탄소 시료채취 및 결정)에 근거한 분석과 시료채취를 사용하는 방법론

3. ISO 18466(고정 배출원 배출 — 수지법을 사용한 굴뚝 가스 속 CO2의 생물기원 비율 결정)에 근거한 '수지법'

4. 관련 국제 표준에 근거한 그 밖의 방법

배가스 유량의 결정

배가스 유량의 측정은 어렵다. 측정이 굴뚝 단면 전체를 대표하도록 측정 지점을 선택해야 하기 때문이다(아래 "품질 요건"도 참조). 따라서 대안 방법으로서 적절한 물질수지를 사용하여 유량을 계산할 수 있다. 이 경우 CO2 배출량에 대해서는 투입 쪽의 모든 중요한 매개변수(적어도 투입 물질 부하, 투입 공기 유량 및 공정 효율을 포함한다)와, 산출 쪽의 적어도 제품 산출량과 산소(O2), 이산화황(SO2) 및 질소산화물(NOX)의 농도를 고려해야 할 것이다.

질산 생산에서 N2O를 측정하는 특정한 경우, 물질수지를 사용하는 것이 기술적으로 실현 가능하지 않으면 연속 배출 유량 측정을 사용하여 배가스 유량을 결정할 수 있다. 배가스 유량은 다음 공식에 따라 계산해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

$$V_{flue\ gas\ flow}[Nm^3/h] = V_{air}\ \mathrm{x}\ \left(1 - O_{2,air}\right)/\left(1 - O_{2,flue\ gas}\right)$$ (식 29)

여기서 Vair는 표준상태에서 Nm3/h로 나타낸 총 유입 공기 유량이고, O2,air는 건조 공기 중 O2의 부피 분율(= 0,2095)이며, O2,flue gas는 배가스 중 O2의 부피 분율이다. Vair는 질산 생산 설비에 들어가는 모든 공기 흐름, 특히 1차 및 2차 유입 공기와, 해당하는 경우 밀봉 유입 공기의 합으로 산정해야 한다. 모든 측정값은 건조 가스 기준으로 보정하고 일관되게 보고해야 한다.

측정 누락의 처리

어떤 매개변수의 연속 측정 장비가 그 시간이나 기준 기간의 일부 동안 관리를 벗어나거나, 범위를 벗어나거나, 작동하지 않은 경우, 그 매개변수에 대하여 최대 데이터 지점 수의 적어도 80%를 이용할 수 있다면 해당 시간 평균은 그 특정한 시간이나 더 짧은 기준 기간의 나머지 데이터 지점에 비례하여 계산해야 한다. 그 매개변수에 대하여 이용할 수 있는 데이터 지점이 최대 데이터 지점 수의 80%보다 적은 경우에는 다음 계산을 사용한다. *

$$C^*_{subst} = \bar{C} + 2\ \sigma_c$$ (식 19)

여기서 는 전체 보고기간에 걸친, 또는 데이터 손실이 발생했을 때 특정 상황이 적용된 경우에는 그 특정 상황을 반영하는 적절한 기간에 걸친 특정 매개변수 농도의 산술평균이고, $\bar{C}$는 전체 보고기간에 걸친, 또는 데이터 손실이 발생했을 때 특정 상황이 적용된 경우에는 그 특정 상황을 반영하는 적절한 기간에 걸친 특정 매개변수 농도의 표준편차에 대한 최선의 추정값이다. σ_c

사업장의 중대한 기술적 변경 때문에 보고기간을 그러한 대체값의 결정에 적용할 수 없는 경우에는, 평균과 표준편차를 결정하기 위하여 충분히 대표성 있는 다른 기간을 선택해야 하며, 가능하면 그 기간은 적어도 6개월이어야 한다.

농도가 아닌 매개변수의 경우 대체값은 적절한 물질수지 모델이나 공정의 에너지수지를 통하여 결정해야 한다. 이 모델은 측정 기반 방법론의 나머지 측정 매개변수와 정상 운전 조건의 데이터를 사용하여, 누락데이터와 같은 길이의 기간을 고려해 유효성을 확인해야 한다.

품질 요건

모든 측정은 다음과 같은 국제 표준에 근거한 방법을 적용하여 수행해야 한다.

- ISO 20181:2023 고정 배출원 배출 — 자동 측정 시스템의 품질 보증
- ISO 14164:1999 고정 배출원 배출 — 덕트 내 가스 흐름의 체적 유량 결정 — 자동 방법

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 그 밖의 관련 ISO 표준[45], 특히 ISO 16911-2(고정 배출원 배출 — 덕트 내 유속과 체적 유량의 수동 및 자동 결정)

적용할 수 있는 공표된 표준이 없는 경우에는 적절한 표준 초안, 산업 모범 관행 지침 또는 그 밖의 과학적으로 입증된 방법론을 사용하여 시료채취와 측정의 편향을 제한해야 한다.

장비의 위치, 교정, 측정, 품질 보증 및 품질 관리를 포함하여 연속 측정 시스템의 모든 관련 측면을 고려해야 한다. 실험실의 적격성 요건에 관해서는 4.6.1.4절을 참조한다.

추가 요건

측정 기반 방법론으로 결정한 CO2 배출량은 같은 배출원과 소스스트림에 대해 해당 각 온실가스의 연간 배출량을 산정하여 뒷받침해야 한다. 이를 위해 계산 기반 방법에 대한 요건은 적절하게 단순화할 수 있다.

CO2를 측정하는 경우, 배출된 일산화탄소(CO)의 양은 CO2의 몰 당량으로 고려해야 한다.

4.6.3 바이오매스 배출량의 처리

아래 글상자는 CBAM 확정기간과 관련된, 바이오매스에 관한 산정 방법 이행규정의 핵심 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

부속서 II A.2절 및 B절 직접배출량의 모니터링, B.3.3 바이오매스 배출량의 영 처리 기준 및 B.6.2.3 바이오매스에서 발생하는 CO2 배출량(굴뚝자동측정기기).

부속서 II 직접배출량의 모니터링에 사용하는 표준 계수, G절, 표 2.

산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.3절에 따른 영 처리 기준을 충족한다는 증거를 제공하지 않으면, 모든 바이오매스 배출량은 화석 배출량처럼 취급해야 한다.

영 처리 기준

IPCC가 정하고 파리협정에 따라 사용되는 온실가스 인벤토리 규칙에서는 바이오매스의 CO2 배출량을 바이오매스를 수확하는 시점(예: 숲을 벌채할 때)에 산입한다. 따라서 이중 계산을 피하기 위해, 바이오매스를 연료나 공정 물질로 소비하는 시점에 CO2가 물리적으로 대기에 배출되더라도 이 배출량을 "영 처리"하는 것, 즉 CO2 배출량을 0으로 산입하는 것이 논리적이다. EU 기후정책은 이러한 산입 방식이 바이오매스를 과도하게 사용하도록 하는 의도하지 않은 유인을 낳아 (예: 생물다양성과 토양 질에) 불리한 환경 영향을 줄 수 있다는 점을 확인했다. 따라서 재생에너지 사용을 장려하기 위한 EU의 법적 수단인 "RED II"(개정

45 예를 들어 다음을 고려할 수 있을 것이다: ISO 14385-1:2014 Stationary source emissions — Greenhouse gases — Part 1: Calibration of automated measuring systems, Part 2: Ongoing quality control of automated measuring systems.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

재생에너지 지침[46])는 일련의 "지속가능성 및 온실가스 감축 기준"[47](이 가이던스에서는 "RED II 기준"으로 요약한다)을 도입했으며, 바이오매스 배출량을 영 처리하려면 이 기준을 충족해야 한다. 이 기준은 바이오매스의 지리적 원산지와 관계없이 적용되어야 한다. EU 배출권거래제의 모니터링 규칙은 연소에서 나오는 바이오매스 배출량을 영 처리하려면 그 기준을 충족해야 한다고 요구한다. 그렇지 않으면 그 배출량은 화석 배출원에서 나온 것처럼 취급된다. 산정 방법 이행규정은 EU 밖에서 생산된 제품에 EU 안에서 EU 배출권거래제에 따라 생산된 제품과 비슷한 CO2 가격을 매긴다는 목표를 달성하기 위해 같은 기준을 충족할 것을 요구한다.

"RED II 기준"을 올바르게 적용하는 것은 비교적 복잡한 일이고 잠재적으로 비교적 적은 수의 사업장에만 관련될 수 있으므로, 이 절에서는 가장 관련 있는 사항을 간단히 개관만 한다. 적용할 수 있는 RED II 기준에 대한 더 자세한 설명은 이 문서의 부속서 C에 제시되어 있다.

사업자인 귀하는, 적용되는 지속가능성 기준 및/또는 온실가스 기준의 충족 여부에 따라 사업장에서 사용하는 바이오매스의 각 배치를 'RED II 준수 바이오매스' 소스스트림 또는 'RED II 비준수 바이오매스' 소스스트림 가운데 하나에 귀속하는 서면 절차를 모니터링 계획에 포함할 것이 권장된다.

RED II 기준은 바이오매스를 연료로("에너지 목적으로") 사용하는 경우에만 적용된다는 점에 유의한다. 바이오매스를 공정 투입물로 사용하는 경우(예: 숯을 고로의 환원제로 사용하거나 숯과 타르 피치로 만든 전극을 사용하는 경우), 그러한 물질은 RED II 기준을 적용하지 않고 언제나 영 처리할 수 있다.

RED II 기준 준수의 입증

사업자가 RED II 지속가능성 및 온실가스 감축 기준의 준수를 입증할 수 있는 방법은 여러 가지가 있다.

- 사업자가 RED II와 관련 이행규정[48]의 요건을 준수하는 자발적 인증제도를 사용하여 '지속가능성 증빙'(PoS)(즉, 그 제도의 규칙을 준수한다는 확인)을 제공하는 경우

  그러한 인증제도는 전 세계에서 운영될 수 있다. 사업자인 귀하가 그 제도가 RED II에 따른 모든 관련 규정을 준수하는지 확실히 하려면, 이 규칙에 따라 EU 집행위원회가 '인정한'(즉, 승인한) 제도를 선택해야 한다.[49]

- 사업자가 RED II 제31a조에 따라 설치된 EU 데이터베이스에서 해당 양의 취소와 연결된 바이오연료, 바이오액체 또는 바이오가스의 일정량 구매 증거를 제공하는 경우. 다만 이 방법은

46 RED II: 지침 (EU) 2018/2001, 각주 36 참조

47 RED II 제29조(2)~(7) 및 (10)에 규정된 지속가능성 및 온실가스 배출 감축 기준

48 지속가능성 및 온실가스 배출 감축 기준을 검증하는 규칙에 관한 집행위원회 이행규정 (EU) 2022/996 [...], http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/2025-02-24

49 인정된 바이오매스 인증제도의 목록은 EU 집행위원회 웹사이트에 게시되어 있다: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

주로 수송 연료에 사용된다[50]. 그러나 이동식 기계는 CBAM 사업장의 시스템 경계에서 제외되므로 이 방법은 드물게 적용될 것이다.

- 바이오매스를 사용하는 사업장의 사업자인 귀하가 모든 관련 데이터를 직접 수집하고 관련 계산을 직접 수행할 수도 있다. 이 가이던스의 부속서 C는 이 방식의 원칙을 설명한다. 그러나 이는 복잡한 일이므로 특별한 경험이 필요하다. CBAM 검증기관은 사업자 자신의 계산을 승인하기 어렵다고 볼 수 있다. 따라서 위의 첫째 선택지(인정된 인증제도의 이용)가 유일하게 우선되는 방법이다.

바이오매스를 사용하는 사업장의 사업자인 귀하가 RED II 기준이 적용되는 경우 바이오매스의 배치가 그 기준을 준수한다는 데 필요한 증거를 갖고 있지 않으면, 그 바이오매스를 화석연료인 것처럼 취급해야 한다.

4.6.4 PFC(과불화탄소) 배출량의 결정

산정 방법 이행규정 부속서 II B.7절은 PFC(과불화탄소) 배출량의 결정을 기술한다. 현재 CBAM은 알루미늄 제품에 대해서만 PFC 배출량을 다룬다. 모니터링할 가스는 CF4와 C2F6이다. 양극효과에서 발생하는 배출량과 탈루배출을 포함해야 한다. 이 방법은 국제알루미늄협회(IAI)가 발간한 가이던스 “Aluminium sector greenhouse gas protocol”[51]에 근거한다. 이 가이던스는 4.6.1절에서 개괄한 계산 기반 방법과 크게 다른 계산 기반 방법을 사용한다. 서로 다른 두 방법, 즉 “기울기 방법”과 “과전압 방법”이 허용된다. 어느 방법을 적용할지는 사업장의 공정 제어 장비에 따라 달라진다.

산정 방법 이행규정은 주요 요건과 산정식을 기술하지만, 적용할 수 있는 방법에 관한 그 밖의 세부 사항은 위에서 언급한 가이던스에서 가져오는 것이 바람직하다. PFC 배출량에 더하여, 1차 알루미늄 생산에서 양극 소비로 발생하는 CO2 배출량도 내재배출량에 포함해야 한다는 점에 유의한다. 또한 2차 알루미늄 생산과 알루미늄 용해의 하류에 있는 다양한 성형 단계에서 발생하는 연료 관련 배출량도 모두 다루어야 한다. 이를 위하여 통상적인 계산 기반 방법이 적용된다.

4.6.5 사업장 사이의 CO2 이전에 관한 규칙

사업장 사이에 CO2를 이전하는 경우 배출량을 어떻게 귀속하는지에 관하여 특정 규칙이 적용된다. 이는 i) 순수하거나 거의 순수한 CO2를 이전하는 경우(예: 요소 생산의 화학 원료로 사용하기 위한 경우), 또는 ii) 이미 폐가스나 그 밖의 기체 소스스트림의 고유한 일부인 CO2를 이전하는 경우이다.

아래 글상자는 규정의 관련 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

부속서 II B.8절 CO2 이전에 관한 요건

---

50 따라서 EU 데이터베이스는 전 세계를 대상으로 할 수 있지만, 주로 EU 배출권거래제를 준수해야 하는 해운회사와 항공기 운영자가 사용할 것이며 CBAM 사업자는 사용하지 않을 것이다.

51 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2023-03/aluminium_1.pdf 에서 볼 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

다음 절에서는 이러한 상황에서 CO2에서 발생하는 직접배출량의 귀속을 다룬다.

4.6.5.1 폐가스와 그 밖의 기체 소스스트림에 들어 있는 고유 CO2의 계상

'고유 CO2'라는 용어는 천연가스와 같은 가스나 폐가스 소스스트림에 들어 있는 CO2로서, 그 뒤 연료로 회수되거나 플레어링되는 CO2를 가리킨다. 일관된 보고를 보장하고 이중 계산을 피하기 위하여, 고유 CO2는 그것이 발생한 CBAM 사업장이나 그것이 이전된 CBAM 사업장 가운데 한 곳에서 계상하며, 이때 다음과 같다.

- CBAM 사업장이 고유 CO2를 함유한 소스스트림을 받아 사용하는 경우: 배출계수(물질수지의 경우에는 탄소함량)는 고유 CO2를 고려한다(즉, 그 CO2는 연료에 들어 있는 다른 탄소와 마찬가지로 소스스트림의 일부를 이루며, 고유 CO2는 그 CO2를 배출하는 사업장이 배출한 것으로 계산한다).

- CBAM 사업장이 고유 CO2를 사업장 밖으로, 예를 들어 다른 사업장으로 이전하는 경우에는 이전된 CO2에 관한 규칙(4.6.5.2 참조)을 유추 적용한다.

CO2 이전의 모니터링에 관해서는 폐가스의 이전과 같은 방식이 적용된다(4.6.5.3절 참조).

위의 규칙은 사업장 수준의 직접배출량에 적용된다는 점에 유의한다. 생산공정의 귀속 배출량을 계산하기 위해서는, 특히 폐가스의 사용에 관하여, 4.2.2.2절에 제시된 공식이 적용된다.

4.6.5.2 장기 지중 저장(CCS)이나 포집된 CO2의 활용(CCU)을 위한 CO2의 포집과 사업장 사이의 이전

순수하거나 거의 순수한 CO2 배출량을 사업장에서 포집하여 그 사업장에서 저장하거나 사용하는 경우, 또는 수송 기반시설(배관망, 탱크로리 등)을 통하여 다른 사업장으로 이전하는 경우, 다음 기준과 조건을 충족하면 그 CO2를 사업장의 배출량에서 뺄 수 있다(또는 '배출되지 않은 것으로 계상'할 수 있다)(산정 방법 이행규정 부속서 II B.8.2호 참조).

- 사업장의 목적은 CO2 포집 및 장기 지중 저장(CCS)이거나, 포집된 CO2가 '영구적으로 화학적으로 결합된'[52] 제품을 생산하기 위한 CO2 포집 및 활용(CCU)이어야 한다. 일정한 제품만 적격하며, 이 제품은 EU 배출권거래제 지침에 따른 위임규정인 '영구 CCU' 규정[53]에 정해져 있고, 이 규정은 CBAM을 위해서도 적용된다.

---

52 이 점에서 이행규정은 적용되는 EU 배출권거래제 지침 제12조(3b)와 맞추어져 있다. 그 조항은 CO2를 배출되지 않은 것으로 계산하기 위한 기준으로서 CO2가 "제품의 수명이 끝난 후 일어나는 모든 통상적인 활동을 포함하여 통상적인 사용에서 대기로 들어가지 않도록 제품 안에 영구적으로 화학적으로 결합되는 방식으로" 사용될 것을 요구한다.

53 집행위원회 위임규정 (EU) 2024/2620; http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- CCS나 CCU를 위하여 CO2를 이전하는 사업장, 또는 (사슬처럼) 함께 작동하는 사업장들은 CBAM 방법론을 사용하여 그 배출량을 모니터링해야 한다.

- 포집되어 이전되는 CO2는 연소배출이든 공정배출이든 화석탄소에서 비롯된 것이어야 한다(생물기원 배출량은 어차피 영으로 계산할 수 있으므로 뺄 것이 없기 때문이다).
- 관련 배출량은 EU 배출권거래제의 MRR을 참조하여 산정 방법 이행규정이 CCS나 CCU에 대하여 정한 방법을 사용하여 모니터링해야 한다(4.6.5.3절 참조).

- (발생 사업장에서 밖으로 이전된 CO2 총량과 비교하여) 실제로 저장되거나 활용된 CO2의 비율만 각 사업장의 총 배출량에서 뺄 수 있다. 이 비율은 CCS나 CCU의 '관리 사슬' 전체에 걸쳐 계산하고 증명해야 한다.

- 관리 사슬은 사업장 사이의 CO2 이전을 위한 수송망을 포함하며, CCS의 경우 발생 사업장에서 지중 저장소[54]까지, CCU의 경우 CO2를 사용하는 사업장까지 이어진다.

그 밖의 모든 경우에는 사업장 밖으로 이전된 CO2를 발생 사업장의 배출량에 계상해야 한다.

CO2가 영구적으로 화학적으로 결합되어야 한다는 첫째 항목의 기준은 같은 사업장 안에서 CO2를 이 목적으로 사용하는 상황에도 적용된다는 점에 유의한다. 확정기간이 시작된 시점에 관련 법령에서는 포집된 CO2를 화학적으로 영구 결합된 것으로 볼 수 있게 하는 CBAM 대상 생산공정이 확인되지 않았다[55]. 그러나 CBAM 생산공정에서 비롯된 CO2는 그 CO2가 적격한 CCU 공정에서 사용되면 배출되지 않은 것으로 계산할 수 있다(아래 글상자 참조).

제품의 '영구적 CCU'에 관한 위임규정에 대한 추가 정보

아래 상자는 CO2가 제품에 영구적으로 화학적 결합된 것으로 보기 위해 위임규정에 제시된 관련 기준과, 현재 배출량 공제 대상으로 인정되는 제품을 요약한다.

집행위원회 위임규정 (EU) 2024/2620은 제3조에 관련 기준을 정한다(다음 두 기준을 모두 충족해야 한다).

- CO2와 제품 사이의 화학적 결합이 능동적이고 통제된 활용 공정을 통하여 이루어졌으며, 그 공정으로 활용 공정 동안 그리고 오로지 활용 공정으로부터 제품에 결합된 CO2 당량의 정확한 양을 결정할 수 있다. 즉, 활용 공정 전에 물질에 있던 탄소나 활용 공정 후 대기나 그 밖의 원천에서 자연적으로 흡수된 탄소는 제외한다.

---

54 지중 저장소도 CCS의 관리 사슬을 위하여 배출량을 모니터링해야 하며, EU 법에 규정된 EU 안의 장기 지중 저장소와 동등한 조건을 충족해야 한다(CCS 지침 2009/31/EC, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj 참조).

55 특히 요소의 생산공정에서 결합된 CO2는 적격하지 않다. 요소의 주된 용도인 비료로 쓰일 때 영구성이 보장되지 않기 때문이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- CO2는 제품의 사용 수명 동안과 제품의 수명이 끝난 후 일어나는 모든 통상적인 활동 동안, 적어도 수 세기 동안 대기로 방출되지 않고 제품에 결합된 채로 남아 있어야 한다. 이에 따라 수명 주기의 어느 단계에서든 고온 연소(예: 폐기물 소각)를 거치는 제품은 제외된다.

이 기준에 근거하여 위임규정의 부속서는 CO2를 영구적으로 화학적으로 결합하는 것으로 보아 배출량을 공제할 수 있는 다음 제품을 열거한다.

- 다음 건설 제품에 사용되는 광물 탄산염: (a) 광물 기반 건설 제품에 비결합 상태로 또는 결합 상태로 사용되는 탄산화 골재, (b) 건설 제품에 사용되는 시멘트, 석회 또는 그 밖의 수경성 결합재의 탄산화 구성 성분, (c) 프리캐스트 블록, 포장용 블록 또는 기포 콘크리트를 포함한 탄산화 콘크리트, (d) 탄산화 벽돌, 타일 또는 그 밖의 조적 단위.

그 밖의 모든 경우에는 CO2를 영구적으로 화학적으로 결합된 것으로 볼 수 없으므로 사업장의 배출량에서 공제할 수 없다.

참고: 탄산화를 위한 원료 알칼리성 물질은 그 규정에서 명시되지도 제한되지도 않는다. 예로는 보크사이트 잔재물, 재, 생석회 또는 클링커 등이 있다.

위임규정에는 CCU에 관한 지식과 경험이 더 발전함에 따라 CO2를 영구적으로 화학적 결합하는 것으로 보는 제품의 목록을 갱신하는 검토 절차가 포함되어 있다. 따라서 생산공정에서 사용할 목적으로 CO2를 포집하는 사업장의 사업자는 대상 제품 목록에 변경이 있었는지 확인하기 위해 필요에 따라 '영구적 CCU' 규정의 부속서를 점검해야 한다.

4.6.5.3 모니터링 요건

고유 CO2의 모니터링에 관해서는 위의 폐가스 이전과 같은 모니터링 방식이 적용된다.

사업장 사이의 CO2 이전

CO2 포집 공정을 수행하는 경우, 배관망이나 그 밖의 수송 기반시설(모니터링 의무에 관해서는 사업장처럼 취급한다)로 CO2를 수송하는 경우, 그리고 CO2의 지중 저장을 수행하는 경우에는 MRR[56] 부속서 IV 제21호~제23호에 규정된 EU 배출권거래제의 모니터링 규칙을 적용해야 한다.

한 사업장에서 다른 사업장으로 이전되는 CO2의 양을 모니터링하려면 측정 기반 방법론을 사용하는 것이 바람직하다. 받는 사업장 및/또는 이전하는 사업장은 굴뚝자동측정기기를 사용하여 들어오는 CO2 흐름을 모니터링하고, 두 사업장 사이에서 일관되게 보고되도록 이전된 양을 공유하고 맞추는 것이 바람직하다.

56 모니터링·보고 규정, 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/2025-05-27

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업장 또는 그 명확히 식별할 수 있는 일부의 CO2 질량 흐름 전체가 이전되는 경우에는 이 연속 모니터링을 생략할 수 있다. 그 경우 CO2 양은 그 사업장의 투입 소스스트림으로부터 산정할 수 있다.

영구적으로 화학적 결합된 CO2

제품에 영구적으로 화학적 결합된 CO2의 양에 대해서는, CO2 결합 공정에 들어오고 나가는 탄소(연료나 물질 또는 이전된 CO2의 형태)의 물질수지에 기초한 계산 기반 방법론을 사용하는 것이 바람직하다.

모니터링 계획 요건

CO2 이전의 경우, 사업자는 각 사업장의 책임자 연락처를 포함하여 CO2를 보내는 사업장과 받는 사업장의 세부 정보를 제공해야 한다.

CO2가 영구적으로 화학적 결합되는 경우, 모니터링 계획에는 영구적으로 화학적 결합된 CO2의 양을 모니터링하는 데 사용하는 산정 방법론에 관한 상세한 설명이 포함되어야 하며, 여기에는 제품이 기준을 충족하는 방식, 적용되는 화학 반응 및 모든 관련 화학량론 계수가 포함된다.

4.7 사업장의 간접배출량 결정

CBAM 확정기간에는 CBAM 규정 부속서 I에 열거되어 있으나 부속서 II에는 열거되어 있지 않은 제품에 대해서만 간접 내재배출량을 내재배출량에 포함해야 한다(4.1.3절 참조).

생산공정의 귀속 간접배출량은 각각 제품의 생산공정에서 소비된 전력의 생산으로 발생한 배출량과 같으며, 이는 적용할 전력배출계수를 곱한 것이다.

$$AttrEm_{indir} = Em_{el,cons} = E_{el} \cdot EF_{el} \quad \text{(식 56 및 35)}$$

여기서:

$AttrEm_{indir}$ 는 생산공정의 귀속 간접배출량으로서 t CO2로 나타낸 것이다.

$Em_{el,cons}$ 는 소비된 전력과 관련된 배출량으로서 t CO2로 나타낸 것이다.

E_{el} 는 소비된 전력으로서 MWh로 나타낸 것이다. 그리고

EF_{el} 는 적용된 전력배출계수로서 t CO2/MWh로 나타낸 것이다.

배출계수에 관한 일반 규칙은 사업자가 그 목적으로 EU 집행위원회가 기본값 이행규정 부속서 II에 제공한 기본값을 사용해야 한다는 것이다(4.10.2절 참조). 그러나 산정 방법 이행규정 부속서 II D.4.3절은 사업자가 배출계수에 실제 데이터를 사용할 수 있는 조건과 그에 필요한 증거를 정한다. 두 기준은 누적적이지 않다. 즉, 직접적인 기술적 연결이나 유효한 전력구매계약 가운데 하나를 증명하면 충분하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 수입 제품을 생산하는 사업장과 발전원 사이에 직접적인 기술적 연결이 있다. 이를 입증하는 데 필요한 증거는 다음과 같다.

    - 전력 생산자와 사업장 사이에 직접적인 기술적 연결이 있음을 확인하는 단선도
    - 생산된 전력량과 소비된 전력량을 같은 측정 기간(1시간 이하) 안에서 대조할 수 있음을 보여 주는 스마트 계량 시스템 데이터, 그리고
    - 직접적인 기술적 연결이 두 개를 넘는 사업장을 연결하는 경우, 적어도 소비된 전력량의 공급을 다루는 두 사업자 사이의 계약상 합의에 대한 증거. 이는 두 사업자가 완전히 별개의 법인인 경우에는 계약일 수 있고, 두 사업자가 같은 법인의 소유인 경우에는 회사 내부 인수 합의일 수 있다.

- 그 사업장의 사업자가 실제 배출계수 값의 사용을 주장하는 전력량과 같은 양의 전력에 대해 전력 생산자와 전력구매계약[57]을 체결한 경우. 이를 입증하는 데 필요한 증거는 다음과 같다.

    - 전력 생산자와 사업장 사이에 물리적 전력망 연결이 있음을 확인하는 서면 문서. 이 문서는 공공 당국, 송전계통운영자 또는 그 밖의 신뢰할 수 있는 공개 출처에서 나온 것이 바람직하다.
    - 생산된 전력량과 소비된 전력량을 같은 측정 기간(1시간 이하) 안에서 대조할 수 있음을 보여 주는, 스마트 계량 시스템에서 얻은 데이터, 그리고
    - 모든 관련 당사자(제품을 생산하는 사업장, 제3국에 있는 전력 생산자, 그리고 경우에 따라 중개자) 사이에서 PPA의 존재를 확인하는 단일 계약상 합의. 산정 방법 이행규정 부속서 II D.4.3호는 PPA가 "전력의 물리적 공급을 위해 [CBAM] 제품을 생산하는 사업장 [...]과 전력 생산자 [...] 사이에 직접 체결되어야 한다. PPA가 중개자를 통해 체결된 경우, 계약상 증거는 세 계약 당사자 사이에 단 하나의 계약만 체결되었음을 입증해야 한다"고 규정한다. 따라서 전력 생산자와 전력 소비자는 모두 계약의 당사자여야 하고, 중개자는 계약의 추가 당사자가 될 수 있으며, 전력의 물리적 공급이 계약의 대상이다. 따라서 순수한 금융 수단인 "가상 PPA"는 이 정의에 해당하지 않는다.

따라서 귀하의 사업장 안에서 생산된 전력을 사용하는 경우 이 기준, 즉 직접적인 기술적 연결에 관한 기준을 충족할 가능성이 있으며(특히 스마트 계량 시스템 데이터), 4.8.3절에서 논의하는 규칙을 사용하여 귀하가 결정하는 배출계수를 사용하는 것이 바람직하다.

[57] CBAM 규정 부속서 IV는 다음과 같이 정의한다: '전력구매계약'이란 어떤 자가 전력 생산자에게서 직접 전력을 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

직접 기술적으로 연결된 사업장(예: 귀하의 사업장 부지에 있는 열병합발전 설비[58])으로부터 전력을 받고 그 사업장이 산정 방법 이행규정에 설명된 것과 같은 모니터링 방식을 사용하는 경우, 위에 설명된 필요한 증거가 있으면 그 사업장의 사업자가 제공하는 배출계수를 사용할 수 있다. 귀하의 사업장이 더 멀리 떨어진 사업장과 전력구매계약을 맺고 있는 경우에도 마찬가지이다.

그 밖의 모든 경우, 즉 전력망에서 받은 전력의 경우에는 EU 집행위원회가 제공하는 그 국가나 지역의 기본 전력배출계수를 사용해야 한다. 그 기본값은 국제에너지기구의 데이터에 기초하며 '기본값 이행규정' 부속서 II에서 이용할 수 있다.

귀하의 사업장이 둘 이상의 공급원에서 온 전력을 사용하는 경우(예: 전력망과 자체 생산에서 온 전력), 산정 방법 이행규정 제9조는 적용할 전력배출계수의 가중평균을 사용하도록 요구한다. 사업장의 사업자인 귀하가 단일 공급원의 전력이 특정 생산공정에만 사용된다는 증거를 검증기관에 제공할 수 있는 경우에만 그 생산공정에 이 단일 공급원의 배출계수를 사용할 수 있다.

4.8 생산공정에 배출량을 귀속하는 데 필요한 규칙

앞의 4.2.2절은 사업장 수준에서 생산공정으로 배출량을 귀속하는 방식을 기술하고, 4.2.2.2절은 관련 계산의 공식을 제시한다. 그로부터 생산공정의 귀속 배출량을 결정하려면 사업장의 배출량 외에 추가 매개변수를 결정해야 한다는 것이 분명하다. 이것이 이 절의 주제이며, 이 절은 다음과 같이 구성된다.

- 생산공정에 매개변수를 귀속하기 위한 몇 가지 일반 규칙을 4.8.1절에서 설명한다. 이는 예를 들어 소스스트림 데이터를 나누거나 열 흐름을 귀속하는 것 등에 적용된다.
- 열 흐름에 관한 모니터링 규칙은 4.8.2절에서 논의한다.
- 전력 모니터링 규칙은 4.8.3절의 주제이다.
- 열과 전력은 '열병합발전'(CHP), 즉 단일 공정으로 생산할 수 있다. 관련된 공동 계산 규칙은 4.8.4절에서 논의한다.
- 폐가스에 관한 규칙은 4.8.5절에 제시되어 있다.

그다음 4.9절은 4.2.2.3절에서 개괄한 바와 같이 생산공정의 귀속 배출량에 근거하여 제품의 내재배출량을 계산하는 데 필요한 매개변수를 다루며, 생산공정의 활동수준(즉, 생산된 제품의 양, 4.9.1절)과 전구물질에 관한 데이터(4.9.2절)를 결정하는 방법에 관한 안내를 제공한다.

58 중앙 열 및/또는 전력 공급이 같은 부지의 여러 사업장에 공급하는 상황은 흔히 볼 수 있다. 대개 회사 구조에서도 밀접한 연결이 있거나 부지의 사업자 사이에 명확한 계약 관계가 있으므로, "전력구매계약"의 조건을 쉽게 충족할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.8.1 생산공정에 귀속할 매개변수의 계량에 관한 일반 규칙

산정 방법 이행규정 부속서 III은 다양한 데이터 세트(소스스트림, 열, 전력, 폐가스)를 생산공정에 귀속하는 방법에 관한 일반 규칙을 다음과 같이 제시한다.

- 특정 데이터 세트에 대한 데이터를 생산공정별로 이용할 수 없는 경우, 개별 생산공정마다 필요한 데이터를 결정하는 적절한 방법을 선택해야 한다. 이를 위해 어느 원칙이 더 정확한 결과를 내는지에 따라 다음 원칙 가운데 하나를 적용하는 것이 바람직하다.

    - 시간에 따라 같은 생산 라인에서 서로 다른 제품을 차례로 생산하는 경우, 투입물, 산출물 및 해당 배출량은 각 제품의 연간 사용 시간에 기초하여 관련 제품/생산공정에 순차적으로 귀속해야 한다.

    - 제품을 같은 시간에 나란히 또는 같은 생산공정에서 생산하는 경우, 투입물, 산출물 및 해당 배출량은 다음과 같은 적절한 상관 매개변수에 근거하여 귀속해야 한다.
        - 생산된 개별 제품의 질량이나 부피, 또는
        - 관련 화학 반응의 자유 반응 엔탈피 비율에 근거한 추정, 또는
        - 타당한 과학적 방법론으로 확증된 그 밖의 적절한 배분 기준에 근거한 것

산정 방법 이행규정의 새로운 요소는 배출량을 "다기능 공정"의 공동생산물인 제품에 귀속하는 일반 규칙이다. 간단히 말해, 이 규칙은 귀속을 각 공동생산물의 기능단위, 보통은 제품의 질량(또는 그 주성분의 질량)에 기초하여 해야 한다고 정한다. 특별 규칙은 화학물질에 대해서만 있으며(부속서 III 섹션 A.2.1), 이는 현재 수소 생산에만 관련된다. 이 경우 산정 방법 이행규정은 몰비에 기초하여 배출량을 서로 다른 공동생산물에 귀속하는 구체적인 식을 제시한다.[59]

또 다른 문제는 사업장 수준과 생산공정 수준(또는 개별 보일러, 노 등 사업장의 특정 물리적 단위 수준)의 서로 다른 측정값을 어떻게 연관 짓느냐이다. 다음 글 상자와 그림 4-5는 이러한 문제에 관한 안내를 제공한다.

EU 집행위원회의 EU 배출권거래제 가이던스 문서 제5호(각주 44 참조)에서 가져와 CBAM과 관련하여 변경한 글.

사업장에서 가장 흔한 상황 가운데 하나는 연료가 사업장의 여러 물리적 단위에서 사용되는 것이다. 여기서는 데이터를 생산공정으로 나누는 기본 원칙을 보여 주기 위해 단순하다는 이유로 이 상황을 골랐다. 그러나

59 이 규칙이 앞으로도 통하도록(즉, 다른 화학물질이 CBAM에 포함될 가능성에 대비하여) 규정은 제품의 몰질량을 알 수 없는 경우 관련 공동생산물의 질량에 비례하여 귀속해야 한다고도 명시한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비슷한 방식이 모든 종류의 물질과 에너지 흐름, 예를 들어 열이나 전력 소비를 생산공정에 귀속하는 데에도 적용된다.

이 예시에서 연료(예: 천연가스) 소비량은 연속 계량으로 결정한다. 사업장에는 흔히 가스가 사업장으로 들어오는 곳에 중앙 측정(주 가스계량기)이 하나 있고, 개별 공정 단위에 추가 보조 계량기가 있다. 계량기의 품질은 다를 수 있다. 주 계량기는 경제적 이유로 가장 중요한 것이며, 사업자와 가스 공급자 모두 정확한 측정 결과에 관심을 둔다. 따라서 많은 국가에서 그러한 계량기는 국가 법정계량 관리(NLMC)를 받는다. 그러나 그렇지 않은 경우에도 기기의 소유자(흔히 가스 공급자나 전력망 운영자)는 기기(온도 및 압력 보정을 위한 기기를 포함한다)의 정기적인 유지보수와 교정을 보장할 것이다. 비용 때문에 보조 계량기는 흔히 정확도가 더 낮다(불확도가 더 높다). 또한 별도 계량기가 없는 단위가 있을 수 있고, 계량기의 위치가 하위사업장의 경계와 일치하지 않을 수도 있다.

이 예시(그림 4-5 참조)는 두 생산공정에 쓰이는 세 물리적 단위에서 천연가스를 사용하는 가상의 사업장을 다룬다. 단위 1과 2는 생산공정 1에 속하고, 단위 3은 생산공정 2에 속한다. 그림은 대표적인 사업장에서 볼 수 있는 서로 다른 상황을 보여 준다.

- 사례 1: 이 단순하고 비용 효율적인 상황에서는 가스 총량을 측정기기 MItotal로 계량한다. 이 기기는 모니터링 계획에서도 사용된다. 둘째 측정기기(MI-1)는 생산공정 1에 직접 관련된다. 그 결과를 CBAM 목적으로 사용하는 것이 바람직하다. 생산공정 2의 가스량은 MItotal과 MI-1의 판독값의 차이로 간단히 계산한다.

- 사례 2: 이는 두 생산공정에 계량기가 두 개 있는 또 다른 단순한 사례이다. 사업장으로 들어오는 가스 총량에 대한 계량기가 없으므로, 사업자는 사업장 수준의 배출량을 계산하기 위한 가스 소비량을 그 두 계량기의 판독값의 합으로 결정한다고 가정해야 한다.
- 사례 3: 여기서는 계량기가 두 개 있지만, 생산공정 수준의 가스 소비량을 결정하는 데 사용할 수 없는 위치에 있다. 사업자는 사례 1과 더 비슷한 상황을 만들어야 할 것이다. 즉 사업자는 사례 2의 MI-1이나 MI-2와 같은 위치에 보조 계량기를 설치한 다음, 사례 1과 같이 진행하는 것이 바람직하다.

- 사례 4: 이 사례에서는 가스 소비량이 "과잉 결정"되어 있다. 즉, 필요한 것보다 많은 측정기기가 있다. 그러한 상황에서는 보조 계량기의 판독값(MI-1a, MI-1b 및 MI-2)의 합이 주 계량기 MItotal의 판독값과 다른 경우가 흔히 관찰된다. 위에서 설명한 바와 같이 대개 MItotal의 결과가 가장 신뢰할 수 있는 것, 즉 이용할 수 있는 가장 정확한 데이터를 나타내는 것으로 가정한다. 따라서 생산공정의 데이터는 그 합이 사업장 수준의 데이터와 같아지도록 조정해야 한다. 이는 "조정계수"(아래 참조)를 적용하여 이루어진다. 그 뒤 보조 계량기의 판독값에 그 조정계수를 곱하여 보정한다.

참고: 사례 4는 MItotal이 분명히 가장 좋은 기기이고 나머지는 품질이 더 낮다고 가정한다. 언제나 그런 것은 아니다. 예를 들어 MI-2가 다른 두 보조 계량기보다 품질이 상당히 높을 수도 있다. 이 경우에는 그 대신 사례 1에 기술한 방법을 사용하는 것이 정당할 것이다. 그러면 기기 MI-1a와 MI1b는 보강 데이터 출처로만 사용될 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

위의 사례 4에 대한 계산은 산정 방법 이행규정에 다음과 같이 제시되어 있다.

$$RecF = DInst / \Sigma DPP \quad (식\ 41)$$

여기서:

RecF... 조정계수

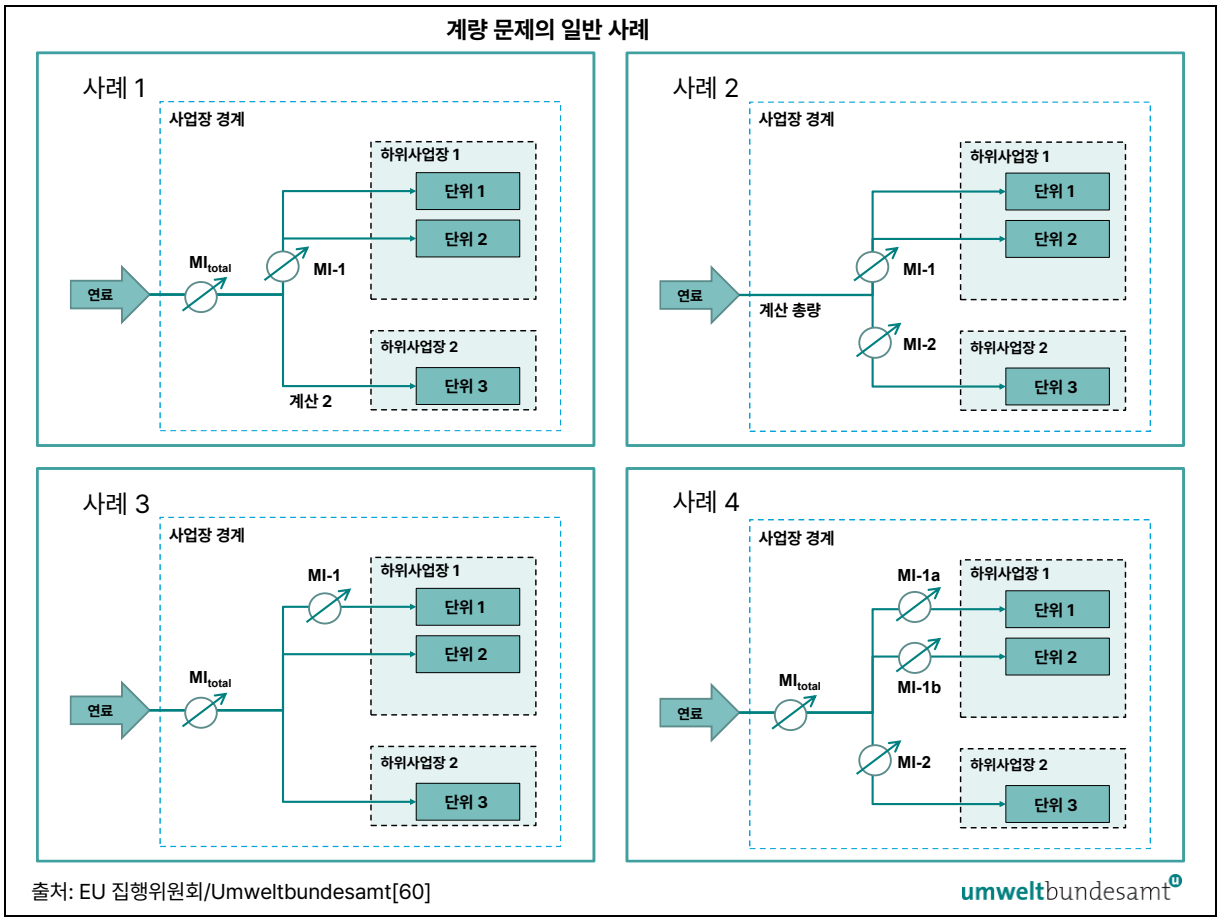
DInst... 는 사업장 전체에 대해 결정한 데이터 값이다.

DPP... 는 서로 다른 생산공정의 데이터 값이다.

그다음 각 생산공정에 대한 데이터는 다음과 같이 보정하며, DPP,corr은 DPP의 보정된 값이다.

$$DPP,corr = DPP \times RecF \quad (식\ 42)$$

그림 4-5: 데이터를 생산공정으로 나누는 기본 개념을 설명하는 일반 사례. “Sub-Inst.”는 “생산공정”(즉, 사업장의 일부)으로 읽어야 한다. 자세한 내용은 본문을 참조한다.



출처: EU 집행위원회/Umweltbundesamt[60]

umweltbundesamt

60 집행위원회의 EU 배출권거래제 가이던스 제5호(각주 44 참조).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.8.2 열에너지와 배출량에 관한 규칙

이 절은 순 측정가능열 흐름의 정량화와 열 배출계수의 계산을 논의한다. 열은 다른 사업장, 다른 생산공정 또는 둘 이상의 생산공정에 공급하는 중앙 열 공급으로부터 열을 받는 경우, 또는 그 공정에서 사업장 안의 다른 생산공정이나 다른 사업장으로 열을 내보내는 경우에 생산공정의 귀속 배출량에 관련된 매개변수이다. 여기서 '다른 사업장'에는 지역난방망도 포함된다.

폐가스, 열병합발전(CHP), 바이오매스 에너지 및 배출량의 처리는 다음 절들에서 특수한 경우로 따로 논의한다.

4.8.2.1 순 열 흐름의 정량화

측정가능열[61]이 생산공정에서 생산되거나, 생산공정에서 소비되거나, 생산공정으로 반입되거나, 생산공정에서 반출되는 경우, 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 C.1.2와 부속서 III 섹션 A.2.2에 규정된 방법에 따라 측정가능열 흐름의 순량과 그 열의 생산과 관련된 배출량을 모니터링하고 귀속해야 한다.

측정가능열은 다음과 같은 특성을 가진다.

- 모든 측정가능열은 '순 측정가능열'로 이해해야 한다. 즉, 생산공정[62]이 소비한 열(엔탈피)의 양은 공정이나 외부 사용자로 들어가는 열 함량(공급 흐름)과 그 공정에서 되돌아오는 열 함량(환수 흐름)을 빼서 결정한다.

- 열 흐름(공급과 환수)은 열매체를 사용하여 수송되며, 열매체는 대개 온수나 증기이지만 가열된 기름, 열풍 등일 수도 있다.
- 열 흐름은 배관이나 (열풍의 경우) 덕트를 통하여 수송된다.
- 열 흐름은 적산열량계[63]로 측정되거나 측정될 수 있다.

생산공정이 소비한 측정가능열의 순량을 결정할 때 적용될 수 있는 고려 사항은 다음과 같다.

- 측정가능열의 수입이나 수출(경계를 넘는 열 흐름)이 있는지 여부 – 그 열의 생산과 관련된 배출량을 모니터링해야 하므로 들여오거나 내보낸 열의 양을 정량화하는 것이 바람직하다.
- 같은 열전달 매체를 소비하는 생산공정의 수 – 열을 소비하는 각 공정이 소비한 열량은

---

61 '측정가능열'이란 특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염과 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관이나 덕트를 통하여 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다. '측정불가능열'이란 측정가능열 외의 모든 열을 말한다.

62 열 소비자는 사업장 안이나 사업장 밖의 생산공정일 수 있다. 또한 흡수식 냉동기를 통하여 냉각을 제공하는 데 열을 사용하는 경우에도 그 냉각 공정을 열 소비 공정으로 본다.

63 '적산열량계'란 유량과 온도에 근거하여 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기나 그 밖의 모든 장치를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

같은 제품의 같은 전체 생산공정의 일부를 이루지 않는 한, 따로 결정하는 것이 바람직하다.

- 사업장의 열 분배망[64]의 운영에서 소비된 열의 양과 열 손실을 고려하는 것이 바람직하다.

따라서 측정가능열의 순량을 정밀하게 모니터링하려면 다음 매개변수를 측정해야 한다.

- 공정으로 가는 열매체의 유량(체적 유량 또는 질량 유량)
- 열을 소비하는 공정에 들어가는 열전달 매체의 상태. 여기서 "상태"는 매체의 비엔탈피를 결정하는 데 관련된 모든 매개변수를 포함한다.
    - 온도
    - 압력(증기나 그 밖의 가스의 경우)
    - 매체의 유형(온수, 증기, 가열된 기름 등)
    - 증기의 경우 포화 또는 과열도에 관한 정보, 등
- 열 소비 공정에서 나가는 열매체의 상태
- 되돌아오는 열매체(증기의 경우 응축수)의 유량이 공급 흐름과 다르거나 알 수 없는 경우에는 그 엔탈피에 관한 적절한 가정이 필요하다.

측정값에 기초하여 사업자인 귀하는 적절한 증기표나 공학 소프트웨어를 사용하여 열전달 매체의 엔탈피와 비체적을 결정한다.

그러한 결정은 어려운 작업이다. 특히 산업 사업장에는 여러 열원과 다수의 소비처가 있는 복잡한 열 네트워크가 있을 수 있기 때문이다. 따라서 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 C.1.2는 이용할 수 있는 데이터 출처에 따라 측정가능열의 순량을 결정하는 데 사용할 수 있는 여러 다른 방법을 제공한다.

4.8.2.2 모니터링 요건

모니터링을 위하여 사업자인 귀하는 자체 측정 시스템을 사용하여 열 흐름을 직접, 그리고 필요한 경우 간접 측정하는 절차를 수립해야 한다. 이 절차는 수립하여 모니터링 계획에 문서화하고, 서면 절차를 통하여 시행하고 유지해야 한다. 이 절차에는 다음을 확인하기 위한 사업장 내 열 흐름의 정기적인 점검과 검토가 포함되어야 한다.

- 사업장이나 생산공정에서 열을 소비하는 단위의 추가 또는 제거
- 사업장의 열 흐름 유형의 변경, 즉 열의 반입, 생산, 소비 또는 반출
- 해당하는 경우, 그 결과로 모니터링 방법론에 필요할 수 있는 수정

64 탈기기, 보충수 준비, 보일러 블로오프 또는 블로다운 시스템 같은 설비로서, 열 분배 배관의 열 손실을 포함한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

순 측정가능열을 결정하는 방법론

생산공정이 사업장 안에서 생산된 측정가능열을 소비하는 경우, 사업자인 귀하는 생산된 측정가능열의 순량과 그에 해당하는 배출량을 결정하기 위하여 다음 방법 가운데 하나를 사용할 수 있다. 방법 1에서 3으로 갈수록 데이터 품질과 모니터링 노력이 낮아진다. 따라서 방법 1이 방법 2보다 우선되고, 방법 2가 방법 3보다 우선된다(최적 가용 데이터 출처의 선택에 관한 4.5.4절 참조).

방법 1: 측정 사용

이 방법에서는 위에 열거한 모든 관련 매개변수를 측정하거나 달리 알고 있다. 증기 응축수가 되돌아오지 않거나 그 유량을 알 수 없는 경우에는 기준 온도 90°C를 사용해야 한다[65]. 매체의 질량 유량과 열 유량은 다음과 같이 계산한다.

$$\dot{m} = \dot{V}/v \quad \text{(식 30)}$$

$$\dot{Q} = \left(h_{flow} - h_{return}\right) \cdot \dot{m} \quad \text{(식 31)}$$

여기서:

$\dot{m}$...는 kg/s로 나타낸 질량 유량이다.

$\dot{V}$...는 m3/s로 나타낸 부피 유량이다.

v… 는 m3/kg으로 나타낸 비체적이다.

$\dot{Q}$...는 kJ/s로 나타낸 열 유량이다.

hflow... 는 kJ/kg으로 나타낸 송출 흐름의 엔탈피이다.

hreturn...는 kJ/kg으로 나타낸 회수 흐름의 엔탈피이다.

송출되는 열전달 매체와 회수되는 열전달 매체의 질량 유량이 같다고 가정하는 경우, 열 유량은 송출 흐름과 회수 흐름 사이의 엔탈피 차이를 사용하여 산정한다.

질량 유량이 다르다는 것을 알고 있는 경우, 다음 사항이 확인되면 다음 고려 사항을 적용하는 것이 바람직하다.

- 일부 응축수가 제품에 남는 경우, 해당 응축수 엔탈피의 양은 빼지 않는다.

- 일부 응축수가 손실되는 경우(누출 또는 하수), 해당 응축수의 양을 추정하여 열매체의 질량 흐름에서 뺀다.

연간 순 열 흐름은 위의 데이터로부터 다음 방법 가운데 하나로 결정할 수 있다.

[65] 응축수가 모두 공급 쪽으로 반환되지 않더라도, 순 측정가능열은 응축수가 100% 반환된다고 가정하여 계산하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 공급되고 되돌아오는 열매체의 연평균 엔탈피를 결정하는 매개변수의 연평균 값을 결정하고, 이를 연간 총 질량 흐름에 곱한다.

- 열 흐름의 시간별 값을 결정하고 그 값을 열 시스템의 연간 총 가동 시간에 걸쳐 합산한다. 데이터 처리 시스템에 따라, 시간별 값은 적절한 경우 다른 시간 간격으로 대체할 수 있다.

방법 2: 측정된 효율에 기초한 대용값의 산정

이 방법은 모든 연료의 에너지 투입량에 기초하며, 열 생산(보일러 효율)과 열을 소비하는 생산공정으로의 전달 효율에 기초하여 다음 식을 사용해 순 측정가능열의 양을 결정한다.

$$Q = \eta_H \cdot E_{In} \quad \text{(식 32)}$$

$$E_{In} = \sum_i AD_i \cdot NCV_i \quad \text{(식 33)}$$

여기서:

Q…보고기간 동안 생산된 순 열량[TJ]

η_H…는 측정된 열 생산 및 전달 효율이다.

EIn…은 보고기간 동안 둘째 식을 사용하여 결정한 연료의 에너지 투입량[TJ]이다.

ADi…연료 i의 연간 활동자료(즉 소비량)[톤 또는 Nm3]

NCVi…연료 i의 순발열량[TJ/t 또는 TJ/Nm3]

이 방법이 열 생산의 '측정된 효율'을 가리키는 것은, 사업자인 귀하가 사업장의 서로 다른 부하 상태를 고려하기 위하여 '합리적으로 긴 기간'에 걸쳐 그것을 측정하도록 권고받기 때문이다.

그 대신 열 생산 효율을 보일러 제조자의 문서에서 가져올 수 있다(방식의 일반적인 위계를 고려하면 이는 덜 우선되는 방식이다). 이 경우 다음과 같이 계산한 연간 부하율을 사용하여 특정 부분 부하 곡선을 고려하는 것이 바람직하다.

$$L_F = \frac{E_{In}}{E_{Max}} \quad \text{(식 34)}$$

여기서:

LF…부하율

EIn…은 보고기간 동안 결정한 연료의 에너지 투입량[TJ]이다.

EMax…는 열 생산 단위가 역년 전체 동안 100% 정격 부하로 가동했을 경우의 최대 연료 투입량이다.

증기 보일러의 경우 효율은 모든 응축수가 회수되는 상황에 기초하는 것이 바람직하다. 실제값을 이용할 수 없으면 회수된 응축수의 온도는 90 °C로 가정하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

방법 3: 기준 효율에 기초한 대용값의 산정

이 방식은 열 생산 효율을 알 수 없는 상황을 위한 것이다. 이 방법은 방법 2와 같지만 보수적 가정으로 70%의 기준 효율(ηRef,H = 0,7)을 사용한다.

경계를 넘는 열 흐름에 관한 특정 요건

측정가능열의 경계를 넘는 열 흐름(수입과 수출)의 경우, 사업자인 귀하는 가능하면 자체 측정 시스템을 사용하여 이 열 흐름의 양을 결정하는 것이 바람직하며, 모니터링 방식이 다음을 다루도록 해야 한다.

- 들여온 열의 양(해당하는 경우 공급원별로 따로), 그리고 그 출처의 기록
- 열을 소비하는 보고기간에 대하여 배출량을 결정하기 위하여 들여온 열의 공급자로부터 얻은 데이터[66]
- 해당하는 경우 내보낸 열의 양

열에너지 수지

실무적으로, 사업장의 열 흐름이 복잡한 경우, 즉 사업장이 측정가능열을 들여오거나 내보내거나 같은 사업장의 서로 다른 생산공정 사이에서 이전하는 경우, 서로 다른 열 생산 공정과 소비 공정 사이의 정확한 분할은 열에너지 수지를 사용하여 결정할 수 있으며, 열에너지 수지는 다음에 사용된다.

- 생산공정으로 들어오고 나가는 모든 측정가능열 흐름의 연간 양에 대한 정확한 분할을 결정한다.
- 해당 연료 투입 배출량을 열 흐름의 분할에 비례하여 생산공정에 귀속한다[67]. 열 손실을 특정 생산공정에 귀속하지 않는 경우에는 소비된 열의 분할에 비례하여 귀속해야 한다[68].
- 전체 소비량과 해당 배출량을 확증한다.

66 원칙적으로 열 공급자가 사용한 연료 구성의 배출계수가 필요하다. 이는 열을 공급하는 사업장의 검증보고서에서 가져오는 것이 바람직하다.

67 소스스트림이나 배출원의 배출량을 다른 방식에 따라 귀속할 수 없는 경우, 이미 생산공정에 귀속된 상관 매개변수를 사용하여 귀속할 수 있다. 이를 위하여 소스스트림의 양과 그에 해당하는 배출량은 그 매개변수가 생산공정에 귀속되는 비율에 비례하여 귀속된다. 적절한 매개변수에는 생산된 제품의 질량, 소비된 연료나 물질의 질량이나 부피, 생산된 측정불가능열의 양, 가동 시간 또는 알려진 장비 효율이 포함된다.

68 산정 방법 이행규정 부속서 III A.2절과 A.2.2절 '측정가능열에서 나온 배출량의 귀속에 관한 추가 규칙'을 참조한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

측정가능열의 배출계수를 결정하는 방법론

측정가능열이 생산공정 안에서 소비되거나 생산공정에서 반출되는 경우, 열 관련 배출량은 다음 방식 가운데 하나로 결정한다.

- 방식 1 – 사업장에서 열병합발전이 아닌 방법으로 생산된 열에 사용한다.
- 방식 2 – 사업장에서 열병합발전으로 생산된 열에 사용한다.
- 방식 3 – 열이 사업장 밖에서 생산되었다.
- 방식 4 – 생산공정의 공동생산물로서의 열과 알 수 없는 열원에서 온 열.

방식 1과 2는 생산공정의 경계 안에 직접 있는 열 생산 공정(보일러나 열병합발전 설비가 단일 생산공정과 기술적으로 강하게 연결되어 있거나, 사업장 안에서 그 공정에만 쓰이기 때문), 또는 여러 생산공정에 쓰이는 별도 단위인 열 생산 공정에 적용된다.

열 생산 단위(보일러 또는 열병합발전 설비)가 하나의 공정에만 쓰이는 경우, 반출되는 열(예: 지역난방으로)만 결정하면 된다. 별도의 열 생산 단위가 여러 생산공정에 쓰이는 경우에는 각 공정으로의 열 반입량을 결정해야 한다. 두 경우 모두 측정가능열 생산을 위한 연료 구성은 전체 생산공정의 연료 구성과 다를 수 있다(후자에는 예를 들어 측정불가능열을 위한 투입도 포함될 수 있기 때문이다). 이를 따로 결정할 수 있다고 가정한다.

방식 1 – 사업장에서 생산된 비열병합 측정가능열의 배출계수

사업장 안에서 연료의 연소로 생산된 비열병합 측정가능열의 경우, 관련 연료 구성의 배출계수를 결정하고 생산공정에 귀속할 수 있는 배출량을 다음과 같이 산정한다.

EmHeat = EFmix · Qconsumed / η (식 44)

여기서:

EmHeat…는 t CO2로 나타낸 생산공정의 열 관련 배출량이다.

EFmix…는 해당하는 경우 배가스 정화에서 나오는 배출량을 포함하여 t CO2/TJ로 나타낸 해당 연료 구성의 배출계수이다.

Qconsumed…는 TJ로 나타낸, 생산공정에서 소비된 측정가능열의 양이다.

η … 는 열 생산공정의 효율이다.

EFmix는 다음 식을 사용하여 따로 계산한다.

$$EF_{mix} = (\Sigma\, AD_i \cdot NCV_i \cdot EF_i + Em_{FGC}) / (\Sigma\, AD_i \cdot NCV_i) \qquad \text{(Equation 45)}$$

여기서:

ADi…는 측정가능열 생산에 사용된 연료 i의 연간 활동자료(즉 소비량)[톤 또는 Nm3]이다.

NCVi…는 연료 i의 순발열량[TJ/t 또는 TJ/Nm3]이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

EFi …연료 i의 배출계수로서, t CO2/TJ로 표시한다.

EmFGC …배가스 정화에서 발생하는 공정배출로서, t CO2로 표시한다.

직접배출량의 모니터링에 계산 기반 방법을 사용하는 경우(4.6.1절 참조) 이 매개변수는 쉽게 이용할 수 있다.
사용된 연료 구성에 폐가스(정의는 4.8.5절 참조)가 포함되고 폐가스의 배출계수가 천연가스의 표준 배출계수보다 높은 경우, EFmix를 계산하는 데 폐가스의 배출계수 대신 그 표준 배출계수를 사용한다.

방식 2 – 사업장에서 열병합발전으로 생산된 열

열병합발전 설비에 대한 전체 연료 투입의 배출량은 4.8.4절에 설명된 방법에 따라 나누어 열에 대한 배출량과 전력에 대한 배출량을 구한다.

방식 3 – 사업장 밖에서 생산되어 반입된 측정가능열의 배출계수

생산공정이 사업장이나 생산공정 밖의 제3자 공급자가 제공하는 반입 측정가능열을 소비하는 경우, 그 열의 생산과 관련된 배출량은 열 공급자에게 요청하며, 그 공급자는 열을 생산하는 사업장의 해당 보고기간 배출량에 관한 검증보고서를 사용하여 해당하는 대로 방식 1 또는 방식 2로 이를 결정해야 한다. 그러한 데이터의 가용성을 담보하기 위해, 열을 소비하는 사업장의 사업자인 귀하는 제3자 공급자와의 열 공급 계약이 이 요건을 다루도록 하는 것이 바람직하다.

열 공급자로부터 실제배출량 데이터를 이용할 수 없거나, 적어도 하나의 열 공급 사업장의 배출량 데이터를 알 수 없는 지역난방이나 그 밖의 열 네트워크에서 열을 받는 경우에는, 해당 국가와 산업 부문에서 가장 흔히 사용하는 연료에 근거하고 보일러 효율을 90%로 가정한 표준값 배출계수를 사용하는 것이 바람직하다. 그 표준값의 선택에 관해서는 아래 방식 4를 참조한다.

방식 4 – 생산공정의 공동생산물로서의 열과 알 수 없는 열원에서 온 열.

공동생산물로서 생산공정을 떠나는 열에 배출량을 귀속하려면 식 55(4.2.2.2절 참조)의 계수를 결정해야 한다. 해당하는 경우 생산공정에 투입되는 연료 구성을 적용한다. 그러나 연료 구성을 알 수 없거나 적용할 수 없는 경우(예: 열을 다른 공정이나 사업장에서 반입하기 때문에)에는 “관련 국가 및 산업 부문에서 가장 흔히 사용하는 연료를 사용하고 보일러 효율을 90%로 가정하여” 배출계수를 결정해야 한다. 이는 연료 연소로 생산하는 일반적인 열과 동등한 것을 정하는 것을 전제로 한다. 그런 다음 그 열을 사용하는 생산공정에 대해서는 그 식의 항에 열에 대한 같은 배출계수를 사용해야 한다.

$Em_{H,exp}$

$Em_{H,imp}$

규정은 출처를 알 수 없는 열의 모든 경우에 “관련 국가와 산업 부문에서 가장 흔히 사용되는 연료, 그리고 보일러 효율 90%를 가정한다”라는 같은 문구를 사용한다. 법령에 열에 대한 기본값이 없으므로, 권고로서 천연가스를 그러한 “가장 흔한 연료”로 보는 것이 바람직하다. 천연가스는 실제로 널리 사용되는 연료이며, 동시에 폐가스가 소비되는 경우의 대체값이기 때문이다. 90% 효율을 적용하면 출처를 알 수 없는 측정가능열에 대한 권장 배출계수는 다음과 같다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

$$EF_{heat,default} = 62{,}3 \text{ t } CO_2e / \text{TJ}$$

예외

순 측정가능열을 정량화할 때에는 CBAM의 적용 범위에 드는 한 그 출처가 서로 달라도 구별하지 않는다. 그러나 이 규칙에는 몇 가지 예외가 있다.

- 발열 화학 공정(연소가 아닌 것)에서 생산된 열[69] – 생산공정이 발열 화학 공정, 특히 질산이나 암모니아 생산에서 생산된 측정가능열을 소비하는 경우, 다음과 같이 하는 것이 바람직하다.
    - 소비된 측정가능열의 양을 다른 측정가능열과 따로 결정한다. 그리고
    - 그 열 소비에 CO2 배출량 0을 배정한다.
- **전력으로 구동되는 공정에서 회수한 열[70] – 다음과 같이 하는 것이 바람직하다.**
    - 전력으로 구동되는 공정에서 회수한, 소비된 측정가능열의 양(예: 공기 압축기에서 회수하여 공정 온수 공급에 사용하는 열)을 (다른 측정가능열과 따로) 결정한다. 그리고
    - 그 열 소비에 CO2 배출량 0을 배정한다.
- 열펌프로 생산한 열: 이는 전력에서 나온 열의 특수한 경우이다. 이 경우 열의 작은 부분만 전력에서 나온다. 열의 주된 양은 열펌프에 사용된 투입물에 따라 주변 공기 또는 다른 생산공정에서 나온다. EU 배출권거래제 방법론에 맞추어 다음 방식을 적용하는 것이 바람직하다.
    - 열의 배출계수를 다음 구성 요소의 가중평균으로 구성한다.
    - 소비된 전력의 EF(배출계수) = 0
    - 주변 공기에서 나오는 열의 EF = 0
    - 다른 생산공정에서 나오는 열의 EF = 위의 방식 4에 제시된 표준 계수

4.8.3 전기에너지와 그 배출량에 관한 규칙

다음 절은 사업장 안에서 생산되거나 제품의 생산을 위하여 소비되는(즉, 해당하는 경우 간접배출량을 위한) 전력의 정량화를 다룬다. 또한 배출량을 생산공정에 귀속하는 데 사용하는 전력 배출계수의 계산도 다룬다(생산된 전력이 귀속 직접배출량의 계산에 어떻게 관련되는지는 4.2.2.2절을, 소비된 전력과 귀속 간접배출량은 4.7절을 참조한다).

---

69 그러한 열의 소비에 대해서는 산정 방법 이행규정 부속서 III C.1.3절을 참조한다. 그러한 열의 생산에 대해서는 부속서 III A.2.2절

70 산정 방법 이행규정 부속서 III A.3절 참조

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

열병합발전 전기에너지와 그 관련 배출량의 취급은 4.8.4절에서 따로 논의한다.

4.8.3.1 전력량의 정량화

모니터링을 위하여 사업자인 귀하는 자신의 측정 시스템을 사용하여 소비된 전력을 직접 측정하고 필요한 경우 간접 측정하는 절차를 수립해야 한다. 최적 가용 데이터 출처의 선택에 대해서는 4.5.4절을 참조한다.

생산공정이 소비하거나 생산하는 전력량을 결정하기 위하여 전력 공급을 계량하는 것이 바람직하다. 계량은 피상전력(복소전력)이 아니라 실전력에 적용하는 것이 바람직하다. 즉, 사업장이 소비한 유효전력 성분만 계량하고 무효전력(또는 반환) 성분은 고려하지 않는 것이 바람직하다.

사업장의 소비만 고려하므로, 들여온 전력에 대하여 사업장 경계 이전, 즉 계통 공급 지점과 사업장 경계 사이에서 생기는 송전 및 배전 손실은 고려하지 않는 것이 바람직하다.

4.8.3.2 모니터링 요건 – 배출계수

소비된 전력에 대한 간접배출량을 결정하려면 전력 공급에 대한 관련 배출계수를 계산하거나(자가 공급하는 경우), 실제 데이터를 사용하기 위하여 전력 생산자로부터 데이터나 배출계수를 얻거나(4.7절 참조), 기본 배출계수 값을 사용해야 한다(4.10.2절 참조).

자가 발전이든 특정한 외부 사업장에서의 발전이든 연료 기반 발전에서 나온 전력의 배출계수를 결정하는 규칙은 아래에 열병합발전인 경우와 열병합발전이 아닌 경우로 나누어 제시한다. 또한 전력은 CO2 배출로 이어지지 않는 다른 원천(태양광, 풍력, 지열, 수력 등)에서 나올 수도 있다. 그러한 에너지원이 귀하나 귀하의 공급자의 사업장에서 전력 생산에 기여하는 경우, 아래 식 38을 사용하되 분모에 비CO2 전력의 양을 더할 수 있다. 귀하의 전력 공급자의 사업장이 그러한 에너지원만 사용하는 경우, 그 사업장에는 특별한 (간소화된) 검증 요건이 적용된다. 그러나 영 처리할 수 있는 바이오매스를 사용한다고 하여 그러한 간소화된 검증으로 이어지지는 않는다.

자체 공급 전력 또는 특정 사업장에서 공급된 전력의 배출계수

별도(즉 열병합발전이 아닌) 생산으로 연료에서 생산된 전력의 경우, 전력의 배출계수 EFEI은 특정 연료 구성을 사용하여 다음 식으로 산정한다.

$$EFEI = (\Sigma\ ADi \cdot NCVi \cdot EFi + EmFGC)) / Elprod \quad (식\ 38)$$

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

여기서:

ADi는 전력 생산에 사용된 연료 i의 연간 활동자료(즉 소비량)로서 톤 또는 Nm3로 나타낸 것이다.

NCVi는 연료 i의 순발열량으로서 TJ/t 또는 TJ/Nm3로 나타낸 것이다.

EFi …연료 i의 배출계수로서, t CO2/TJ로 표시한다.

EmFGC …배가스 정화에서 발생하는 공정배출로서, t CO2로 표시한다.

Elprod는 생산된 전력의 순량으로서 MWh로 나타낸 것이다. 여기에는 연료 연소가 아닌 다른 원천에서 생산된 전력량이 포함될 수 있다.

직접배출량의 모니터링에 계산 기반 방법을 사용하는 경우(4.6.1절 참조) 이 매개변수는 쉽게 이용할 수 있다.

사용된 연료 구성에 폐가스(정의는 4.8.5절 참조)가 포함되는 경우, EFEI을 계산할 때 폐가스의 배출계수 대신 산정 방법 이행규정 부속서 II G절[71](표 1)에 제시된 천연가스의 표준 배출계수를 사용하는 것이 바람직하다(폐가스의 EF가 더 낮은 경우는 제외한다).

사업장 안에서 열병합발전으로 전력을 생산하는 경우, 열병합발전 설비에 투입된 연료 전체의 배출량을 4.8.4절에서 설명한 방법에 따라 나누어 열에 대한 배출량과 전력에 대한 배출량을 구한다. 이로부터 전력배출계수를 계산할 수 있다.

사업장 안의 특정 생산공정에서 전력이 반출되는데 그 전력을 특정 연료 구성에 직접 배정할 수 없는 경우(예: 압축가스의 팽창으로 발전한 전력), 대리 배출계수를 사용해야 한다. 이를 위한 최선의 선택은 아래에 제시된 바와 같이 사업장이 있는 국가의 전력망 배출계수(기본값 이행규정 부속서 II)이다. 이 값을 귀속 배출량 산정(4.2.2.2절 참조)의 매개변수로 넣는 경우에는 그 대신 "그 밖의 국가 및 영역"의 배출계수를 사용하는 것이 바람직하다 $EF_{el,prod}$.

전력을 사업장이 스스로 생산하지 않고 4.7절에 제시된 조건을 충족하는 특정 사업장이 공급하는 경우, 전력 배출계수는 위와 같이(즉, 전력이 사업장 안에서 생산된 경우와 같은 방식을 사용하여) 결정하지만, 관련 데이터는 전력 공급자가 제공하고 검증받아야 한다.

간접배출량을 위한, 전력망에서 받은 전력에 대한 전력배출계수

전력망에서 받은 전력의 경우 기본 방식은 집행위원회가 제공하는 기본 배출계수 값을 사용하는 것이며, 이는 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 기초한 원산지 전력망의 평균 배출계수이다. 이 기본값은 '기본값 이행규정' 부속서 II에 공표되어 있다(4.10.1절 참조). 이 계수는 CBAM 대상 품목으로서 EU에 수입되는 전력에 사용하는 배출계수와 다르며, 그 배출계수는 그 규정의 부속서 III에 있다는 점에 유의한다.

71 그 값은 이 가이던스의 부속서 D에서도 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

제3국(또는 제3국의 집단)이 집행위원회에 필요한 증거를 제공한 경우, 특정 연도에 대하여 간접배출량을 계산할 때 국가별 대체 기본 배출계수 값을 사용할 수도 있을 것이다(4.10.2절 참조). 그러나 실제로는 그 값도 이행법으로(또는 기존 이행법의 개정으로) 공표될 것이다. 따라서 그 대체값을 사용하더라도 귀하의 모니터링 방법론은 바뀌지 않는다. 그러나 이는 연간 배출량 보고서를 작성하기 전에 기본값 이행규정이나 배출량 보고서 템플릿의 최신판이 있는지 집행위원회의 웹사이트를 확인할 이유가 된다.

서로 다른 원천에서 받은 전력에 대한 가중평균 전력배출계수

산정 방법 이행규정 제9조는 제품을 생산하는 사업장이 보고기간 동안 여러 원천에서 전력(예: 전력망의 전력과 전용 사업장 또는 자체 사업장의 전력)을 받는 경우, 제품의 내재 간접배출량은 각 전력 원천의 배출계수를, 각 원천에서 받은 전력이 그 사업장에서 소비된 총전력에서 차지하는 비중으로 가중한 평균으로 결정해야 한다고 규정한다.

그러나 사업자인 귀하가 특정 생산공정에 단일 원천(또는 원천의 일부 집합)의 전력만 사용되었다는 것을 검증기관에 입증할 수 있으면, 그 생산공정을 통하여 생산된 제품의 내재 간접배출량은 그 단일 원천의 배출계수(또는 원천의 일부 집합의 가중평균)에 근거하여 결정해야 한다.

재생에너지원에 대한 "원산지 보증"이나 "녹색 인증서" 같은 시장 기반 수단을 사용하여 특정 배출계수를 결정하는 것은 허용되지 않는다는 점에 유의한다.

4.8.4 열병합발전에 관한 규칙

열병합발전(CHP)은 '열병합'이라고도 하며, 하나의 통합된 공정에서 열과 동력을 동시에 생산하는 것이다.

열병합발전에서 생산된 열은 온수, 증기 또는 열풍의 형태로 유용한 열 소비 목적[72]을 위하여 회수되며, 동력 산출물은 보통 전력이다(기계적 동력일 수도 있다). 이는 하나의 결합된 공정이므로, 각 산출물에 배출량을 배분하려면 일정한 가정과 공식을 사용하여 열과 동력 사이의 배출량 분할을 계산해야 한다.

다음 글상자는 관련 부속서 절을 안내한다.

72 흡수식 냉각 공정을 통해 냉방을 제공하는 데 열을 사용하는 경우, 그 냉각 공정을 열을 소비하는 공정으로 본다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산정 방법 이행규정 참조:

부속서 II, C절 열 흐름, C.1 순 측정가능열 결정 규칙 및 부속서 III A.2.2절 열 흐름과 열병합발전.

부속서 II, 섹션 D 전력, D.3 전력이 아닌 제품의 생산을 위한 전력량 결정 규칙 및 D.4.2 열병합발전으로 생산한 전력의 배출계수

부속서 III, 섹션 C, 전력과 열의 별도 생산을 위한 조화 효율 기준값, 표 1 및 표 2

산정 방법 이행규정은 열병합발전 관련 배출량을 생산공정에 귀속하는 방식을 제시하며, 이는 열병합발전의 열 산출물과 동력[73] 산출물에 대한 고유 배출계수를 계산하는 데 근거한다. 이 방식을 이러한 계산에 필요한 정보와 함께 아래에 개략적으로 설명한다.

열병합발전 배출량을 생산공정에 귀속하는 데 필요한 정보

열병합발전의 열 산출과 전력 산출 사이의 배출량 배분을 산정하려면, 해당하는 경우 다음 정보를 수집해야 한다.

(a) 보고기간 동안 열병합발전에 투입된 연료의 총량

$$E_{In} = \sum_i AD_i \cdot NCV_i \quad \text{(식 33)}$$

여기서:

EIn…연료에서 나온 에너지 투입량

ADi…연료 i의 활동자료(즉 소비량)[톤 또는 Nm3]

NCVi…연료 i의 순발열량[TJ/t 또는 TJ/Nm3]

직접배출량의 모니터링에 계산 기반 방법을 사용하는 경우(4.6.1절 참조) 이 매개변수는 쉽게 이용할 수 있다.

(b) 열병합발전에서 생산된 열: 여기서 활동수준은 보고기간 동안 열병합발전이 생산한 순 측정가능열의 양 Qnet(TJ)이다. 열 흐름을 결정하는 규칙은 4.8.2절에 제시되어 있다.

(c) 열병합발전에서 생산된 전력: 여기서 활동수준은 보고기간 동안 열병합발전이 생산한 순 전력량(해당하는 경우 기계적 에너지)(TJ)이다. 순 전력량이란 내부에서 소비된 전력('소내 부하')을 뺀 뒤 열병합발전 설비에서 내보낸(시스템 경계를 떠나는) 전력량을 말한다.

[73] 전력에 관한 규칙은 해당하는 경우 기계적 에너지의 생산에도 적용된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

(d) 열병합발전의 총배출량: 열병합발전에 투입된 연료에서 나온 배출량과 배가스 정화에서 나온 배출량을 포함하며, 연간 CO 2 톤으로 표시한다. t CO2 단위의 총배출량은 다음 식을 사용하여 계산한다.

$$Em_{CHP} = \sum_i AD_i \cdot NCV_i \cdot EF_i + Em_{FGC} \quad \text{(식 46)}$$

여기서:

EmCHP...는 보고기간의 열병합발전 배출량이다[t CO2]

EmFGC... 배가스 정화의 공정배출[t CO2]

ADi, NCVi 및 EFi는 위 (a)에서와 같은 뜻이다.

(e) 보고기간 동안 열과 전력의 평균 효율: 이 무차원 값은 위 (a)~(c)의 투입값으로부터 다음 식에 따라 계산한다. 그러나 (a)~(c)의 투입값을 이용할 수 없으면 그 대신 (f)에 제시된 효율을 사용한다.

$$\eta_{heat} = \frac{Q_{net}}{E_{In}} \quad \text{및 (식 47 및 48)} \quad \eta_{el} \frac{E_{El}}{E_{In}}$$

여기서:

ηheat...는 보고기간 동안의 평균 열효율이다.

Qnet...는 보고기간 동안 생산된 열의 순량[TJ]이다.

EIn...은 위 (a)로부터 산정한 에너지 투입량[TJ]이다.

ηel...은 보고기간 동안의 평균 전기효율이다.

Eel... 은 위 (c)로부터 구한, 보고기간 동안 생산된 전력의 순량[TJ]이다.

(f) 설계 효율 또는 표준 효율: 사업자인 귀하가 열과 전력의 효율을 따로 결정하는 것이 기술적으로 실현 가능하지 않거나 불합리한 비용을 초래하는 경우, 제조사의 기술 문서에 근거한 값(즉, 설계값)을 사용하는 것이 바람직하다. 이 값도 이용할 수 없으면 다음 계산에서 열 55%, 전력 25%의 보수적인 표준 효율 값을 사용할 수 있다.

(g) 기준 효율: 배출량의 귀속계수 계산에 사용한다. 사용하는 기준 효율 값은 단독 보일러에서의 열 생산과 열병합발전이 아닌 전력 생산에 대한 것이다. 사업자인 귀하는 산정 방법 이행규정 부속서 III의 표 1과 표 2에서 적절한 연료별 전력 및 열 기준 효율 값을 선택하는 것이 바람직하다. 그 계수는 이 가이던스의 부속서 D에도 들어 있다.

(h) 그런 다음 열과 전력의 귀속계수를 다음과 같이 계산한다.

$$F_{CHP,Heat} = \frac{\eta_{heat}/\eta_{ref,heat}}{\eta_{heat}/\eta_{ref,heat}+\eta_{el}/\eta_{ref,el}} \quad \text{(식 49)}$$

$$F_{CHP,El} = \frac{\eta_{el}/\eta_{ref,el}}{\eta_{heat}/\eta_{ref,heat}+\eta_{el}/\eta_{ref,el}} \quad \text{(식 50)}$$

여기서:

FCHP,Heat...열의 귀속계수

FCHP,El... 은 전력(또는 해당하는 경우 기계적 에너지)의 귀속계수이다.

ηref, heat... 는 단독 보일러에서의 열 생산의 기준 효율이다.

ηref,el...은 열병합발전이 아닌 전력 생산의 기준 효율이다.

(i) 열병합발전 관련 측정가능열과 전력의 고유 배출계수: 관련 (직접 및 간접) 배출량을 생산공정에 귀속하는 데 사용할 계수는 다음과 같이 계산한다.

EFCHP,Heat = EmCHP · FCHP,Heat / Qnet (식 51)

EFCHP,El = EmCHP · FCHP,El / EEl,prod (식 52)

여기서:

EFCHP, heat...는 열병합발전 설비에서의 측정가능열 생산의 배출계수로서 t CO2/TJ로 나타낸 것이다.

EFCHP,El...은 열병합발전 설비에서의 전력 생산의 배출계수로서 t CO2/TJ로 나타낸 것이다.

Qnet...는 열병합발전 설비가 생산한 순 열량으로서 TJ로 나타낸 것이다.

EEl,prod... 는 열병합발전 설비에서 생산된 전력으로서 TJ로 나타낸 것이다.

4.8.5 폐가스 에너지와 배출량에 관한 규칙

폐가스는 특정 생산공정, 특히 철강 부문에서 불완전 연소나 화학 반응으로 생긴다. 예를 들어 코크스로가스(COG), 고로가스(BFG) 및 '전로가스'라고도 하는 전로가스(BOFG)가 있다.

이러한 폐가스는 CO2와 불완전 산화된 탄소, 보통 일산화탄소(CO), 그리고 때로는 수소(H2)와 그 밖의 가스의 혼합물이므로, 연료로 사용하여 회수할 수 있는 에너지 함량을 지니는 동시에 생산공정에서 생기는 '고유' 배출량을 함유한다.

아래 글상자는 관련 부속서 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

부속서 I, 제품의 생산경로, 철강 3.11절부터 3.16절까지

부속서 II, 섹션 B4 활동자료에 대한 요건, B5 CO2 산정계수에 대한 요건, B.8 사업장 사이의 CO2 이전 모니터링에 대한 요건

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

부속서 II, 섹션 G, 사업장 수준의 직접배출량 모니터링에 사용하는 표준 계수

부속서 III, 섹션 A.2.3. 폐가스, 섹션 A.3. 산정 방법

폐가스를 회수하여 전력이나 열을 생산하는 연료로 사용하는 것은 배출(벤팅)이나 플레어링보다 바람직하다. 이는 에너지 효율적이며, 이 에너지를 생산하기 위해 다른 연료를 연소했다면 생겼을 배출량을 피하기 때문이다.

다음 절들은 에너지의 정량화와 폐가스에서 나오는 직접배출량의 생산공정 귀속을 다룬다. 플레어의 취급도 특수한 경우로서 아래에서 다룬다.

4.8.5.1 폐가스에 대한 활동자료의 결정

산정 방법 이행규정에 제시된 정의에 따르면 폐가스는 다음 세 가지 조건을 충족해야 한다.

- 불완전 산화된 탄소를 함유한다 – 보통 CO의 형태이다.
- 표준상태에서 기체 상태이다(이 조건에서 폐가스 흐름 속 유기 성분의 일부가 응축될 수 있다는 점에 유의한다).
- 공정배출의 정의에 열거된 공정 가운데 하나의 결과로 생긴다. 특히 (a) 광석, 정광 및 이차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원, (b) 금속과 금속 화합물에서 불순물의 제거, (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품과 중간 제품의 화학적 합성, (e) 탄소를 함유한 첨가제나 원료의 사용, (f) 규소 산화물과 인산염 같은 준금속 산화물이나 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원.

회수된 폐가스는 그 폐가스가 생긴 생산공정이나 사업장에서 사용되거나, 다른 생산공정이나 사업장으로 이전된다. 예를 들어 일관제철소에서는 고로가스와 전로가스를 상류 공정(예: 코크스 제조)과 하류 공정(예: 압연) 모두에, 그리고 전력 생산에 사용할 수 있다.

산업 공정은 폐가스에만 의존하지 않으며 단독 구성으로도 가동되어야 하므로, 폐가스를 다른 연료(예: 천연가스)와 바꾸어 가며 사용한다.

생산공정이 소비한 폐가스의 부피를 결정하려면 폐가스 공급량을 계량하는 것이 바람직하다.

4.8.5.2 폐가스와 플레어에 대한 모니터링 요건

폐가스의 경우 해당 폐가스의 산정계수(순발열량, 그리고 배출계수나 탄소함량)와 표준 입방미터 단위의 부피를 모두 이행규정 부속서 II B.4절과 B.5절에 규정된 대로 모니터링하는 것이 바람직하다. 관련 요건은 각각 4.6.1.3절과 4.6.1.4절에서 설명한다. 또한 최적 가용 데이터 출처의 선택에 관한 규칙(4.5.4절)을 고려하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

플레어

플레어의 경우 모니터링은 폐가스를 사용하는 생산공정에서의 일상 플레어링과 운전상 플레어링(트립, 기동과 정지, 비상 방출)을 모두 포함하는 것이 바람직하다.

플레어링된 가스의 배출량을 산정할 때에는 다음을 포함하는 것이 바람직하다.

- 플레어링된 가스의 연소에서 나오는 배출량
- 플레어를 가동하는 데 필요한 연료, 즉 파일럿 화염과 플레어링된 가스를 연소하기 위한 연료의 연소에서 나오는 배출량, 그리고
- 플레어링된 가스 소스스트림의 고유 CO2

정확한 모니터링이 기술적으로 실현 가능하지 않거나 불합리한 비용을 초래하는 경우 0,00393 t CO2/Nm3의 기준 배출계수를 사용하는 것이 바람직하다[74].

권장 개선: 플레어의 모니터링에서는 업계 표준 모델에 근거한 공정 모델링을 사용하여 플레어 흐름의 분자량 추정치로부터 사업장별 배출계수를 결정하는 것이다. 기여하는 각 흐름의 상대적 비율과 분자량을 고려하여 플레어 가스의 분자량에 대한 가중 연평균 수치를 도출해야 한다.



4.8.5.3 직접배출량의 귀속

폐가스는 그것이 생산된 같은 생산공정 안에서 모두 사용될 수도 있고, 제품을 생산하는 생산공정의 시스템 경계를 넘어 이전될 수도 있다. 같은 생산공정 안에서 사용되지 않는 경우에는 생산공정의 귀속 배출량을 계산하는 데 4.2.2.2절에 제시된 공식을 사용한다.

4.9 제품의 내재배출량 계산

앞의 4.2.2절은 배출량을 사업장 수준에서 생산공정으로 귀속하는 방식을 설명하고, 4.2.2.3절은 그 귀속 배출량으로부터 제품의 내재배출량을 계산하는 공식을 제시한다. 이로부터 제품의 내재배출량을 결정하려면 추가 매개변수를 결정해야 한다는 점이 분명하다. 그 매개변수가 이 절의 주제이다.

- 생산공정의 '활동수준'을 결정하기 위해 CBAM 대상 품목의 유형과 양을 모니터링하는 규칙은 4.9.1절에서 설명한다.
- 전구물질에 관한 데이터의 모니터링에 관한 안내는 4.9.2절에서 제공한다.

74 여기서 사용하는 기준 EF는 순수 에탄의 연소에서 도출한 것이며, 플레어 가스에 대한 보수적 대용값으로 사용한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.9.1 생산된 제품에 관한 규칙

위의 4.2.2.3절에 이어, 사업자인 귀하는 사업장의 각 생산공정의 활동수준, 즉 같은 기능단위가 적용되는 생산공정의 시스템 경계 안에서 보고기간 동안 생산된 제품의 총량을 결정해야 한다. 4.3절에서 설명한 바와 같이, 같은 CN 코드의 모든 제품의 기능단위를, 경우에 따라 더 넓은 생산공정으로 통합하여 합산하면 활동수준이 된다. 기능단위가 생산된 제품의 톤과 다른 경우에는 추가 모니터링 노력이 필요하다. 아래 4.9.1.1절에서 설명하는 바와 같이, 조성이 서로 다른 배치를 생산하면 생산된 제품의 양(질량)뿐 아니라 생산된 각 배치의 기능단위 함량도 추적해야 하기 때문이다.

4.9.1.1 생산된 제품의 양(활동수준)

사업장이 생산한 제품의 생산량은 CBAM 규정에 열거된 CN 품목 범주의 제품 명세를 충족하면서 생산공정을 떠나는 제품의 총질량으로 산정한다. 여기에는 최종 제품과 다른 제품의 생산에 사용되는 전구물질이 모두 포함될 수 있다. 여러 CN 코드를 하나의 생산공정으로 합친 경우에는 그 CN 코드에 속하는 모든 제품의 질량을 함께 결정한다.

제품의 양을 활동수준으로 환산

활동수준은 생산된 제품의 질량으로도, 기능단위로도 결정해야 한다. 그러나 내재배출량을 계산할 때에는 기능단위로 표시한 활동수준을 사용해야 한다. 제품의 기능단위가 그 CN 코드에 해당하는 제품의 톤인 경우 활동수준은 생산된 제품의 질량과 같다. 수소, 철강 및 알루미늄이 이에 해당한다. 순수 시멘트 클링커에도 적용된다. 그러나 시멘트와 비료의 경우 다음을 고려해야 한다.

- 시멘트: 클링커 전량을 단일 CN 코드의 시멘트 생산에 사용하면 소비된 클링커가 활동수준과 같다. 그러나 생산공정에서 손실이 있으면 활동수준은 생산된 각 시멘트 유형에 들어 있는 클링커의 양을 합한 것으로 결정해야 한다. 많은 사업장에서는 각 시멘트 유형의 생산 "배합"에 근거한 간단한 물질수지를 사용하여 이를 할 수 있을 것이다.

- 비료: 인용된 CN 코드에 해당하는 전구물질에 대해서는 100% 순수 물질에 다음 화학량론적 계수를 적용할 수 있다.
  - 암모니아(CN 2814nnnn, NH3): F= 822,5 kg N/t 제품
  - 질산(CN 28080000, HNO3): F= 222,3 kg N/t 제품
  - 요소(CN 310210nn, H2N-CO-NH2): F = 466,5 kg N/t 제품
  - 이 계수는 최종 제품의 화학량론에 근거하여 복합비료의 N 함량을 계산하는 데에도 사용할 수 있다. 또는 이 부문에서는 포장이나 제품 사양에 표시된 N 함량에 부합하는지 확인하기 위하여 제품이 보통 실험실 분석을 거쳐야 하므로, 생산된 비료의 배치마다 이 실험실 분석에서 N 함량을 도출할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 그러면 지정된 CN 코드나 통합된 더 넓은 생산공정의 모든 제품에 들어 있는 N의 총량이 그 생산공정의 활동수준이 된다.

'이중 계산'의 방지

생산량의 이중 계산을 피하기 위하여, 생산공정의 시스템 경계를 떠나는 같은 CN 코드의 최종 제품의 양만 활동수준에 계산한다. 요구되는 사양을 충족하는 제품, 즉 판매할 수 있는 제품이나 같은 사업장 안에서 전구물질로 사용되는 제품만 고려한다. 따라서 다음은 보고되는 활동수준에서 제외된다.

- 원하는 품질이나 사양을 충족하지 않아 재처리를 위하여 같은 생산공정[75]으로 되돌려지는 제품.
- 생산공정에서 나온 스크랩, 부산물 또는 폐기물. 재처리나 처분을 위하여 다른 사업장으로 보내는 경우를 포함한다.

그 결과 생산공정의 모든 귀속 배출량은 판매할 수 있는 제품에 계상되고, 스크랩과 폐기물의 내재배출량은 영이 된다. 즉, 이중 계산이 효과적으로 방지된다. 환경의 관점에서 이는 물질 소비의 감소나 스크랩과 폐기물의 방지를 유도한다. 스크랩을 적게 만드는 공정은 내재배출량이 더 낮을 것이기 때문이다.

4.9.1.2 모니터링 요건

사업자인 귀하는 먼저 사업장에서 생산되는 모든 제품을 그에 적용되는 CN 코드와 함께 식별해야 한다. 제품 목록을 추적하고 각 생산공정이 생산한 제품의 양을 결정하는 절차를 마련해야 한다. 이 절차는 사업장의 모니터링 계획에 문서화해야 한다. 주요 측면을 아래에서 논의한다.

제품의 추적

사업장에서 생산되는 제품(과 전구물질)의 포괄적인 목록을 작성하고 정기적으로 검토하는 것이 바람직하며, 다음을 포함한다.

- 열거된 제품의 제품 명세가 CBAM 규정 부속서 I과 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 2의 표 1에 제시된 CN 코드와 맞는지 확인하기 위해 그 제품 명세를 검토하는 것이 바람직하다(이 가이던스의 3절 참조).

- 열거된 제품은 사업장의 생산공정에 올바르게 귀속해야 한다.

- 처음으로 생산한 새 제품을 포함하도록 제품 목록을 갱신해야 한다. 새 제품의 CN 코드를 확인해야 한다.
- 새 제품이 '버블접근법'도 고려하여, 사업장에 이전부터 있던 생산공정에 포함될 수 없는 CN 코드에 속하는 경우

[75] 또는 같은 가치사슬에 속하는 사업장 안의 다른 생산공정으로(예: 냉간압연에서 나온 고철을 전기로의 용해 지점에서 공정에 다시 투입할 수 있다).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

(4.3절에서 설명한 방식을 사용하여), 사업자인 귀하는 그 제품의 내재배출량을 따로 모니터링하기 위하여 추가 생산공정을 정해야 할 것이다.

- 생산된 새 제품에 대한 관련 투입물, 산출물 및 배출량은 해당 생산공정에 귀속해야 한다.

새로운 종류의 제품이 추가되면 사업장의 기존 제품에 대한 투입물, 산출물 및 배출량의 기존 귀속이 바뀔 수 있으므로, 검토에서는 이 점도 고려하는 것이 바람직하다. 모니터링 계획은 부당한 지체 없이 갱신해야 하며, 갱신된 방법론을 사용한 모니터링은 즉시 시작해야 한다.

제품의 양을 결정하는 방법

원칙적으로 소스스트림의 활동자료를 모니터링하는 것과 같은 방법이 생산된 제품의 정량화에도 적용된다. 세부 사항은 4.6.1.3절에서 논의한다. 최적 가용 데이터 출처의 선택에 관한 규칙(4.5.4절)이 적용된다.

생산하고 판매한 제품의 양은 보통 회사 재무 보고서의 필수 요소이므로, 그러한 데이터는 추가적인 노력 없이 CBAM에 이용할 수 있을 것이다. 사업자는 CBAM 데이터가 재무 감사를 받은 보고서와 일관되도록 하고, 내재배출량 산정을 뒷받침하는 데 그 보고서를 사용하는 것이 바람직하다.

제품의 품질 모니터링

산업 부문과 생산한 제품에 따라, 승인된 CBAM 신고인(수입자)이 연간 CBAM 신고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다. 따라서 사업자인 귀하는 관련 정보를 수입자에게 제공해야 한다. 이 매개변수 가운데 일부는 제품의 품질 정보를 필요로 한다. 예를 들면 다음과 같다. 시멘트의 클링커 함량(백분율로 나타낸 '클링커 대 시멘트 비율'), 조강과 철 또는 강 제품에 들어 있는 특정 합금 원소의 함량, 조강, 철 또는 강 제품, 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품의 생산에 사용된 고철의 양과 그 가운데 소비 전 고철의 비율, 질산이나 수성 암모니아의 농도, 그리고 질소의 총함량과 서로 다른 형태의 질소 함량(암모늄, 질산염, 요소 및 복합비료 안의 유기 형태).

이는 물질의 품질에 관한 정보이므로 원칙적으로 4.6.1.4절에서 산정계수에 대하여 제시한 규칙이 적용된다. 이는 해당하는 경우 실험실 분석을 수행해야 할 수 있다는 뜻이다. 그러나 많은 경우 그러한 분석은 고객의 사양을 충족하기 위한 생산 품질 관리의 일부로서 어차피 수행될 것이다. 경우에 따라서는 공정 투입물의 물질수지에 근거하여 필요한 매개변수를 계산하는 것이 더 적절할 수 있다. 그러나 불합리한 노력 없이 필요한 매개변수를 결정할 수 있을 것으로 가정한다. 사용하는 방법은 모니터링 계획에 담겨야 하며, 모니터링 계획은 정기적으로 검토해야 한다.

일반 원칙으로서 사업자는 같은 CN 코드에 따른 보고 목적으로 생산공정 전체에 대한 품질 척도의 연평균을 사용할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.9.2 전구물질에 관한 규칙

4.2.2.3절에 설명된 복합제품의 내재배출량 산정을 수행하려면, 생산공정에 귀속된 직접배출량과 해당하는 경우 간접배출량에 전구물질의 내재배출량을 더해야 한다.

다음 부문 공통 규칙은 전구물질이 사업장 안에서 생산되는지, 다른 사업장에서 취득하는지 등 전구물질의 생산 장소에 따라 전구물질 내재배출량을 어떻게 산입하는지 명확히 한다.

사업장 안에서 생산한 전구물질에 대한 모니터링 요건

사업장 안에서 생산한 전구물질의 내재배출량을 모니터링하고 산정하는 방식은 공동 생산공정('버블접근법')을 정할 수 있는지, 아니면 전구물질과 복합제품에 대해 별도 생산공정을 정해야 하는지에 따라 달라진다.

- 공동 생산공정 – 전구물질이 복합제품과 같은 사업장 안에서 생산되고 전구물질 제품이 모두 복합제품의 생산에 사용되며 판매되거나 사업장 밖으로 이전되는 전구물질이 없는 경우 정할 수 있다. 이 경우 '버블접근법'(4.3절 참조)을 사용할 수 있으므로 전구물질의 내재배출량을 따로 모니터링하고 계산할 필요가 없다. 시스템 경계는 전구물질의 생산과 그 복합제품의 생산을 모두 포함한다. 또한 전구물질의 양은 모니터링할 필요가 없으며, 생산된 최종 복합제품의 양만 모니터링하면 된다.

  이 경우에는 다른 생산공정에서 나오거나 다른 사업장에서 얻은 전구물질만 모니터링하면 된다.

- 별도 생산공정 – 공동 생산공정을 정할 수 없는 경우에는 전구물질과 복합제품의 내재배출량을 모니터링하고 산정하기 위한 별도 생산공정과 시스템 경계를 정하는 것이 바람직하다. 예를 들어 사업장에서 생산한 전구물질을 사업장 밖의 다른 사업장으로 이전하거나 판매하는 경우가 이에 해당한다. 이 경우:

  - 생산된 전구물질의 양과 복합제품을 생산하는 사업장의 각 공정이 소비한 전구물질의 양을 결정하는 것이 바람직하다.
  - 전구물질의 고유 직접 내재배출량과 해당하는 경우 고유 간접 내재배출량은 따로 산정하는 것이 바람직하며, 보고기간 동안의 평균인 것이 바람직하다.

구매한 전구물질에 대한 모니터링 요건

전구물질을 다른 곳에서 얻는 경우 사업자인 귀하는 다음을 모니터링하는 것이 바람직하다.

- 다른 사업장에서 특정 CN 코드로 받은 전구물질의 양(이 정보는 전구물질 내재배출량의 가중평균을 계산하는 데 필요할 수 있다)

- 귀하의 각 생산공정이 소비한 전구물질의 양
- 전구물질의 내재 직접배출량과 해당하는 경우 내재 간접배출량. 기본값을 사용하거나, 그 데이터가 일정한 품질 기준을 충족하는 경우 실제값을 사용할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전구물질의 고유 직접 내재배출량과 해당하는 경우 고유 간접 내재배출량은 전구물질을 공급하는 생산 사업장의 사업자가 알려야 한다.

필요한 데이터에는 다음이 포함된다.

- 사업장 세부 정보: 전구물질이 생산된 사업자와 사업장의 식별 정보
- 수입된 전구물질 제품이 생산된 원산지
- 전구물질의 생산 기간[76]
- 전구물질의 고유 직접 내재배출량 및 고유 간접 내재배출량
- 전구물질에 대하여 실제 데이터를 제공하는 경우, 전구물질이 생산된 보고기간을 다루는 관련 검증보고서.
- 산정 방법 이행규정 부속서 I 제3절에 정해진, 사용된 생산경로
- 산정 방법 이행규정 부속서 IV 제2절에 열거된, 내재배출량을 결정하는 데 필요한 부문별 매개변수의 값
- 전구물질의 '고유 내재무상할당량'에 관한 정보
- 해당하는 경우 전구물질에 대하여 지불된 탄소가격에 관한 정보.

다른 곳에서 취득한 전구물질에 관한 규칙

아래에서 설명하는 바와 같이 다른 곳에서 얻은 전구물질의 내재배출량 데이터를 활용하는 데에는 부문 공통 규칙이 있다.

데이터 품질과 실제 데이터의 사용

사업장 밖에서 생산된 전구물질의 경우 실제 데이터를 사용하려면 그 데이터를 인정받은 검증기관이 발행한 검증보고서에서 가져와야 하며, 그 보고서는 전구물질이 생산된 보고기간을 다루어야 한다.

데이터의 완전성을 보장하기 위하여, 전구물질을 생산하는 사업자는 전구물질에 관한 데이터를 그 사업자의 검증기관에 보고할 때 '연간 배출량 보고서' 템플릿을 사용해야 한다.

그러나 전구물질 생산자가 제공한 데이터가 적절히 검증되지 않은 경우[77]에는 소비된 전구물질의 양에서 나오는 총 내재배출량을 계산하는 데 기본값을 사용해야 한다(4.10절 참조).

76 충분한 증거로 실제 생산 시기가 확인되지 않는 한, 전구물질의 보고기간은 기본적으로 복합제품의 생산 연도이다.

77 다음과 같은 상황이 이에 해당할 수 있다. 전구물질의 사용자에게 검증보고서가 전혀 제공되지 않았거나, 검증보고서가 요구되는 보고기간에 맞지 않거나, 검증기관이 부정적 의견에 이르렀거나(예: 배출량 보고서가 불완전하거나 중요한 오류를 담고 있어서), 검증기관이 해당 산업 부문과 활동에 대하여 유효한 인정을 받지 않았던 경우.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전구물질의 생산 기간에 관한 간소화

간소화! Simplified!

다른 곳에서 구매한 전구물질 제품에 대해 실제 데이터(검증보고서의 형태)를 이용할 수 없는 경우, 내재배출량, 내재무상할당량 및 제3국에서 지불했을 수 있는 탄소가격에 대해 기본값을 사용해야 한다. 뒤의 두 매개변수는 전구물질의 생산 연도에 따라 달라진다. 실제 데이터를 사용하는 경우에는 전구물질에 대한 해당 보고기간의 검증보고서가 있어야 한다. 복합제품을 생산하는 데 사용한 구매 전구물질은 (기본적으로) 복합제품과 같은 역년에 생산된 것으로 추정하며, 이로써 원료 생산 시기를 추적하는 행정 부담을 간소화한다. 전구물질이 특정 연도에 생산되었다는 증거를 검증기관에 제공하는 경우에만 그 기본 보고기간에서 벗어날 수 있다. 가능한 가장 이른 연도는 2026년이다. 2026년 이전에는 산정 방법 이행규정을 사용한 데이터가 없기 때문이다.

같은 CN 코드에 속하는 전구물질의 내재배출량 평균

복합제품을 생산하기 위해 전구물질 공급자가 여럿이거나 전구물질을 구매하여 사업장에 재고로 보유한 기간이 여럿인 경우, 사업자인 귀하는 (기본적으로) 구매한 전구물질의 가중평균 고유 내재배출량을 산정하는 것이 바람직하다. 이 전구물질의 가중평균 SEE 값은 생산된 복합제품의 내재배출량을 결정하는 데 사용하는 것이 바람직하며, 가중평균 SEE 값은 요구되는 바에 따라 연간 '사업자 배출량 보고서'에 보고하는 것이 바람직하다. 가중평균 SEE 값은 다음 상황에서 산정하는 것이 바람직하다.

- 여러 기간 – 사용된 전구물질을 다른 사업장 한 곳에서 얻었고 그 전구물질이 서로 다른 보고기간에 생산된 경우, 전구물질의 내재배출량은 기본적으로 그 서로 다른 보고기간에 생산된 전구물질에 내재된 배출량의 가중평균으로 결정하는 것이 바람직하다.

- 여러 공급자 – 사용된 전구물질을 여러 사업장에서 얻은 경우, 전구물질의 내재배출량은 기본적으로 서로 다른 사업장에서 받은 전구물질에 내재된 배출량의 가중평균으로 결정하는 것이 바람직하다.

특정 사업장에 두 상황이 동시에 적용되는 경우, 여러 기간과 공급자에 대한 가중평균을 단일 단계로 산정할 수 있다.

복합제품을 생산하는 사업자인 귀하가 특정 생산공정에서 특정 사업장과 연도 또는 일부 사업장에서 얻은 전구물질만 사용했다는 증거를 검증기관에 제공할 수 있으면, 기본값보다 그 특정 전구물질에 대한 데이터를 우선하여 사용할 수 있다.

위에서 언급한 가중평균의 계산을 각 유형의 전구물질에 대한 다양한 구매와 재고를 추적하는 간단한 모니터링 방식과 연결하기 위하여, 사업자는 선입선출 원칙(FIFO)을 적용할 수 있다. 이 원칙에 따라 생산 연도의 전년도 전구물질 재고를 먼저, 즉 생산 연도와 같은 해에 구매한 전구물질보다 먼저 소비한다. 이는 요건이 아니며 자발적으로 적용할 수 있다. 그러나 산정 방법 이행규정 제7조에 따라 보고기간이 2026년만 될 수 있는 2026년에는 선입선출 원칙을 사용할 수 없다. 이는 2026년 이전 연도에는 검증이 없기 때문이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

EU에서 생산된 전구물질의 내재배출량 영 처리

EU에서(또는 면제된 국가/영역에서) 생산된 전구물질 제품이 다른 곳으로 수출되어 EU로 수입되는 복합제품의 생산에 사용되는 경우, 그 복합제품의 내재배출량 산정에서 전구물질의 고유 내재 직접배출량과 해당하는 경우 간접배출량은 0으로 계산한다. 같은 조건에서 그러한 전구물질에 대한 고유 무상할당량과 지불한 탄소가격은 0으로 보고해야 한다.

복합제품에서 전구물질의 간접 내재배출량 산입

CBAM 규정 부속서 II에 열거된 제품에 대해서는 직접배출량만 고려해야 하므로, 복합제품의 생산에 사용될 수 있는 전구물질의 간접 내재배출량을 어떻게 산입하는지에 관한 부문 공통 규칙이 도입되었으며, 그 내용은 다음과 같다.

- 복합제품이 부속서 II에 열거되어 있고(알루미늄, 화학물질 – 수소, 전력 또는 철강 부문), 그 생산공정에 그 부속서에 열거되지 않은 전구물질이 하나 이상 포함되면, 그 전구물질의 간접 내재배출량은 여전히 복합제품의 내재배출량 계산에 포함해야 한다. 예를 들어 괴성화 철광석과 정광(CN 26011200)은 선철 생산에서 전구물질로 사용된다. 괴성화 철광석은 부속서 I에는 열거되어 있지만 부속서 II에는 열거되어 있지 않으므로, 그 간접배출량은 최종 복합제품을 생산하는 가치사슬을 따라 고려된다.

- 복합제품이 부속서 II에 열거되어 있지 않고(시멘트와 비료 부문), 그 생산공정에 그 부속서에 열거된 전구물질이 하나 이상 포함되면, 그 전구물질의 간접 내재배출량은 복합제품의 내재배출량 계산에 계산하지 않는다. 예를 들어 수소는 부속서 II에 열거되어 있으며, 그 부속서에 열거되지 않은 암모니아의 생산에서 전구물질로 사용된다. 따라서 암모니아라는 제품은 간접배출량을 고려해야 하지만 수소의 간접배출량은 계산하지 않는다. 그러나 이는 외부 사업장이나 별도 생산공정(예: 암모니아 생산 현장의 전기분해 공정)에서 나온 수소를 암모니아 합성에 사용하는 경우에만 적용된다. 수소 생산이 전체 생산공정에서 고도로 통합된 중간 단계일 뿐인(따라서 수소 생산의 간접배출량을 따로 결정할 수 없는) 일반적인 하버-보슈 공정의 경우에는 공정 전체의 간접배출량을 포함해야 한다.

2026년 이전에 생산된 전구물질

2026년에 생산된 제품의 경우 이전 연도의 모든 전구물질 재고는 2026년에 생산된 것처럼 취급해야 한다. 즉, 보고 연도를 2026년으로 표시하는 것이 바람직하다.

- 구매한 전구물질의 경우 검증된 실제값을 이용할 수 없으므로 2026년의 기본값을 적용하는 것이 바람직하다.
- 2026년 이전에 귀하의 자체 사업장에서 생산된 전구물질의 경우, 사업자는 2026년의 실제값을 대체값으로 사용할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.10 기본값의 사용

사업자인 귀하가 내재배출량 계산에 필요한 모든 데이터를 갖추지 못한 경우에는 언제나 이용 가능한 최선의 데이터나 추정 방법으로 그 누락데이터를 메워야 한다. 사업장 데이터의 경미한 누락데이터(예: 연료 한 배치의 분석이 누락된 경우)에 대해서는 모니터링 계획에 적절한 추정 방법을 마련해 두는 것이 바람직하다(4.10.3절 참조).

그 밖의 상황에 대해서는 제품과 전구물질의 고유 내재배출량에 대한 "기본값"이 있으며, 사업자인 귀하는 일정한 조건에서 구매한 전구물질에 그 기본값을 사용할 수 있다(4.10.1절 참조).

EU의 승인된 CBAM 신고인도 CBAM 요건의 준수를 보장하기 위하여, 제품에 대한 실제 내재배출량 데이터를 이용할 수 없는 경우 모든 유형의 CBAM 대상 품목에 기본값을 사용할 수 있다. 예를 들어 승인된 CBAM 신고인이 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자로부터 관련 데이터를 제때 받지 못하는 경우이다. 승인된 CBAM 신고인은 받은 실제 데이터의 타당성을 점검하는 도구로 기본값을 사용할 수도 있다.

또한 간접배출량을 계산하기 위한 전력 배출계수의 기본값이 기본값 이행규정에 제공되어 있다(4.10.2절 참조). 이는 CBAM 대상 품목으로 EU에 수입되는 전력에 대한 기본값과 다르며, 그 기본값도 기본값 이행규정에 제공되어 있다.

4.10.1 권위 있는 출처로서의 '기본값 이행규정'

확정기간의 기본값은 이행규정 (EU) 2025/2621[78]의 부속서에 공표되어 있으며, 이 문서에서는 이를 '기본값 이행규정'이라 한다. 이 절은 그 사용법을 설명한다.

EU 집행위원회는 확정기간에 대하여, 이용할 수 있는 가장 최신의 신뢰할 수 있는 데이터에 근거하여 모든 CBAM 대상 품목의 직접 내재배출량과 (해당하는 경우) 간접 내재배출량에 대한 국가별 기본 배출값을 CN 코드별로 계산하였다. 코드가 8자리보다 적은 자릿수(즉, 4자리 또는 6자리)로 언급되는 경우, 이는 처음 4자리 또는 6자리가 같은 모든 8자리 CN 코드를 가리킨다. 즉,

- 4자리 코드의 기본값은 이 범주에 속하는 모든 8자리 CN 코드 제품에 적용된다(즉, 처음 4자리 뒤에 오는 숫자와 관계없다).
- 6자리 코드의 기본값은 이 범주에 드는 모든 8자리 CN 코드 제품에 적용된다.
- 8자리 CN 코드의 기본값은 그 특정 8자리 제품 범주에만 적용된다.

많은 경우 같은 기본값이 여러 CN 코드에 적용된다. 예를 들어 관련 생산공정에 대하여 같은 기술적 가정을 한 경우이다.

78 기본값의 설정에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 이행규정 (EU) 2025/2621. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202502621 참조

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업자 배출량 보고서 템플릿을 사용하면 적절한 기본값과 마크업이 상당 부분 자동으로 제공된다. 그러나 '기본값 이행규정'에서 기본값을 직접 찾아보려면 값의 목적에 따라 다음을 찾아본다.

- 부속서 I – 최종 CBAM 대상 품목과 (복합제품의 내재배출량을 실제값에 근거하여 결정하는 경우) 전구물질 제품에 사용할, 제품 1톤당 t CO2e 단위의 내재배출량 기본값을 CN 코드별, 국가별로 제공한다. 그 부속서는 원산지를 (영문) 알파벳 순서로 열거하고 국가마다 별도의 표를 두는 구조로 되어 있다. 이 기본값은 약 120개국에 대하여 제공되지만, 그 국가에서 생산되는 것으로 확인되고 신뢰할 수 있는 데이터를 이용할 수 있었던 제품에 대해서만 제공된다.

  부속서 I에 생산국에 대한 CBAM 대상 품목이 명시적으로 열거되어 있지 않거나, 열거되어 있지만 해당 칸에 "-"가 표시된 경우, CBAM 신고인은 부속서 I의 '그 밖의 국가 및 영역' 표에 있는 기본값을 사용해야 한다.

  원산지를 알 수 없는 전구물질을 사용하는 사업자는 부속서 IV에 있는 그 전구물질의 기본값을 사용해야 한다.

  2026년, 2027년 및 2028년 이후의 기본값은 아래에서 더 논의하는 백분율 마크업만큼 높여야 한다. 마크업을 포함한 이 값은 "총 고유 내재배출량"으로 이해된다. 즉, CBAM 대상 품목에 간접배출량을 포함해야 하는지를 고려한 값이다.

- 부속서 II – CBAM 대상 품목의 생산에 소비된 전력의 간접배출량을 계산하는 데 사용할, MWh당 t CO2e 단위의 국가별 평균 전력망 기본 배출계수 값을 약 126개국에 대하여 제공한다.

  CBAM 대상 품목의 생산국이 부속서 II에 열거되어 있지 않은 경우, 표의 끝에 제시된 기본값('그 밖의 국가 및 영역')을 사용하는 것이 바람직하다. 기본값은 CBAM의 목적으로만 사용하도록 사용 허가를 받은 IEA 데이터에 근거한다[79].

- 부속서 III – EU 관세 영역으로 '제품으로서' 수입되는 전력에 사용할, MWh당 t CO2e 단위의 기본 배출계수 값을 제공한다. 기본값은 17개국에 대하여 제공된다.

  유럽연합에 대한 값도 제시되어 있으며, 이 부속서에 열거되지 않은 모든 국가에 대해서는 이 값을 기본 배출계수 값으로 사용해야 한다. 기본값은 사용 허가를 받은 IEA 데이터에 근거한다.

- 부속서 IV – CN 코드별 고유 내재배출량의 가장 높은 기본값을 제품 톤당 t CO2e로 제공하며, 이 값은 전구물질 제품의 생산 국가를 확인할 수 없는 경우 전구물질 제품에 사용해야 한다. 2026년, 2027년 및 2028년 이후의 기본값은 아래에서 더 다루는 백분율 마크업만큼 높여야 한다. 이 값은 간접배출량이 그 제품과 관련되는지를 고려한다.

[79] 이 데이터는 CBAM 규정에 따라 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 결정하기 위한 것이라는 점에 유의한다. 데이터의 그 밖의 사용이나 재배포는 비상업적 목적으로만 허용된다. 배출계수 데이터를 상업적 목적으로 사용하려는 사람은 적절한 사용권을 얻기 위해 국제에너지기구에 연락하기 바란다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

부속서 I과 부속서 IV는 사업자와 승인된 CBAM 신고인에게 특히 관련이 있으며, 이들은 부속서 IV의 값을 전구물질의 생산국을 알 수 없는 경우에만 사용하는 것이 바람직하다는 점에 유의하는 것이 바람직하다. 또한 부속서 I과 부속서 IV의 마지막 열에는 CBAM 벤치마크(BM)를 결정하는 기초 생산경로를 가리키는 표시가 있다.

기본값 이행규정은 늦어도 2027년까지 개정될 것이다.

사업자가 전구물질 제품에 기본값을 사용해야 하는 경우

사업자인 귀하는 구매한 전구물질 제품의 실제 내재배출량에 관한 데이터를 이용할 수 없는 경우 기본값을 사용해야 한다. 예를 들어 생산공정에 사용하기 위해 다른 사업장에서 전구물질을 구매했지만 공급자가 귀하의 보고에 맞추어 관련 검증 데이터를 제공하지 않는 경우, 생산 국가를 알고 있으면 위 부속서 I의 관련 전구물질 기본값(관련 마크업만큼 높인 값)을 사용할 수 있다. 그렇지 않으면 부속서 IV의 값(관련 마크업만큼 높인 값)을 사용해야 한다.

전구물질 제품에 대한 기본값은 다음과 같이 사용할 수 있다.

- 공급자로부터 관련 데이터를 받지 못한, 구매한 전구물질의 각 수량(하나 이상의 전구물질 제품)에 대하여, 그리고
- 복합제품의 내재배출량을 결정하기 위하여 귀하의 사업장에서의 생산공정에서 나온 실제 데이터와 결합하여.

즉 마지막 글머리 항목의 경우, 복합제품의 고유 내재배출량은 기본 내재배출량과 실제 내재배출량의 서로 다른 몫으로부터 산정되며 그 몫들로 이루어질 것이다. 내재배출량의 유형별 이 구분은 사업자 배출량 보고서에 보고한다. 또한 같은 유형의 전구물질에 대해 일부 배치는 실제 데이터를 이용할 수 있고 일부 배치는 이용할 수 없는 경우에도 기본 데이터와 실제 데이터를 섞어 쓸 수 있다.

기본값 사용과 실제 데이터 사용

CBAM 대상 품목에 대한 기본값은 비례적으로 설계된 백분율 '마크업'만큼 그 값을 높여야 한다.

- 마크업은 정해진 백분율 수준으로 설정되며, 사업자에게 적응할 시간을 주기 위해 2026년부터 2028년까지 단계적으로 도입되고 있다. 이 마크업은

  2026년 10%,

  2027년 20%, 그리고

  2028년 이후 30%이다.
- 비료 부문에는 더 낮은 마크업이 적용된다.

  이 마크업은 2026년 이후 1%이다.

마크업을 포함한 기본값은 기본값을 적용할 때 내재배출량이 과소평가되지 않도록 정해졌다. 따라서 대부분의 경우 사업자와 승인된 CBAM 신고인에게는 전구물질 제품이나 최종 CBAM 대상 품목에 대하여 실제값을 이용할 수 있으면 기본값을 사용하는 것보다 실제값을 사용하는 것이 더 유리할 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

기본값은 연도에 따라 다르다(2026년, 2027년 또는 2028년 이후)

위에서 언급한 바와 같이 확정기간의 처음 3년 동안 기본값 마크업은 연도에 따라 다르다. 어느 연도를 사용할지 고를 때에는 산정 방법 이행규정에 제시된 두 가지 추정을 고려해야 한다.

- 첫째, 수입된 제품의 보고기간은 제품이 생산된 기간을 확인할 충분한 증거가 있지 않는 한 (기본적으로) 제품이 수입된 역년이어야 한다[80](충분한 증거가 있으면 그 기간이 보고기간이 된다).

- 둘째, 전구물질의 기본 보고기간은 (기본적으로) 복합제품의 생산 연도와 같은 역년이어야 한다[81](4.9.2절 참조). 다만 제품이 생산된 기간을 확인할 충분한 증거가 있으면 그러하지 않다(그 경우 그 기간이 보고기간이 된다).

확정기간 시작 전의 데이터는 사용하지 않는 것이 바람직하므로, 복합제품의 수입 연도가 2026년이면 복합제품의 내재배출량을 결정할 때 2026년의 관련 전구물질 기본값과 마크업을 사용하는 것이 바람직하다.

그러나 2026년 이후에는 복합제품의 생산 연도가 더 중요해진다. 예를 들어 수입 연도는 2027년이지만 복합제품이 (충분한 증거로 확인된 바와 같이) 2026년에 생산된 경우, 사업자인 귀하는 2026년의 전구물질 기본값과 마크업을 골라 사용하는 것이 바람직하다. 그 이후 연도도 마찬가지이다.

승인된 CBAM 신고인이 수입된 최종 복합제품에 기본값을 사용해야 했다면, 그 기본값은 언제나 제품의 수입 연도에 대한 것이라는 점에 유의한다.

4.10.2 전력망 전력에 대한 기본 배출계수와 대체 기본 배출계수

CBAM 대상 품목의 생산에 소비되는, 전력망에서 받은 전력의 경우 간접배출량을 계산하는 기본 방식은 집행위원회가 기본값 이행규정 부속서 II에 제공하는 기본 배출계수 값을 사용하는 것이다(4.10.1절 참조). 이 기본값은 사용 허가를 받은 IEA 데이터에 근거한 원산지 전력망의 평균 배출계수이다. 이는 그 국가 발전의 평균 배출량을 반영한다.

간접배출량 산정을 위한 대체 기본 배출계수 값[82]

제3국의 평균 CO2 배출계수 또는 평균 전력망 배출계수가 제공된 해당 기본값보다 낮다는 것을 입증하는 충분한 증거가 집행위원회에 제공되는 경우, 집행위원회는 제공된 그 증거에 기초하여 대체(수정) 기본 배출계수를 결정한다. 그런 다음 이 대체 기본값은 특정 연도에 수입된 제품의 생산에서 소비된 전력으로 인한 간접배출량을 결정하는 데 사용할 수 있다. 이와 관련하여 그 연도에 대해서는:

80 산정 방법 이행규정 제7조 '보고기간의 확인'.

81 산정 방법 이행규정 제13조 '보고기간의 확인'.

82 산정 방법 이행규정 부속서 II, EU로 수입되는 전력에 관해서는 D.2.3절, 간접배출량에 관해서는 D.4.4.절

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 제3국(또는 제3국의 집단)이 제공하는 대체 증거는 국가 통계와 같은 신뢰할 수 있는 공식 데이터여야 한다.
- 간접배출량에 대한 평균 전력망 배출계수의 대체 배출계수는 제3국이 산정 방법 이행규정 부속서 II D.4.4절에 제시된 식 39와 식 40을 사용하여 가장 최근 5년 데이터의 평균으로 계산해야 한다(예: 탈탄소 정책에 따른 발전 구성의 변화를 반영하기 위하여).

- 다음 해 6월 30일까지 수정 기본값을 검토, 수정 및 공표할 시간을 두기 위하여 그 해 6월 30일까지 데이터를 집행위원회에 제공하는 것이 바람직하다.

집행위원회가 데이터가 충분하다고 보면, 대체 기본값은 데이터가 집행위원회에 제공된 연도부터 적용될 것이다. 대체 기본값은 공식적으로 채택되며, 집행위원회가 기본값 이행규정 부속서 II의 정기 개정을 통하여 제공할 것이다.

4.10.3 사업장 모니터링 데이터의 경미한 누락데이터

사업장에서 배출량을 모니터링하는 일상 활동에서 누락데이터가 생기는 경우, 산정 방법 이행규정은 대체 데이터가 보수적인 추정치, 즉 배출량이 과소평가되지 않고 활동수준(생산 데이터)이 과대평가되지 않도록 보장하는 데이터로 이루어져야 한다고 요구한다. 다음과 같이 안내할 수 있다.

- 계산 기반 방법론에서 산정계수가 누락된 경우(예: 시료를 제때 채취하지 않았거나 실험실 분석을 하지 않아서), 표준값으로 대체하는 것은 간단할 것이다(4.6.1.4절 참조).
- 활동자료(4.6.1.3절)가 누락된 경우(예: 트럭을 계량하지 않아서), 같은 보고기간의 비슷한 트럭 적재량의 평균 질량을 사용하되, 추정치의 보수성을 보장하기 위하여 데이터에 어느 정도의 가산분(예: 표준편차 1)을 더하는 것이 좋은 방법일 수 있다.

- 측정기기가 제대로 작동하지 않으면 가능한 한 빨리 교체해야 한다. 그동안에는 이용할 수 있는 경우 불확도가 더 높은 기기를 사용할 수 있다. 다른 기기를 이용할 수 없으면 누락된 데이터를 보수적으로 추정하는 것이 바람직하다. 유량계의 경우 같은 보고기간 동안 결정한 평균 유량을 사용하되, 추정치의 보수성을 보장하기 위하여 데이터에 어느 정도의 가산분(예: 표준편차 1)을 더할 수 있을 것이다. 그 밖의 경우, 예를 들어 열 측정의 경우에는 보고기간에 걸쳐 결정한 공정의 에너지 효율에 근거하여 어느 정도의 가산분을 더해 추정할 수 있다.

- 누락데이터를 메우기 위하여 선택한 방식은 향후 사용을 위하여 모니터링 계획에 기재해야 한다. 또한 앞으로 비슷한 누락데이터를 피할 선택지를 찾기 위하여 정기적인 검토를 수행해야 한다(예: 중요한 측정기기에 대한 예비 장치를 재고로 보유하도록 하는 것).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex A 약어 목록

약어	전체 명칭
AD	활동자료
AEM	양극효과 시간(분)
AEO	양극효과 과전압
AL	활동수준
AOD	아르곤 산소 탈탄.
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BFG	고로가스
BM	벤치마크
BOF	전로
BOFG	전로가스
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCR	클링커 대 시멘트 비율
CCS	탄소 포집·저장
CCU(S)	탄소 포집·활용(및 저장)
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CF	전환계수
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CKD	시멘트 킬른 더스트
CN	통합품목분류표
COG	코크스로가스
DRI	직접환원철
EAF	전기로
EEA	유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인)
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
EORI	경제운영자 등록·식별
ETS	배출권거래제
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	무상할당 규칙(규정 2019/331)[83]
FIFO	선입선출 원칙
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HBI	HBI(고온 브리켓 철)
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
IEA	국제에너지기구
ISO	국제표준화기구
LULUCF	토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준)
MP	모니터링 계획
MRR	모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[84]
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
NCV	순발열량
NPI	니켈선철
OF	산화계수
PCI	미분탄 취입
PEMS	예측배출모니터링시스템
PFC	과불화탄소
PoS	지속가능성 증명
RED II	재생에너지 지침 개정본
SEE	고유 내재배출량
SEFA	고유 내재무상할당량
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드

83 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

84 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex B 정의 목록

용어	정의
'정확도'	측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다.
'활동자료'	계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다.
'실제배출량'	[산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다.
'활동수준'	보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다.
'제품 품목군'	부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다.
'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'	농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.
'승인된 CBAM 신고인'	[CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다. '승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다.
'배치'	대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다.
'바이오매스'	재생에너지 지침(RED II)[85] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다.

85 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'바이오매스 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'계산 인자'	순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다.
'교정'	특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다.
'탄소가격'	제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다.
'CBAM 인증서'	제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다.
'CO2 배출계수'	한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다.
'통합품목분류표'(CN)	다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계. CN은 EU 국제무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[86]
'연소배출'	연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다.
'관할당국'	각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다.

[86] For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'연속 배출 측정'(CEM)	굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다.
'통제 시스템'	사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다.
'복합제품'	단순제품 이외의 제품을 말한다.
'보수적'	보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다.
'전환계수'	배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다.
'공동생산물'	같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다.
'세관 신고인'	자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'CCUS 시스템'	CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다.
'데이터 흐름 활동'	1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다.
'데이터 세트'	상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다. (a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다) (b) 계산 인자

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
	(c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피 (d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것 (e) 전력의 양 (f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양 (g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수
'기본값'	계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다.
'직접배출량'	제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.
'내재배출량'	제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다.
'배출량'	제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다.
'배출계수'	연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다.
전력에 대한 '배출계수'	CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다.
'배출원'	관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다.
EU ETS	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'EU ETS 배출권'	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다.
'화석탄소'	바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다.
'화석 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'탈루배출'	위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다.
'기능단위'	제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다.
'제품'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다.
'온실가스'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다.
'적산열량계'	유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다.
'수입자'	자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다.
'수입'	규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다.
'간접 세관 대리인'	회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다.
'간접배출량'	제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.
'고유 CO2'	소스스트림의 일부인 CO2를 말한다.
'사업장'	생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'법정계량 관리'	공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다.
'측정가능열'	특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다.
'측정지점'	배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다.
'측정 시스템'	배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다.
'최소 요건'	CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다.
'혼합 연료'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다.
'혼합 물질'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다.
'다기능 공정'	여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다.
'순발열량'(NCV)	연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다.
'비CBAM 제품'	사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다.
'측정불가능열'	측정가능열 이외의 모든 열을 말한다.
'사업자'	제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다.
'산화계수'	연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다.
'전력구매계약'	어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'전구물질'	생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다.
'예비 배출계수'	연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다.
'생산공정'	사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다.
'생산경로'[87]	제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다.
'공정배출'	열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원
'대체 데이터'	완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[88]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다.
'환급'	탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.
'권장 개선사항'	최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다.
'관련 배출량'	다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량.

[87] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[88] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'보고기간'	제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다.
'잔재물'	생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다.
'단순제품'	내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
'소스스트림'	다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물
'고유 내재배출량'	제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
'표준상태'	표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다.
'시스템 경계'	같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다. 시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다.
'제3국'	[유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다.
'CO2(e) 톤'	이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다.
'송전계통운영자'	유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조 (35)호에 정의된 사업자를 말한다([89]).

[89] 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
‘불확도’	어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다.
‘폐기물’	보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.
‘폐가스’	‘공정배출’ 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex C 바이오매스에 관한 추가 정보

4.6.3절에서 설명한 바와 같이, 바이오매스에서 발생하는 배출량은 일정한 지속가능성 및 온실가스 감축 기준("RED II 기준"으로 요약한다)을 준수하는 경우에만 "영 처리"할 수 있다. 이 기준은 "RED II"(개정 재생에너지 지침[90])에 정의되어 있다. 이 부속서는 이 기준의 실제 적용에 관한 추가적인 실무 조언을 제공한다.

지속가능성 및 온실가스 감축 기준에 관한 다음의 짧은 소개는 EU 집행위원회의 EU 배출권거래제 가이던스 문서 제3호 "Biomass and other zero-rating in the EU ETS"[91]에 근거한다.

1. 정의

아래 글을 쉽게 이해할 수 있도록 다음 정의가 유용할 것이다.

- '바이오매스'란 식물성 및 동물성 물질을 포함한 농업, 어업 및 양식업을 포함한 임업 및 관련 산업에서 나온 생물기원의 제품, 폐기물 및 잔재물의 생분해성 부분과, 생물기원의 산업 폐기물 및 생활 폐기물을 포함한 폐기물의 생분해성 부분을 말한다. 여기에는 바이오액체 및 바이오연료, 바이오매스 연료 및 바이오가스가 포함된다.

- '바이오연료'란 바이오매스로 생산한 수송용 액체 연료를 말한다.
- '바이오액체'란 바이오매스로 생산한, 전력과 냉난방을 포함하여 수송 외의 에너지 목적에 쓰이는 액체 연료를 말한다.
- '바이오매스 연료'란 바이오매스로 생산한 기체 연료 및 고체 연료를 말한다.
- '바이오가스'란 바이오매스로 생산한 기체 연료를 말한다.
- '폐기물'이란 보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물체를 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.

- '잔재물'이란 생산공정이 직접 생산하려는 최종 제품이 아닌 물질로서, 생산공정의 주된 목적이 아니며 그 공정이 그 물질을 생산하도록 의도적으로 변경되지 않은 것을 말한다.

- '농업·양식업·어업·임업 잔재물'이란 농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나오는 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.

- '생활폐기물'이란 다음을 말한다. (a) 가정에서 나온 혼합 폐기물과 분리 수거된 폐기물로서, 종이와 판지, 유리, 금속, 플라스틱, 생물 폐기물, 목재, 섬유, 포장재, 폐전기전자제품, 폐전지 및 축전지, 그리고 매트리스와 가구를 포함한 대형 폐기물을 포함한다. (b) 그 밖의 원천에서 나온 혼합 폐기물과 분리 수거된 폐기물로서, 그 폐기물의 성질

90 재생 가능한 에너지원에서 나온 에너지의 사용 촉진에 관한 지침 (EU) 2018/2001(개정). 참조: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/2022-06-07

91 https://climate.ec.europa.eu/document/download/2289952b-4d59-494c-8c49-c0a559c403d6_en?filename=gd3_biomass_issues_en.pdf&prefLang=de

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

과 조성이 가정에서 나온 폐기물과 비슷한 경우. 생활폐기물에는 생산, 농업, 임업, 어업, 정화조, 하수관망 및 하수처리에서 나온 폐기물(하수 슬러지 포함), 폐차 또는 건설·철거 폐기물은 포함되지 않는다.

2. **어떤 기준이 적용되는가?**

RED II 기준은 바이오매스의 지리적 원산지와 관계없이 적용된다. 그림 4-6은 사업자가 모니터링 계획에 어떤 서면 절차를 포함해야 하는지 결정하고 바이오매스의 배출계수를 결정하기 위하여 따를 수 있는 "의사결정 나무"를 보여 준다. 이 그림의 번호가 붙은 단계는 다음을 뜻한다.

1. 첫째 단계는 소스스트림이 바이오매스로만 이루어져 있는지, 아니면 화석 비율과 섞여 있는지를 판단하는 것이다. 후자의 경우 바이오매스 비율에 대한 관련 분석이나 합리적인 기본값의 적용이 필요하다(4.6.1.4절의 마지막 소제목 참조). 배출계수 영을 적용할 수 있는 가능성은 소스스트림의 바이오매스 비율에만 적용된다.

   바이오매스 비율은 인증제도의 지속가능성 증빙에 근거하여 결정할 수도 있다.

   소스스트림의 일부만 바이오매스인 경우, 다음 단계는 그 바이오매스 비율에만 적용된다. 그러나 RED II 기준 충족에 필요한 증거를 그 바이오매스 비율의 일부에 대해서만 이용할 수 있는 경우에는 세 비율(화석 비율 하나, 화석처럼 취급하는(영 처리하지 않는) 바이오매스 부분 하나, RED II 기준을 충족하여 영 처리하는 바이오매스 부분 하나)이 있다.
2. 소스스트림이 (주로) 에너지 목적으로 사용되는지 판단한다. 그런 경우에만 다음 단계가 필요하다.
3. 소스스트림이 생활 고형 폐기물이면 더 이상의 기준을 고려할 필요가 없다. 바이오매스 비율은 영 처리할 수 있다.
4. 소스스트림이 어떤 유형이든 산림 바이오매스나 농업 바이오매스인지, 또는 "농업·양식업·어업·임업 잔재물"(로 생산된 것)인지 판단한다. 그러한 소스스트림에는 "토지 관련" 지속가능성 기준[92]이 적용되기 때문이다. 그 밖의 잔재물이나 폐기물(바이오매스를 함유한 경우 모든 종류의 산업 폐기물을 포함한다)에 대해서는 온실가스 감축 기준만 준수하면 된다[93].

   그러나 동물, 양식업 및 어업의 잔재물에서 나온 바이오매스에 대해서는 RED II가 특정한 토지 관련 지속가능성 기준을 열거하지 않는다는 점에 유의한다. 그러한 물질에 대해서는 사업자가 온실가스 감축만 판단하면 될 것이다. 따라서 7단계로 간다.

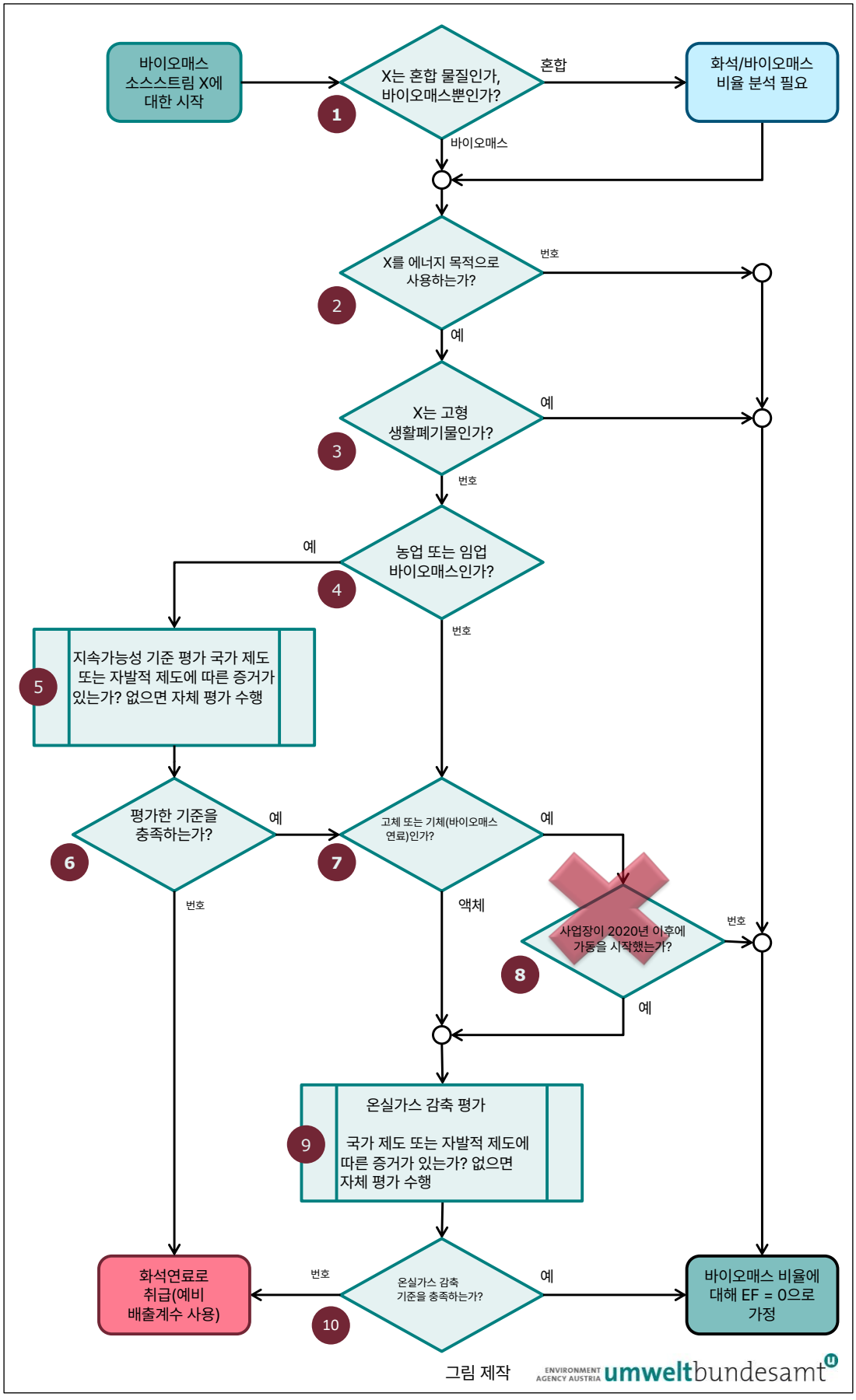
---

92 RED II 제29조(2)~(7)

93 RED II 부속서에 제시된 방법론에 따라, 전과정 배출량과 온실가스 감축을 계산할 때 [최초 수집 지점에서] "폐기물과 잔재물에는 배출량을 할당하지 않는다". 이는 사실상 [CBAM] 사업장에서 직접 발생하는 생물기원의 폐기물에 대해서는 대개 온실가스 감축 기준이 충족되며 이를 쉽게 입증할 수 있다는 뜻이다. 여기서 까다로운 점은 어떤 물질이 실제로 폐기물인지, 아니면 생산공정의 제품, 부산물 또는 잔재물인지를 판단하는 것이다. 이를 위해서는 이 부속서의 첫머리에 제시된 "폐기물"의 정의를 적용해야 한다. 그 정의는 "이 정의에 해당하도록 의도적으로 변형하거나 오염시킨 물질"을 명시적으로 제외한다. 사안별 평가가 필요할 수 있다. 일부 RED II 인증제도는 어떤 물질을 폐기물로 보아야 하는지 확인해 주는 방식으로 지원할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-6: EU 배출권거래제 소스스트림의 모니터링에 RED II의 지속가능성 및 온실가스 감축 기준을 적용하기 위한 의사결정 나무



비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5. 4단계에 따라 바이오연료, 바이오액체 또는 바이오매스 연료의 생산에 관한 (토지 관련) 지속가능성 기준을 평가해야 한다. 요컨대 사업자는 EU 집행위원회가 인정한 (국제) 자발적 제도에 따른, 사용한 물질/연료의 인증에 의존할 수 있다.

   사업자가 인증제도에 따른 지속가능성 증빙을 이용할 수 없으면 사업자가 관련 기준의 평가를 직접 수행해야 할 것이다. 4단계와 5단계에 관한 자세한 내용은 이 부속서의 3.1절과 3.2절에 제시되어 있다.

6. 앞 단계에서 관련 지속가능성 기준을 준수하지 않는 것으로 나타나면, 사업자는 그 물질을 화석인 것처럼 취급해야 한다. 즉, 예비 배출계수가 배출계수가 된다.

7. 소스스트림이 액체이면 온실가스 감축의 평가는 의무이다. 9단계로 간다.

8. 고체나 기체 바이오매스인 "바이오매스 연료"에 대한 추가 요건은 2021년 1월 1일부터 가동을 시작하는 사업장에만 적용되므로, 더 오래된 사업장(더 정확히는 2021년 전에 이미 바이오매스를 사용한 사업장)은 추가 평가를 수행하지 않아도 된다. 고체나 기체 바이오매스인 "바이오매스 연료"의 경우 온실가스 감축 임계값은 그것을 사용하는 사업장의 가동 시작일에 따라 달라진다. 그러나 2023년 RED II 개정은 이 기준을 2021년 1월 1일 전에 가동을 시작한[94] 사업장에도 도입했다. 따라서 더 오래된 사업장(더 정확히는 2021년 전에 이미 바이오매스를 사용한 사업장)도 추가 평가를 수행해야 한다. 따라서 그림 4-6의 갱신판에서는 8단계를 삭제된 것으로 표시했다. 표 4-6에 제시된 임계값이 적용된다.

9. 요구되는 온실가스 감축[95]은 이 부속서 3.2절에 제시된 개요에 따라 계산해야 한다. 요구되는 감축은 다음과 같다.

   a. 바이오연료와 바이오액체의 사용: 2015년 10월 5일 전에 가동 중인 사업장에서 생산된 경우 적어도 50%, 2020년 12월 31일까지 가동을 시작하는 사업장에서 생산된 경우 적어도 60%, 2021년 1월 1일부터 가동을 시작하는 사업장에서 생산된 경우 적어도 65%.

   b. 바이오매스 연료로 전력, 난방 및 냉방을 생산하는 경우(즉, 고체나 기체 바이오매스를 사용하는 경우): 표 4-6에 제시된 임계값이 적용된다.

10. 온실가스 감축이 적용되는 임계값을 넘으면 바이오매스를 영 처리할 수 있으며, 그렇지 않으면 화석인 것처럼 취급해야 한다. 이 단계로 평가가 끝난다.

---

94 RED II 제29조(10)을 적용해야 한다: "바이오연료, 수송 부문에서 소비되는 바이오가스 및 바이오액체의 물리적 생산과, 바이오매스 연료로부터의 난방 및 냉방과 전력의 물리적 생산이 시작되면 사업장은 가동 중인 것으로 본다."

95 RED II 제29조(10)은 온실가스 감축을 RED II 제31조(1)에 따라 계산하도록 요구한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-6: 가동 시작일[94]에 따라 바이오매스 연료를 사용하는 사업장에 요구되는 온실가스 감축. 괄호 안의 글자는 이 임계값을 정하는 RED II 제29조(10)의 호를 나타낸다.

가동 시작	바이오매스 연료 일반	바이오매스 연료 사업장 >= 10 MW	기체 바이오매스 연료 <=10MW[96]
2023년 11월 20일 이후	(d) 80%	–	–
2021년 1월 1일부터 2023년 11월 20일 사이	–	(e) 2029년 12월 31일까지 70%, 2030년 1월 1일부터 80%	(f) 처음 15년 동안 70%, 가동 15년 후 80%
2021년 1월 1일 전	–	(g) – (g) 15년 가동 후 80%. 빨라도 2026년 1월 1일부터, 늦어도 2029년 12월 31일부터	(h) 15년 가동 후 80%, 빨라도 2026년 1월 1일부터

3. RED II 기준에 대한 증거를 제공하는 방법

이 절은 RED II 기준의 준수를 어떻게 확인하는지 설명한다. 4.6.3절에서 언급한 바와 같이, RED II 기준의 준수를 입증하는 우선 방법은 집행위원회가 인정한 자발적 인증 제도 가운데 하나를 사용하는 것이다. 또 다른 선택지는 'EU 데이터베이스'의 지속가능성 증빙(PoS)을 사용하는 것이다. 그러한 증빙을 이용할 수 없는 경우에만 사업장의 사업자인 귀하가 다음 절들의 안내를 사용하여 필요한 산정을 직접 수행할 수 있다.

바이오연료와 바이오매스 연료의 인증을 위한 자발적 제도에 관한 정보는 https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en 에서 찾을 수 있다.

"결정 나무"(이 부속서의 2절)로 파악한 필요에 따라 지속가능성 기준, 온실가스 감축 기준, 둘 다 적용되거나 둘 다 적용되지 않는다. 따라서 지속가능성 기준(이 부속서의 3.1절)과 온실가스 감축 기준(이 부속서의 3.2절)을 따로 다룰 수 있다. 또한 사업자는 RED II 제30조(1)이 요구하는 물질수지를 사용하여 정보의 완전성을 보장해야 할 것이며, 이는 첫 수집 지점(바이오매스 수확)에서 사업장에서의 사용까지 전체 관리 연속성에 걸쳐 모든 기준이 누락이나 이중 계산 없이 추적되도록 보장하는 데 필요하다.

자세한 내용은 RED II의 법문을 참조한다. 다음 절들의 목적은 RED II 안에서 방향을 잡기 위한 짧은 개관일 뿐이다. 또한 "지속가능성 및 온실가스 배출 감축 기준과 낮은 간접 토지이용변화 위험 기준을 검증하는 규칙"에 관한 이행법이 자세한 안내를 제공한다[97]. 이 이행법은 자발적 인증제도가 준수해야 하는 체계도 제시한다.

96 완전성을 위해서만 포함한 열이며, EU 배출권거래제 사업장에는 예외적인 경우에만 관련된다(EU ETS 지침 부속서 I이 정격 열투입이 아니라 생산량으로 기준값을 정하는 활동의 경우).

97 지속가능성 및 온실가스 배출 감축 기준을 검증하는 규칙에 관한 집행위원회 이행규정 (EU) 2022/996 [...], http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/2025-02-24

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.1 지속가능성 기준

지속가능성 기준은 RED II 제29조(2)부터 (7)까지에 정해져 있다. 이를 다음과 같이 요약할 수 있다.

- 농지에서 나온(임업에서 나온 것이 아닌) 잔재물로 생산한 바이오연료, 바이오액체 및 바이오매스 연료는 RED II 제29조(2)에 규정된 조건을 준수해야 한다: "사업자 또는 국가 당국은 토양 질과 토양 탄소에 대한 영향을 다루기 위해 모니터링 계획이나 관리 계획을 [갖추어야 한다]."

- 농업 바이오매스(그 토지의 주산물과 잔재물을 포함한다)로 생산한 바이오연료, 바이오액체 및 바이오매스 연료는 RED II 제29조의 다음 각 항을 모두 준수해야 한다.

    - 제29조(3)은 생물다양성 가치가 높은 토지, 즉 2008년 1월 또는 그 이후에 특정 지위를 가졌던 토지에서 얻은 원료를, 그 토지가 그 지위를 계속 가지는지와 관계없이 제외한다. 열거된 관련 지위는 (a) 원시림 및 이와 비슷한 곳, (b) 생물다양성이 높은 숲 및 이와 비슷한 곳, (c) 자연보호 구역, (d) 생물다양성이 높은 초지이다. (d)호에 대해서는 이행법[98]에 추가 기준이 제시되어 있다.

    - 제29조(4)는 탄소 저장량이 많은 토지, 즉 2008년 1월 또는 그 이후에 특정 지위를 가졌으나 더 이상 그 지위를 가지지 않는 토지, 특히 습지와 지속적 산림 지역에서 전환된 토지의 사용을 막는다.

    - 제29조(5)는 이전에 배수되지 않은 토양의 배수가 수반되지 않았다는 증거가 제공되는 경우를 제외하고, 이전 이탄지에서 나온 바이오매스를 제외한다.
- 산림 바이오매스(임업 잔재물을 포함한다)로 생산한 바이오연료, 바이오액체 및 바이오매스 연료는 지속가능하지 않은 생산에서 나온 산림 바이오매스를 사용할 위험을 최소화하기 위한 일정한 기준(RED II 제29조(6))을 충족해야 하며, 제29조(7)이 정한 특정 토지이용, 토지이용변화 및 임업(LULUCF) 기준을 충족해야 한다.

  농업 바이오매스와 산림 바이오매스에 관한 기준은 2023년 RED II 개정으로 갱신되었다. 그러나 대개 이 개정은 CBAM 사업자에게 직접 영향을 주기보다는 RED II 인증 시스템의 업무에 영향을 줄 것이다.

  이행법[99]이 추가 안내를 제공한다.
- 그 밖의 바이오매스(예: 동물성 폐기물 또는 부산물, 양식업과 어업에서 나온 제품, 폐기물 또는 잔재물, 산업 발효 등에서 나온 미생물 바이오매스 등)에 대해서는 RED II에 지속가능성 기준이 정해져 있지 않다. 따라서 이러한 유형의 바이오매스에 대해서는 추가 평가가 필요하지 않다. 그러나 사업자가 해당 소스스트림이 실제로 이 범주에 속한다는 증거, 즉 그것이 폐기물이며 폐기물이 되도록 의도적으로

98 생물다양성이 높은 초지의 기준과 지리적 범위를 정하는 것에 관한 집행위원회 규정 (EU) No 1307/2014. 참조: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1307/oj

99 산림 바이오매스에 관한 지속가능성 기준의 준수를 입증하기 위한 증거에 관한 운영 지침을 정하는 것에 관한 집행위원회 이행규정 (EU) 2022/2448: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2448/oj

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

변형되거나 오염된 물질이 아니라는 증거를 갖추고 있으면 유용할 것이다. 일부 인증 제도는 서비스의 일부로 그 분류를 제공할 수 있지만, 이는 경계에 있는 경우에만 필요할 것이다.

3.2 온실가스 감축

RED II가 온실가스 감축의 입증을 요구하는 것은, 바이오매스로 생산한 에너지가 비교 가능한 화석연료를 사용하는 것보다 전과정 배출량이 낮아야 한다는 뜻이다. 바이오연료와 바이오액체의 온실가스 감축을 산정하는 방법론은 RED II 부속서 V의 섹션 C에 제시되어 있다. 바이오매스 연료(바이오가스와 고체 바이오매스)의 경우 그 방법론은 RED II 부속서 VI의 섹션 B에 제시되어 있다. 여기서는 그 방법론을 짧게 요약한다.

1단계: 다음 식을 사용하여 바이오매스 사용에서 발생하는 배출량 E를 계산한다.

$$E = e_{ec} + e_{l} + e_{p} + e_{td} + e_{u} - e_{sca} - e_{ccs} - e_{ccr}$$

여기서

eec = 원료의 채취 또는 재배에서 나오는 배출량[100]

el = 토지이용변화로 인한 탄소 축적량 변화에서 발생하는 연간 환산 배출량

ep = 가공에서 발생하는 배출량

etd = 수송과 유통에서 발생하는 배출량

eu = 사용 중인 연료에서 발생하는 배출량[101]

esca = 개선된 농업 관리를 통한 토양 탄소 축적에서 오는 배출 감축량

eccs = CO2 포집 및 지중 저장에서 오는 배출 감축량

eccr = CO2 포집 및 대체에서 오는 배출 감축량

eec, ep 및 etd에 대해서는 부속서 V와 VI가 바이오연료와 바이오매스 연료 생산을 위한 많은 원료 유형과 공정에 대한 대표값과 기본값을 제공한다. 고체 바이오매스의 경우 수송 배출량은 수송 거리에 따라 제시되어 있다.

사업장은 흔히 RED II에서 기본값을 찾을 수 없는 여러 유형의 폐기물이나 잔재물을 소비한다. 단순화 가정으로서, 조달(재배, 상류 가공으로의 수송 및 그 가공 자체)에서 발생하는 배출량을 폐기물 대신 주산물에 합리적으로 귀속할 수 있다면, 물질이 폐기물의 정의에 부합하기 시작하는 장소와 시점에서 폐기물의 전과정 배출량은 영으로 볼 수 있다. 따라서 그러한 폐기물의 경우 전과정 배출량을 결정할 때 사업장까지의 수송 배출량(있는 경우)과 사업장에서 연소 전 가공에서 발생할 수 있는 배출량(있는 경우)만 고려하면 될 것이다.

---

100 지역(NUTS2) 수준의 기본 배출계수는 EU 집행위원회 웹사이트 https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/biofuels_en 및 https://energy.ec.europa.eu/system/files/2018-07/pre-iluc_directive_nuts2_report_values_mj_kg_july_2018_0.pdf 에서 볼 수 있다.

101 RED II 부속서 V와 VI는 다음과 같이 명확히 한다: "사용 중인 연료의 배출량 eu는 바이오연료와 바이오액체의 경우 영으로 본다. 사용 중인 연료의 비CO2 온실가스(N2O 및 CH4) 배출량은 바이오액체의 eu 계수에 포함한다. 사용 중인 연료에서 발생하는 CO2 배출량 eu는 바이오매스 연료의 경우 영으로 본다. 사용 중인 연료에서 발생하는 비CO2 온실가스(CH4 및 N2O) 배출량은 eu 계수에 포함한다."

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

eu에 대해서는 RED II의 방법론이 열과 전력을 따로 생산하거나 열병합발전으로 생산하는 경우 어떻게 처리할지에 관한 지침도 제시한다[102]. 열병합발전을 고려하는 방식이 CBAM에서 사용하는 방식과 다르다는 점에 유의한다.

eu에 관한 특수한 경우는 생활폐기물 또는 산업폐기물의 바이오매스 비율이다. 이는 언제나 최종 결과에 영향을 주지 않을 만큼 낮은 것으로 볼 수 있다. 따라서 그 밖의 요소, 특히 ep와 etd도 무시할 수 있는 경우(연소에 직접[103] 사용되는 폐기물이 이에 해당한다)에는 온실가스 감축 평가를 생략할 수 있다.

esca는 확실하고 검증 가능한 증거가 제공되는 경우에만 고려할 수 있다. eccs와 eccr은 CCS/CCU를 적용하는 경우에만 관련된다.

고려해야 할 온실가스는 CO2, N2O 및 CH4이다.[104]

적어도 가치사슬의 일부에 대해 인증 제도의 지속가능성 증빙이 있는 경우, 위 식에 필요한 관련 e 값은 그 증빙에서 얻을 수 있을 것이다. 또한 아래와 같이 산정한 온실가스 감축도 제시되어 있을 것이다.

2단계: 온실가스 감축을 다음과 같이 계산한다.

- (수송용) 바이오연료를 사용하는 경우:

  $SAVING = (E_{F(t)} - E_{B(t)})/E_{F(t)}$

  여기서:

  EB = 바이오연료의 총 배출량

  EF = 화석연료 비교값의 총 배출량

- 난방(및 냉방)과 전력을 생산하는 경우:

  $SAVING = (EC_{F(h\&c,el)} - EC_{B(h\&c,el)})/EC_{F(h\&c,el)}$

  여기서:

  ECB(h&c,el) = 바이오매스 연료나 바이오액체의 총 배출량

---

102 열병합발전

103 1 000 km를 넘는 거리에서 현장으로 수송된 폐기물의 경우, 경제운영자가 관련 수송 수단을 고려하여 etd의 생략이 정당한지 확인할 것을 권고한다.

104 GWP는 지구온난화지수를 뜻한다. 유감스럽게도 RED II에 제시된 GWP 값은 CBAM 등 대부분의 EU 기후 법령에서 사용하는 IPCC 제5차 평가보고서의 값으로 아직 갱신되지 않았다. 그러나 EU 집행위원회가 나중에 이 값을 갱신할 계획이다.

RED II 기준의 검증에 관한 이행법(각주 97 참조)은 부속서 IX에 다음과 같이 더 새로운 GWP 값을 담고 있다: N2O의 GWP = 265, CH4의 GWP = 28. 이 더 새로운 값을 사용하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

ECF(h&c,el) = 해당하는 경우 난방, 냉방 또는 전력에 대한 화석연료 비교 기준의 총배출량

난방, 냉방 또는 전력의 생산 효율 η는 다음과 같이 고려해야 한다.

$$EC = E / \eta$$

다음 화석연료 비교값이 적용된다[105].

용도	**화석연료 비교값**
수송용 연료(액체): EF(t)	연료 94 g CO2e/MJ
전력 생산: ECF(el)	전력 183 g CO2e/MJ
유효열 생산과 난방 및/또는 냉방: ECF(h&c)	열 80 g CO2e/MJ

사업장에서 "유효열"은 측정가능열과 측정불가능열을 모두 뜻할 수 있다. 측정가능열이 생산되는 경우 연료로부터의 열 생산 효율을 알고 있다(또는 적어도 원칙적으로 결정할 수 있다). 화석연료 비교값은 그러한 효율을 고려한다. 그러나 측정불가능열의 경우에는 사용한 연료의 양을 비교값과 비교할 수 있도록 η = 90%의 가상 열 생산 효율을 적용해야 하며, 사업자가 공정의 더 적절한 효율을 입증하는 경우는 예외이다.

둘째로, 사업장에서 열과 전력을 모두 생산하는 경우 각 연료량을 각 화석연료 비교값과 따로 대조해야 한다. 인증제도를 이용하는 경우 계산을 하는 경제운영자(사업장의 사업자일 수 있다)는 열과 전력의 생산 효율에 관한 정보를 적절히 고려해야 한다.

3단계: 온실가스 감축을 RED II 제29조(10)에 제시된 기준과 비교한다.

- 바이오연료, 수송 부문에서 소비되는 바이오가스 및 바이오액체의 경우, 2015년 10월 5일 이전에 가동 중인 설비에서 생산된[106] 경우 감축률은 적어도 50%, 2020년 12월 31일까지 가동을 시작한 설비의 경우 적어도 60%, 2021년 1월 1일부터 가동을 시작한 설비의 경우 적어도 65%여야 한다. 그러나 이 산정은 보통 그러한 바이오액체나 바이오가스를 소비하는 사업장이 아니라 바이오연료의 생산자가 수행한다(이 경우 바이오액체 소비자는 산정을 할 수 있도록 바이오액체 생산자에게 열이나 전력 생산의 효율을 알리는 것이 바람직하다). 그러나 사업장이 다양한 액체 바이오매스 폐기물이나 바이오가스[106]도 사용하는 경우, 그 사업장은 스스로를 바이오액체나 바이오가스의 생산자로 볼 수 있다. 그러한

105 액체 수송용 연료의 경우 비교값은 연료의 에너지 함량(순발열량)을 기준으로 하며, 열과 전력 생산의 경우 비교값은 (해당하는 경우 열병합발전 계산을 고려하여) 생산된 열/전력의 양을 기준으로 한다.

106 이 기준은 사업장이 이러한 연료를 생산하여 RED II 준수 증빙을 제공해야 하는 다른 사용자에게 공급하는 경우뿐 아니라 사업장이 이러한 연료를 직접 소비하는 경우에도 관련된다. 바이오가스의 경우 그러면 "수송용" 목적이 성립하지 않을 것이다. 그 대신 다음 항목의 바이오매스 연료에 관한 기준이 적용될 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

경우에는 온실가스 감축 산정을 사업장의 사업자가, 또는 사업자를 대신하여 인증 제도가 수행해야 할 수 있다.

- 사업장에서 소비되는 바이오매스 연료(즉, 고체 및 기체 바이오매스)의 경우, 온실가스 감축은 사업장의 가동 시작(바이오매스의 최초 사용을 가리킨다)에 따라 표 4-6(133쪽)에 제시된 백분율보다 높아야 한다.

3.3 물질수지의 설정

RED II 제30조(1)에 따른 물질수지는 기본적으로 시간에 따른 양(물리적 화물)을 추적하는 데이터베이스이다. 연료나 물질의 양을 더하거나 빼낼 때마다 이를 입력해야 하며, 가공 단계와 혼합 단계는 한 화물에서 빼내어 다른 화물에 더하는 것으로 취급할 수 있다. 각 화물에 대해 이미 입증된 지속가능성에 관한 정보와 그 바이오매스가 이미 일으킨 전과정 온실가스 배출량을 저장해야 한다. 일정한 양을 빼내어 다른 경제운영자에게 넘기는 경우에는 지속가능성과 온실가스 배출량에 관한 정보도 함께 넘긴다.

그러한 물질수지를 수립할 때 사업자는 그것이 완전하고 투명해야(감사할 수 있어야) 하며 데이터가 의도하지 않은 변경이나 손실로부터 보호되어야 한다는 점을 염두에 두어야 한다. 따라서 단순한 스프레드시트는 매우 단순한 경우에만 충분할 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex D 배출량 계산을 위한 표준값

산정 방법 이행규정: 부속서 II G절

사업장 수준의 직접배출량 모니터링에 쓰는 표준 계수

순발열량(NCV)과 관련된 연료 배출계수

표 4-7: 순발열량(NCV)에 관련된 연료 배출계수 및 연료 질량당 순발열량

연료 유형 설명	배출계수(t CO2/TJ)	순발열량(TJ/Gg)	출처
원유	73,3	42,3	IPCC 2006 GL
오리멀젼	77,0	27,5	IPCC 2006 GL
천연가스액	64,2	44,2	IPCC 2006 GL
자동차용 휘발유	69,3	44,3	IPCC 2006 GL
Kerosene (other than jet kerosene)	71,9	43,8	IPCC 2006 GL
셰일오일	73,3	38,1	IPCC 2006 GL
가스/디젤유	74,1	43,0	IPCC 2006 GL
잔사 연료유	77,4	40,4	IPCC 2006 GL
액화석유가스	63,1	47,3	IPCC 2006 GL
에탄	61,6	46,4	IPCC 2006 GL
나프타	73,3	44,5	IPCC 2006 GL
역청	80,7	40,2	IPCC 2006 GL
윤활유	73,3	40,2	IPCC 2006 GL
석유코크스	97,5	32,5	IPCC 2006 GL
정제 원료	73,3	43,0	IPCC 2006 GL
정제가스	57,6	49,5	IPCC 2006 GL
파라핀 왁스	73,3	40,2	IPCC 2006 GL
화이트 스피릿 및 SBP	73,3	40,2	IPCC 2006 GL
그 밖의 석유제품	73,3	40,2	IPCC 2006 GL
무연탄	98,3	26,7	IPCC 2006 GL
원료탄	94,6	28,2	IPCC 2006 GL
그 밖의 역청탄	94,6	25,8	IPCC 2006 GL
아역청탄	96,1	18,9	IPCC 2006 GL
갈탄	101,0	11,9	IPCC 2006 GL
오일셰일 및 타르샌드	107,0	8,9	IPCC 2006 GL
성형탄	97,5	20,7	IPCC 2006 GL
코크스로 코크스 및 갈탄 코크스	107,0	28,2	IPCC 2006 GL
가스 코크스	107,0	28,2	IPCC 2006 GL
콜타르	80,7	28,0	IPCC 2006 GL
도시가스 공장 가스	44,4	38,7	IPCC 2006 GL
코크스로가스	44,4	38,7	IPCC 2006 GL
고로가스	260	2,47	IPCC 2006 GL
산소제강로 가스	182	7,06	IPCC 2006 GL
천연가스	56,1	48,0	IPCC 2006 GL

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

연료 유형 설명	배출계수(t CO2/TJ)	순발열량(TJ/Gg)	출처
산업 폐기물	143	n.a.	IPCC 2006 GL
폐유	73,3	40,2	IPCC 2006 GL
이탄	106,0	9,76	IPCC 2006 GL
폐타이어	85,0 ([107])	n.a.	WBCSD CSI
일산화탄소	155,2 ([108])	10,1	J. Falbe and M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995
메탄	54,9 ([109])	50,0	J. Falbe and M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995

표 4-8: 순발열량(NCV)에 관련된 연료 배출계수 및 바이오매스 물질 질량당 순발열량

바이오매스 물질	예비 배출계수 [t CO2 / TJ]	NCV [GJ/t]	출처
목재 / 목재 폐기물(기건 (110))	112	15,6	IPCC 2006 GL
아황산 펄프 폐액(흑액)	95,3	11,8	IPCC 2006 GL
그 밖의 1차 고체 바이오매스	100	11,6	IPCC 2006 GL
숯	112	29,5	IPCC 2006 GL
바이오 휘발유	70,8	27,0	IPCC 2006 GL
바이오디젤	70,8	37,0	IPCC 2006 GL ([111])
그 밖의 액체 바이오연료	79,6	27,4	IPCC 2006 GL
매립가스 (112)	54,6	50,4	IPCC 2006 GL
슬러지 가스 (112)	54,6	50,4	IPCC 2006 GL
그 밖의 바이오가스 (112)	54,6	50,4	IPCC 2006 GL
생활 폐기물(바이오매스 비율) (113)	100	11,6	IPCC 2006 GL

이 값은 예비 배출계수, 즉 해당하는 경우 바이오매스 비율을 적용하기 전의 값이다.

10,12 TJ/t의 NCV에 근거한다.

50,01 TJ/t의 NCV에 근거한다.

([110]) The given emission factor assumes around 15% water content of the wood. Fresh wood can have water content of up to 50%. For determining the NCV of completely dry wood, the following equation shall be used:

$$NCV = NCV_{dry} \cdot (1 - w) - \Delta H_v \cdot w$$

Where NCV_{dry} is the NCV of the absolute dry material, w is the water content (mass fraction) and $\Delta H_v = 2{,}4 GJ/t\ H_2O$ is the evaporation enthalpy of water. Using the same equation, the NCV for a given water content can be back-calculated from the dry NCV.

NCV 값은 지침 (EU) 2018/2001 부속서 III에서 가져온 것이다.

매립가스, 슬러지 가스 및 그 밖의 바이오가스의 경우: 표준값은 순수 바이오메탄을 말한다. 올바른 표준값을 얻기 위해서는 가스의 메탄 함량에 대한 보정이 필요하다.

IPCC 지침은 생활 폐기물의 화석 비율에 대한 값도 제시한다: EF = 91,7 t CO2/TJ; NCV = 10 GJ/t

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

공정배출에 관련된 배출계수

표 4-9: 탄산염 분해에서 나오는 공정배출의 화학량론적 배출계수(방법 A)

탄산염	배출계수 [t CO2/ t 탄산염]
$CaCO_3$	0,440
$MgCO_3$	0,522
Na_2CO_3	0,415
$BaCO_3$	0,223
Li_2CO_3	0,596
K_2CO_3	0,318
$SrCO_3$	0,298
$NaHCO_3$	0,524
$FeCO_3$	0,380
일반	배출계수 = [M(CO2)] / {Y * [M(x)] + Z *[M(CO32-)]} X = 금속 M(x) = X의 분자량 [g/mol] M(CO2) = CO2의 분자량 [g/mol] M(CO32-) = CO32-의 분자량 [g/mol] Y = X의 화학량론 수 Z = CO32-의 화학량론 수

표 4-10: 알칼리토류 산화물에 기초한 탄산염 분해에서 나오는 공정배출의 화학량론적 배출계수(방법 B)

산화물	배출계수 [t CO2/ t 산화물]
CaO	0,785
MgO	1,092
BaO	0,287
일반식: XYOZ	배출계수 = [M(CO2)] / {Y * [M(x)] + Z * [M(O)]} X = 알칼리토금속 또는 알칼리금속 M(x) = X의 분자량 [g/mol] M(CO2) = CO2의 분자량 [g/mol] M(O) = O의 분자량 [g/mol] Y = X의 화학량론 수 = 1(알칼리토금속의 경우) = 2(알칼리금속의 경우) Z = O의 화학량론 수 = 1

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-11: 그 밖의 공정 물질에서 나오는 공정배출의 배출계수(철 또는 강의 생산 및 철금속의 가공) (114)

투입 물질 또는 산출 물질	**탄소함량(t C/t)**	**배출계수(t CO2/t)**
직접환원철(DRI)	0,0191	0,07
전기로 탄소 전극	0,8188	3,00
전기로 장입 탄소	0,8297	3,04
HBI(고온 브리켓 철)	0,0191	0,07
산소제강로 가스	0,3493	1,28
석유코크스	0,8706	3,19
선철	0,0409	0,15
철 / 철 스크랩	0,0409	0,15
강철 / 고철	0,0109	0,04

비CO2 온실가스의 지구온난화지수

표 4-12: 지구온난화지수

가스	**지구온난화지수**
N_2O	265 t CO_2e / t N_2O
CF_4	6 630 t CO_2e / t CF_4
C_2F_6	11 100 t CO_2e / t C_2F_6

국가 온실가스 인벤토리에 관한 IPCC 2006 지침

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex E 전력과 열의 분리 생산에 대한 통일 효율 기준값

산정 방법 이행규정: 부속서 III.

아래 표에서 전력과 열의 개별 생산에 대한 조화 효율 기준값은 순발열량과 ISO 표준 대기 조건(주위 온도 15 °C, 1,013 bar, 상대습도 60%)에 근거한다.

표 4-13: 전력 생산의 기준 효율 계수

범주		연료 유형	건설 연도		
			2012 년 전	2012-2015	2016 년부터
고체	S1	무연탄, 역청탄, 아역청탄, 코크스, 반성코크스, 석유코크스를 포함한 경질탄	44,2	44,2	44,2
	S2	갈탄, 갈탄 브리켓, 셰일오일	41,8	41,8	41,8
	S3	이탄, 이탄 브리켓	39,0	39,0	39,0
	S4	목재 펠렛 및 브리켓, 건조 목재칩, 깨끗하고 건조한 폐목재, 견과류 껍질, 올리브 씨 및 그 밖의 씨를 포함하여 목재와 그 밖의 고체 바이오매스를 포함한 건조 바이오매스	33,0	33,0	37,0
	S5	S4에 포함되지 않은 모든 목재와 흑액 및 갈색액을 포함한 그 밖의 고체 바이오매스	25,0	25,0	30,0
	S6	생활 폐기물과 산업 폐기물(비재생) 및 재생/생분해성 폐기물	25,0	25,0	25,0
액체	L7	중유, 가스/디젤유, 그 밖의 석유제품	44,2	44,2	44,2
	L8	바이오메탄올, 바이오에탄올, 바이오부탄올, 바이오디젤 및 그 밖의 바이오액체를 포함한 바이오액체	44,2	44,2	44,2
	L9	생분해성 폐기물과 비재생 폐기물을 포함한 폐액(우지, 지방 및 주정박 포함)	25,0	25,0	29,0
기체	G10	천연가스, LPG, LNG 및 바이오메탄	52,5	52,5	53,0
	G11	정제가스 수소 및 합성가스	44,2	44,2	44,2
	G12	혐기성 소화, 매립지 및 하수 처리에서 생산된 바이오가스	42,0	42,0	42,0
	G13	코크스로가스, 고로가스, 광산가스 및 그 밖의 회수가스(정제가스 제외)	35,0	35,0	35,0
기타	O14	폐열(고온 공정 배기가스, 발열 화학반응의 생성물 포함)			30,0

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-14: 열 생산의 기준 효율 계수

범주		연료 유형	건설 연도					
			2016년 전			2016년부터		
			온수	증기 (115)	배기가스의 직접 사용 (116)	온수	증기 (115)	배기가스의 직접 사용 (116)
고체	S1	무연탄, 역청탄, 아역청탄, 코크스, 반성코크스, 석유코크스를 포함한 경질탄	88	83	80	88	83	80
	S2	갈탄, 갈탄 브리켓, 셰일오일	86	81	78	86	81	78
	S3	이탄, 이탄 브리켓	86	81	78	86	81	78
	S4	목재 펠렛 및 브리켓, 건조 목재칩, 깨끗하고 건조한 폐목재, 견과류 껍질, 올리브 씨 및 그 밖의 씨를 포함하여 목재와 그 밖의 고체 바이오매스를 포함한 건조 바이오매스	86	81	78	86	81	78
	S5	S4에 포함되지 않은 모든 목재와 흑액 및 갈색액을 포함한 그 밖의 고체 바이오매스	80	75	72	80	75	72
	S6	생활 폐기물과 산업 폐기물(비재생) 및 재생/생분해성 폐기물	80	75	72	80	75	72
액체	L7	중유, 가스/디젤유, 그 밖의 석유제품	89	84	81	85	80	77

증기 설비가 열병합발전(CHP) 열 효율 계산에서 응축수 회수를 고려하지 않으면, 위 표에 제시된 증기 효율을 5퍼센트포인트 높여야 한다.

온도가 250 °C 이상이면 배기가스의 직접 사용에 대한 값을 사용해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

범주		연료 유형	건설 연도					
			2016년 전			2016년부터		
			온수	증기 (115)	배기가스의 직접 사용 (116)	온수	증기 (115)	배기가스의 직접 사용 (116)
	L8	바이오메탄올, 바이오에탄올, 바이오부탄올, 바이오디젤 및 그 밖의 바이오액체를 포함한 바이오액체	89	84	81	85	80	77
	L9	생분해성 폐기물과 비재생 폐기물을 포함한 폐액(우지, 지방 및 주정박 포함)	80	75	72	75	70	67
기체	G10	천연가스, LPG, LNG 및 바이오메탄	90	85	82	92	87	84
	G11	정제가스 수소 및 합성가스	89	84	81	90	85	82
	G12	혐기성 소화, 매립지 및 하수 처리에서 생산된 바이오가스	70	65	62	80	75	72
	G13	코크스로가스, 고로가스, 광산가스 및 그 밖의 회수가스(정제가스 제외)	80	75	72	80	75	72
기타	O14	폐열(고온 공정 배기가스, 발열 화학반응의 생성물 포함)	—	—	—	92	87	—

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex F 관련 CBAM 법령 목록

CBAM 규정: 탄소국경조정제도를 수립하는 2023년 5월 10일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956, 통합본: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20

산정 방법 이행규정(즉 이 문서에서 설명하는 모니터링 및 보고 규칙): 제품에 내재된 배출량의 산정 방법에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 10일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj

기본값 이행규정: 기본값의 설정에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 16일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

검증 원칙 이행규정: 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956에 따라 신고된 내재배출량의 검증 원칙 적용에 관한 2025년 12월 10일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj

인정·검증 요건 위임규정: 검증기관에 대한 인정 부여, 인정받은 검증기관의 통제 및 감독, 인정의 철회, 그리고 인정기구의 상호 인정 및 동료평가의 조건을 정하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956을 보충하는 2025년 11월 20일 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj

무상할당 조정 이행규정: 제출해야 할 CBAM 인증서 수에 대한 무상할당 조정의 산정에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 16일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

지불한 탄소가격에 관한 법령: <PLACEHOLDER>

신고인의 승인: 승인된 CBAM 신고인 지위와 관련된 조건 및 절차에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 3월 17일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/486, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/486/oj [참고: 2025년 개정 후의 통합본 링크는 아직 없음]

등록부: CBAM 등록부에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2024년 12월 18일 집행위원회 이행규정 (EU) 2024/3210, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/oj [참고: 2025년 개정 후의 통합본 링크는 아직 없음]

인증서 가격: CBAM 인증서 가격의 산정 및 공표에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 10일 집행위원회 이행규정 (EU)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2025/2548, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2548/oj

세관당국이 제공하는 정보: 세관당국이 전달하는 정보에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 16일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2619, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2619/oj

지리적 범위의 명확화: 회원국의 대륙붕 또는 배타적 경제수역으로 반입되는 제품 및 가공제품에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 10월 31일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2210, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2210/oj

산정 방법 이행규정에서 인용하는 그 밖의 EU 법령:

EU ETS 지침: 공동체 안의 온실가스 배출권 거래 제도를 수립하고 이사회 지침 96/61/EC를 개정하는 2003년 10월 13일 유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC, http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2024-03-01

RED II(개정 재생에너지 지침): 재생 가능 에너지원에서 나온 에너지의 사용 촉진에 관한 2018년 12월 11일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2018/2001, http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/2024-07-16

MRR(EU 배출권거래제 모니터링·보고 규정): 유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/2025-05-27.

영구적 CCU: 온실가스가 제품에 영구적으로 화학적 결합된 것으로 보기 위한 요건에 관하여 유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC를 보충하는 2024년 7월 30일 집행위원회 위임규정 (EU) 2024/2620, http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj

비료 지침: EU 비료 제품의 시장 공급에 관한 규칙을 정하고 규정 (EC) No 1069/2009 및 (EC) No 1107/2009를 개정하며 규정 (EC) No 2003/2003을 폐지하는 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2019/1009, http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/2025-12-30 .

CN 코드의 정의: 관세 및 통계 품목분류와 공통관세에 관한 1987년 7월 23일 이사회 규정 (EEC) No 2658/87, http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2026-01-01. 이 목록은 정기적으로 갱신된다. 이 웹사이트를 참조할 때에는 “in force”로 표시되어 있는지, 또는 더 최근 판이 있는지를 반드시 확인한다.